

পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র : ৯ম অধ্যায়

তরঙ্গ (Wave)

লেকচার স্লাইড (One Shot — ২০৩টি স্লাইড, সব) + রেটিনা ডাইজেস্টের সব গুরুত্বপূর্ণ অংশ + জয়কলির নতুন তথ্য
একসাথে, টপিক মিলিয়ে

রঙের সংকেত

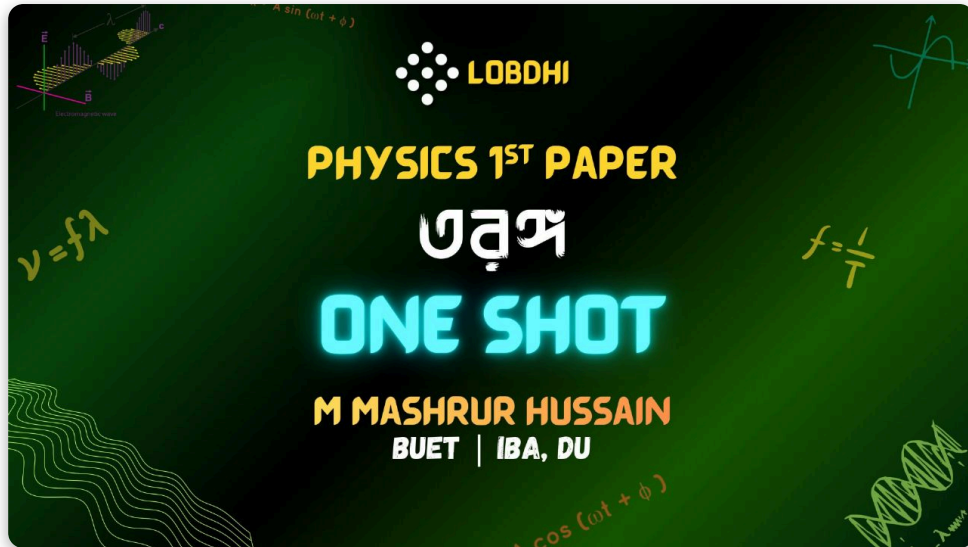
- বেগুনি ফ্রেমের বক্স — রেটিনা ডাইজেস্টের অংশ (হুবু), সংশ্লিষ্ট স্লাইডের ঠিক নিচে
- Must Know... / শিরোনাম ব্যানার (বইয়ের মতো)
- খেয়াল করো... / বইয়ের গোলাপি লেখা
- মনে রাখা সহজ... — মেমোরি ট্রিক
- RETINA Exclusive
- + সবুজ ফ্রেম — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) থেকে শুধু নতুন তথ্য, হুবু
- ⚠ CORRECTION — বইয়ের ভুল শনাক্ত করে আমার যোগ করা নোট (মূল লেখা অপরিবর্তিত)

প্রতিটি স্লাইড ছোট করে মাঝখানে রাখা হয়েছে; যে স্লাইডের টপিকের সাথে বইয়ের অংশ মেলে, তার ঠিক নিচে সেই অংশ হুবু বসানো। বইয়ের বিগত বছরের প্রশ্ন (MCQ) বাদ দেওয়া হয়েছে। লাল বক্স ছাড়া বাকি সব লেখা মূল বই থেকে অপরিবর্তিত।

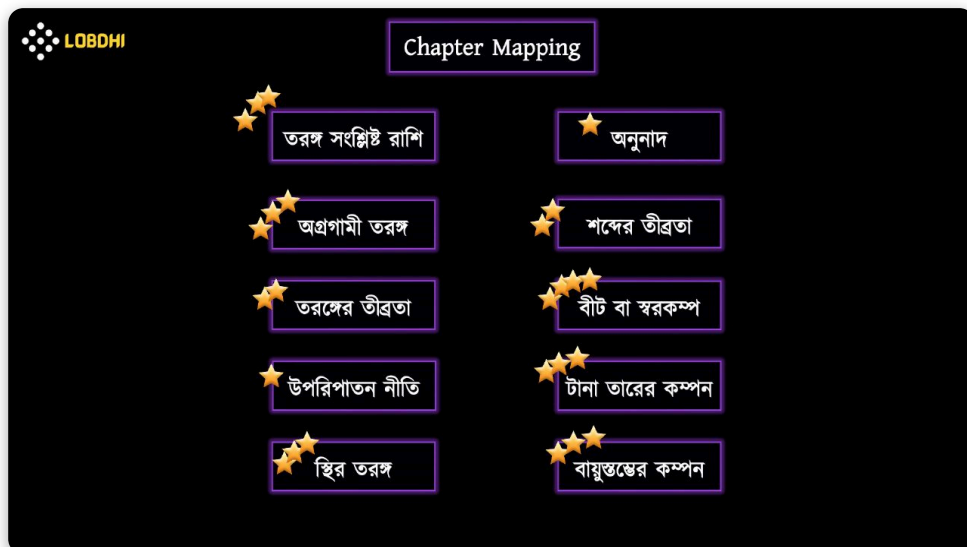
১. তরঙ্গ ও তরঙ্গ সংক্রান্ত রাশি	স্লাইড ১ থেকে
২. তরঙ্গের প্রকারভেদ	স্লাইড ৩০ থেকে
৩. অপ্রগামী তরঙ্গ ও তরঙ্গের সমীকরণ	স্লাইড ৩২ থেকে
৪. তরঙ্গের উপরিপাতন নীতি	স্লাইড ৬২ থেকে
৫. স্থির তরঙ্গ	স্লাইড ৬৪ থেকে
৬. মুক্ত কম্পন, পরবশ কম্পন ও অনুবাদ	স্লাইড ৯৯ থেকে
৭. সুর, স্বর, উপসুর ও সম্মেল	স্লাইড ১০০ থেকে
৮. টানা তারে আড় কম্পন	স্লাইড ১০২ থেকে
৯. বায়ুস্তম্ভের কম্পন	স্লাইড ১১০ থেকে
১০. তরঙ্গের তীব্রতা ও তীব্রতা লেভেল	স্লাইড ১২৪ থেকে
১১. বীট বা স্বরকম্প	স্লাইড ১৪২ থেকে

বইয়ের অংশ যেসব স্লাইডের নিচে আছে: ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৯, ৫৪, ৬৩, ৬৬, ৮৫, ৮৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১২৪, ১২৮, ১৪২, ১৪৮, ১৪৯

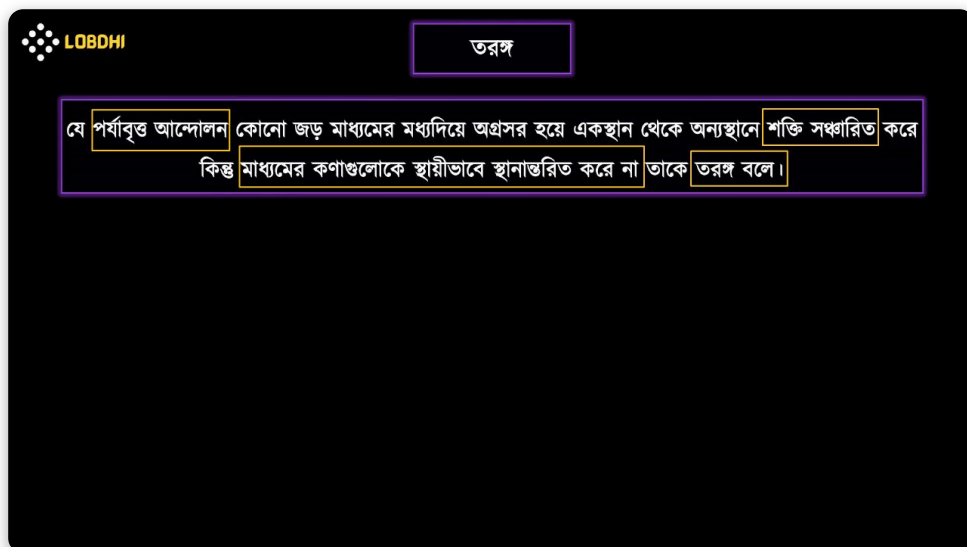
১. তরঙ্গ ও তরঙ্গ সংক্রান্ত রাশি



স্লাইড ১



স্লাইড ২



স্লাইড ৩

তরঙ্গ (Wave)

● প্রকারভেদ

মাধ্যমের কণাগুলো সরল দোল গতিতে কম্পিত হলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাকে সরল দোলক তরঙ্গ বা সরল ছন্দিত তরঙ্গ বা সাইন তরঙ্গ বলে।

সরল দোল তরঙ্গ দুই প্রকারের। যথা—

১. আড় তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ
২. লম্বিক তরঙ্গ বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ

শক্তি প্রবাহের দিক অনুসারে তরঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১. **একমাত্রিক তরঙ্গ:** তরঙ্গের সাহায্যে শক্তি যদি কেবলমাত্র এক দিকে প্রবাহিত হয়, তবে তাকে একমাত্রিক তরঙ্গ বলে। যেমন- সুতা বরাবর প্রবাহিত তরঙ্গ একমাত্রিক তরঙ্গ।
২. **দ্বিমাত্রিক তরঙ্গ:** তরঙ্গের সাহায্যে শক্তি যদি কোনো সমতলের চারদিকে প্রবাহিত হয় তবে তাকে দ্বিমাত্রিক তরঙ্গ বলে। যেমন- পানির উপরিভাগে প্রবাহিত তরঙ্গ দ্বিমাত্রিক তরঙ্গ।
৩. **ত্রিমাত্রিক তরঙ্গ:** তরঙ্গের সাহায্যে শক্তি যদি সর্বদিকে অর্থাৎ ডানে-বামে, সামনে-পেছনে এবং ওপর নিচে বিস্তার লাভ করে, তবে সে তরঙ্গকে ত্রিমাত্রিক তরঙ্গ বলে। যেমন- আলো, শব্দ ত্রিমাত্রিক তরঙ্গ।

● বৈশিষ্ট্য

১. কোন একটি মাধ্যমের বিভিন্ন কণার সম্মিলিত কম্পনের ফলশ্রুতিই হলো তরঙ্গ।
২. তরঙ্গের বিস্তার আছে।
৩. তরঙ্গের কম্পন আছে।
৪. তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে।
৫. তরঙ্গ অগ্রগামী ও স্থির হতে পারে।
৬. তরঙ্গ আড় কিংবা লম্বিক হতে পারে।
৭. তরঙ্গের তরঙ্গমুখ আছে।
৮. তরঙ্গ প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার এবং অপবর্তন ঘটায়।
৯. তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি সঞ্চালিত করে।

📌 Must Know...

● বিভিন্ন উদাহরণ

যান্ত্রিক তরঙ্গ: শব্দ তরঙ্গ, স্প্রিং-এর তরঙ্গ।

তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ: বেতার, অবলোহিত, আলোক, অতি বেগুনী রশ্মি, এক্সরে, গামা রশ্মি।

পর্যাবৃত্ত গতি: ঘড়ির কাঁটার গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি, সাইকেলের চাকার গতি, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি।

সরল ছন্দিত গতি: কম্পমান সুরশলাকার গতি, 4° এর কম বিস্তারে কোন সরল দোলকের গতি।

বস্তু তরঙ্গ: ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, অণু, পরমাণু ইত্যাদির সাথে এ তরঙ্গ সম্পর্কযুক্ত।

[Ref: তপন স্যার]



“The pain you’ve been feeling can not compare to the joy that’s coming.”

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিজ্ঞান) পৃষ্ঠা ৩২৩ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

● তরঙ্গ — বৈশিষ্ট্য (নতুন তথ্যগুলো)

- মাধ্যমের কণাগুলোর স্থায়ী স্থানান্তর হয় না।
- টমাস ইয়ং এর উপরিপাতন সূত্রের সাহায্যে শব্দের ব্যতিচার, স্থির তরঙ্গ, স্বরকম্প বা বীট ব্যাখ্যা করা যায়।

- মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা ও জড়তা এ দুটি ধর্মের জন্যেই এর ভিতর দিয়ে যান্ত্রিক তরঙ্গের আকারে শক্তির বিস্তার সম্ভব হয়।

● প্রকারভেদ :

ভিত্তি	প্রকার
স্পন্দনের দিকের ভিত্তিতে (2 প্রকার)	i. আড় তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ii. লম্বিক তরঙ্গ বা দীঘল তরঙ্গ বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ
অগ্রসরতা অনুসারে (2 প্রকার)	i. অগ্রগামী তরঙ্গ — সূত্র : $y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$ ii. স্থির তরঙ্গ — সূত্র : $y = A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (vt)$
শক্তি প্রবাহের দিক থেকে	i. একমাত্রিক (সুতার তরঙ্গ) ii. দ্বি-মাত্রিক (পানির তরঙ্গ) iii. ত্রিমাত্রিক (শব্দ ও আলোক তরঙ্গ)
মাধ্যমের উপর নির্ভর করে	i. যান্ত্রিক (জড় মাধ্যম প্রয়োজন। যেমন: শব্দ ও পানির তরঙ্গ) ii. অযান্ত্রিক (জড় মাধ্যম প্রয়োজন না। যেমন: আলোক তরঙ্গ)

● আলোক ও শব্দ তরঙ্গের পার্থক্য :

আলোক তরঙ্গ	শব্দ তরঙ্গ
আলোর তরঙ্গ জড় মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই প্রবাহিত হতে পারে	শব্দ তরঙ্গ শুধুমাত্র জড় মাধ্যমের সাহায্যেই প্রবাহিত হতে পারে
আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র	শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক বড়
আলোক তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ/অযান্ত্রিক তরঙ্গ	লম্বিক যান্ত্রিক তরঙ্গ
আলোকের অস্তিত্ব চোখে অনুভূত হয়	শব্দের অস্তিত্ব কানে অনুভূত হয়
ইহার সমবর্তন হতে পারে	ইহার সমবর্তন হয় না
আলোক আড় তরঙ্গ	শব্দ লম্বিক তরঙ্গ

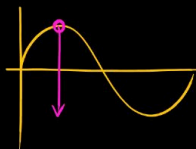
Step 2 · At a Glance : Most Important Information (জয়কলি পৃ. ৩২৫)

- আড় কিংবা লম্বিক হতে পারে - **তরঙ্গ**
- প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার এবং অপবর্তন ঘটায়- **তরঙ্গ**
- তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে- **শক্তি সঞ্চালন করে**
- আলোর সমবর্তন ঘটে কিন্তু- **শব্দের ঘটে না**
- আলোর বেগ ও কম্পাঙ্ক খুব বেশি, শব্দের- **কম**
- আলো অনুপ্রস্থ তরঙ্গ কিন্তু শব্দ- **অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ**
- আলোক তরঙ্গ ও শব্দের মধ্যে মিল রয়েছে- **শক্তি স্থানান্তর করে**
- তরঙ্গ একটি- **পর্যাবৃত্ত আন্দোলন**
- যান্ত্রিক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য একটি মাধ্যমের আবশ্যকীয় গুণাবলি- **জড়তা ও স্থিতিস্থাপকতা**
- কোনো কণা সামান্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হলে শক্তি অর্জন করে- **স্থিতিশক্তি**

তরঙ্গ সংক্রান্ত কতিপয় রাশি

পূর্ণকম্পন বা স্পন্দন বা দোলন

তরঙ্গ সৃষ্টিকারী বা তরঙ্গের ওপরস্থ কোনো কম্পনশীল কণা একটি বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে আবার একই দিক থেকে সে বিন্দুতে ফিরে আসলে একটি পূর্ণকম্পন সম্পন্ন হয়।



স্লাইড ৪

📖 রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫০ (হুবহু)

● তরঙ্গ সংক্রান্ত কয়েকটি সংজ্ঞা

১. **পূর্ণ কম্পন (Complete oscillation)** : কম্পমান বস্তু একটি বিন্দু হতে যাত্রা শুরু করে আবার একই দিক হতে সে বিন্দুতে ফিরে এলে একে পূর্ণ কম্পন বলে।

পর্যায়কাল (Time - Period)

তরঙ্গের ওপর অবস্থিত কোনো কম্পনশীল কণার একটি পূর্ণকম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে ঐ তরঙ্গের পর্যায়কাল T বলে।

স্লাইড ৫

📖 রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫০ (হুবহু)

৫. **দোলনকাল বা পর্যায়কাল (Time period)** : কোনো একটি কম্পমান বস্তু একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় নেয়, তাকে এর দোলনকাল বা পর্যায়কাল বলে।

কম্পাঙ্ক (Frequency)

তরঙ্গের ওপর অবস্থিত কোনো কম্পনশীল কণা একক সময়ে যতগুলো পূর্ণকম্পন সম্পন্ন করে তাকে ঐ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক f বলে।

T সেকেন্ডে পর্যায় সম্পন্ন করে 1 টি

1 সেকেন্ডে পর্যায় সম্পন্ন করে $\frac{1}{T}$ টি

$$\therefore f = \frac{1}{T} \quad \delta^{-1} / \text{H}_2$$

স্লাইড ৬

📖 রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫০ (হুবহু)

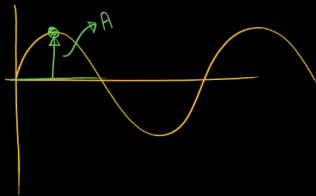
৩. **কম্পাঙ্ক বা স্পন্দন সংখ্যা (Frequency) :** কোনো একটি কম্পমান বস্তু বা কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে তার কম্পাঙ্ক বা স্পন্দন সংখ্যা বলে।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৩ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

কম্পাঙ্ক	... কম্পাঙ্ক, f বা $n = \frac{N}{t}$
পর্যায়কাল	$\therefore T = \frac{t}{N} = \frac{1}{n} = \frac{1}{f}$

বিস্তার (Amplitude)

তরঙ্গের ওপর অবস্থিত কোনো কম্পনশীল কণা স্থির বা সাম্যাবস্থান থেকে যেকোনো একদিকে সর্বাধিক যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ঐ তরঙ্গের বিস্তার বলে



স্লাইড ৭

📖 রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫০ (হুবহু)

৬. **বিস্তার (Amplitude) :** কোনো একটি কম্পমান বস্তু তার সাম্যাবস্থান হতে ডানে বা বামে অথবা ওপরে বা নিচে যে সর্বাধিক দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এর বিস্তার বলে।

দশা (Phase)

তরঙ্গের ওপর অবস্থিত কোনো কম্পনশীল কণার দশা বলতে ঐ কণার যেকোনো মুহূর্তে গতির সম্যক অবস্থা বোঝায়। কোনো একটি মুহূর্তে গতির সম্যক অবস্থা বলতে ঐ বিশেষ মুহূর্তে কণাটির সরণ, বেগ, ত্বরণ, বল ইত্যাদি বোঝায়।

স্লাইড ৮

📖 রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫১ (হুবহু)

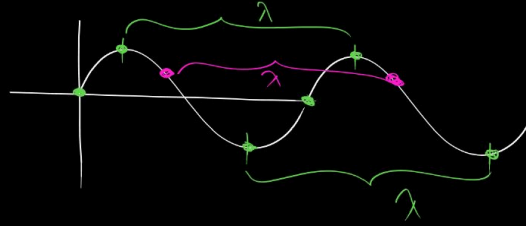
৭. **দশা (Phase) :** দশা কোনো একটি কম্পমান বস্তুর কোনো মুহূর্তের দোলনের অবস্থা প্রকাশ করে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায়- তরঙ্গস্থিত কোনো একটি কণার কোনো মুহূর্তের অবস্থান এবং তার গতির অবস্থা ও দিক যার দ্বারা নির্দেশ করা হয় তাকে দশা বলে।
৮. **আদি দশা (Epoch) :** কোনো একটি কম্পমান বস্তু যে দশা নিয়ে কম্পন শুরু করে, তাকে আদি দশা বলে।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৪ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

দশা	যা দ্বারা কম্পমান বস্তুর যে কোনো মুহূর্তের অবস্থা, অবস্থান ও গতির দিক নির্ধারণ করা যায় তাকে দশা বলে। দশা বলতে সাধারণত কোণকে বোঝানো হয়।
আদি দশা	পর্যবেক্ষণ শুরুর মুহূর্তে কোন কণার যে দশা থাকে তাকে আদি দশা বলে। অর্থাৎ $t = 0$ সময়ের দশাই হল আদি দশা।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wave length)

তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো কম্পনশীল কণার বা তরঙ্গের ওপরস্থ কোনো কণার একটি কম্পন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, সে সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। তরঙ্গের ওপরে অবস্থিত পরপর দুটি সমদশাসম্পন্ন কণার দূরত্বই তরঙ্গদৈর্ঘ্য।



স্লাইড ৯

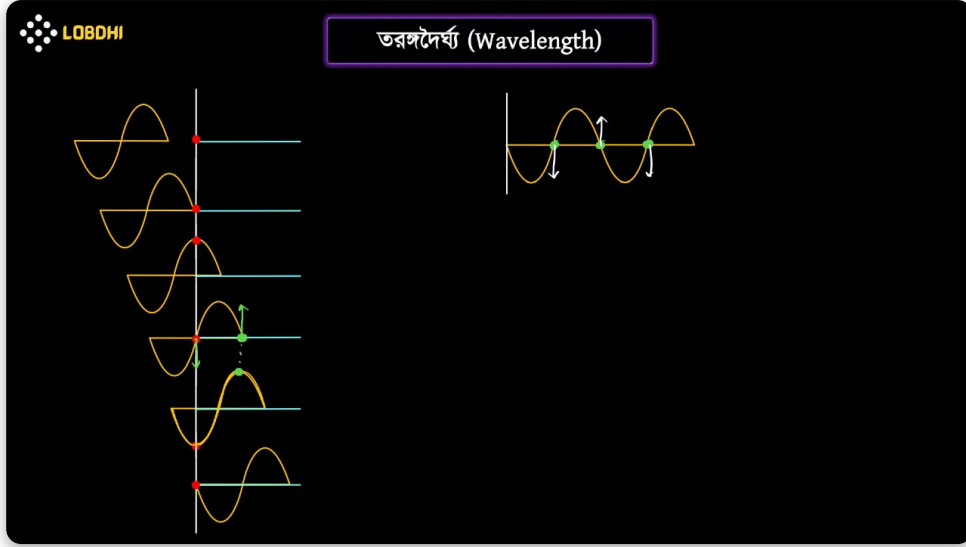
📖 রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫০ (হুবহু)

২. **তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength) :** তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো কম্পনশীল কণার একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে, ওই সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৩ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

তরঙ্গদৈর্ঘ্য

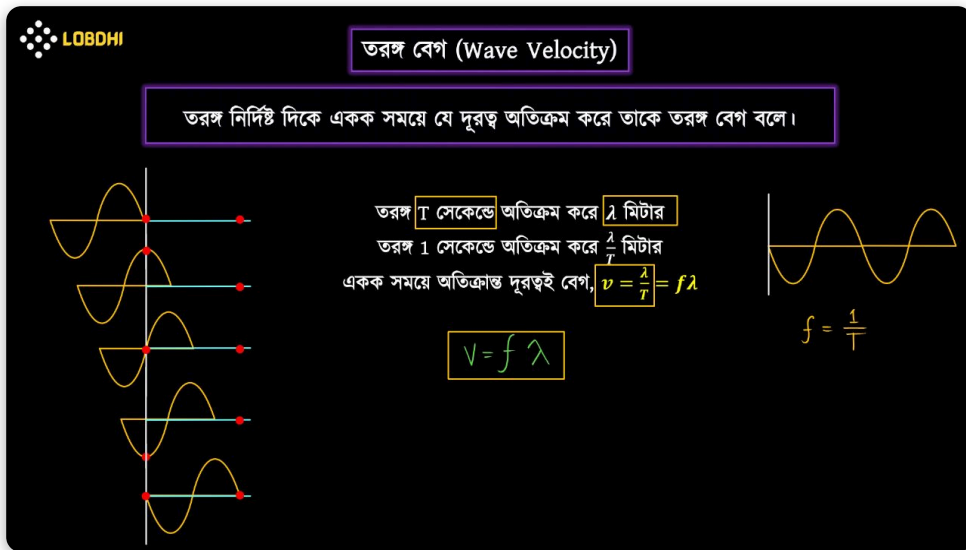
$$\dots \frac{1}{\lambda} = \text{তরঙ্গসংখ্যা}, k = \frac{2\pi}{\lambda} = \text{তরঙ্গ ভেক্টর}$$



স্লাইড ১০

📖 রেটিনা ডাইজেস্ট — পৃষ্ঠা ১৫০ (হুবহু)

৪. **তরঙ্গ সংখ্যা (Wave number)** : একক দৈর্ঘ্যের মধ্যে যে কয়টি পূর্ণ তরঙ্গ থাকে তাকে ওই তরঙ্গের তরঙ্গ সংখ্যা বলে।



স্লাইড ১১

📖 রেটিনা ডাইজেস্ট — পৃষ্ঠা ১৫১ (হুবহু)

৯. **তরঙ্গ বেগ (Wave velocity)** : কোনো একটি তরঙ্গ কোনো মাধ্যমে এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে সেই মাধ্যমের তরঙ্গ বেগ বলে।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৪ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

তরঙ্গমুখ

কোনো তরঙ্গের উপরিস্থিত সমদশাসম্পন্ন সব বিন্দুর মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত তলকে তরঙ্গমুখ বলে।

তরঙ্গ রশ্মি

সমসত্ত্ব মাধ্যমে তরঙ্গমুখের অভিলম্বে তরঙ্গ যেদিকে অগ্রসর হয় তাকে তরঙ্গ রশ্মি বলে।

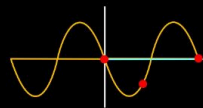
$$v = f\lambda$$

যখন মাধ্যম একই কিন্তু উৎস আলাদা: তখন v একই হবে
যখন মাধ্যম আলাদা, কিন্তু উৎস একই: তখন f একই হবে

নির্দিষ্ট মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ নির্ভর করে ঐ
মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতার উপরে

তরঙ্গের বেগ সুষম হলেও তরঙ্গের উপরিস্থিত
কণার বেগ পরিবর্তনশীল।

উপরিস্থিত কণার অবস্থান, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি
নির্ণয়ে SHM এর সূত্র প্রযোজ্য হবে



স্লাইড ১২

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫১ (হুবহু)

RETINA Exclusive

● মাধ্যমের সাথে তরঙ্গের সম্পর্ক

রাশি	বিভিন্ন শব্দের একই মাধ্যমে	একই শব্দের বিভিন্ন মাধ্যমে
তরঙ্গদৈর্ঘ্য	λ বিভিন্ন	λ বিভিন্ন
পর্যায়কাল, কম্পাঙ্ক	f, T বিভিন্ন	f, T সমান
বেগ	v সমান	v বিভিন্ন

কৌণিক কম্পাঙ্ক (Angular frequency)

সময়ের সাথে তরঙ্গের ওপর অবস্থিত কোনো কণার দশার পরিবর্তনের হারকে ঐ তরঙ্গের কৌণিক কম্পাঙ্ক বলে।

স্লাইড ১৩

০১

একটি শব্দ তরঙ্গ বায়ুতে 3 মিনিটে 1020 m মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে, এই শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 50 cm হলে তরঙ্গের পর্যায়কাল কত? [কু. বো. ০৩]

$$V = \frac{S}{t} = \frac{1020}{3 \times 60} = 17\frac{1}{3} \text{ m s}^{-1}$$

$$\lambda = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$

$$V = f\lambda = \frac{\lambda}{T}$$

$$T = \frac{\lambda}{V} = \frac{0.5}{17\frac{1}{3}} = 0.088 \text{ s}$$

স্লাইড ১৪

০২

কোনো মাধ্যমে 480 Hz এবং 320 Hz কম্পাঙ্কের দুটি শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য 2 m হলে মাধ্যমে শব্দের বেগ কত হবে? [ঢা. বো. '০৩; রা. বো. '০৬; সি. বো. '০৪; ব. বো. '১০, '০৮; দি. বো. '১০]

দ্রষ্টব্য same; V same

$$V = f\lambda$$

$$\left. \begin{array}{l} f_1 = 480 \text{ Hz} ; \lambda_1 \\ f_2 = 320 \text{ Hz} ; \lambda_2 \end{array} \right\} \lambda_2 - \lambda_1$$

$$\lambda_2 - \lambda_1 = 2$$

$$\frac{V}{f_2} - \frac{V}{f_1} = 2$$

$$V \left(\frac{1}{f_2} - \frac{1}{f_1} \right) = 2$$

$$V = \frac{2}{\frac{1}{320} - \frac{1}{480}} = 1920 \text{ m s}^{-1}$$

স্লাইড ১৫

০৩

দুটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 128 Hz ও 384 Hz। বায়ুতে শলাকা দুটি হতে সৃষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত-নির্ণয় কর। [রা. বো. '১১; য. বো. '০৯, চ. বো. '০৯]

$$V = f\lambda$$

$$\lambda = \frac{V}{f}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{f_2}{f_1} = \frac{384}{128} = 3$$

$$\lambda_1 : \lambda_2 = 3 : 1$$

স্লাইড ১৬

০৭

কোনো একটি মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গের বেগ 320 m/s এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1 m । শব্দ তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক কত?

[ঢাবি '২০-২১]

$$V = f \lambda$$

$$f = \frac{V}{\lambda}$$

$$= \frac{320}{1}$$

A 160 Hz B 400 Hz C 320 Hz D 480 Hz

স্লাইড ১৭

একটি তরঙ্গের পর্যায়কাল 0.25 s এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 0.624 m হলে তরঙ্গটির বেগ কত? [কুয়েট '০৫-০৬]

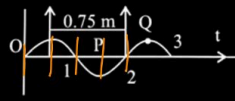
$$V = f \lambda = \frac{\lambda}{T}$$

$$= \frac{0.624}{0.25} = 2.496 \text{ ms}^{-1}$$

A 2.496 ms^{-1} B 0.156 ms^{-1} C 1.603 ms^{-1} D 4 ms^{-1}

স্লাইড ১৮

তরঙ্গটির বেগ কত? [সি. বো. ১৯; অনুরূপ রা. বো. ১৫; চ. বো. ১৫]



$$V = f \lambda$$

$$= 0.5 \times 1$$

$$= 0.5 \text{ ms}^{-1}$$

$$T = 2 \text{ sec.}$$

$$f = \frac{1}{T} = 0.5 \text{ Hz}$$

$$3\lambda/4 = 0.75$$

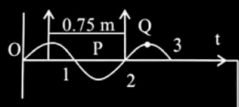
$$\lambda = 0.75 \times \frac{4}{3}$$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$$

A 5 ms^{-1} B 0.5 ms^{-1} C 2 ms^{-1} D 0.2 ms^{-1}

স্লাইড ১৯

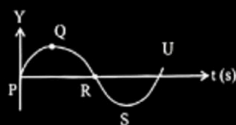
তরঙ্গটির P ও Q এর দশা পার্থক্য- [সি. বো. ১৯ অনুরূপ রা. বো. ১৫; য. বো. ১৫]



- A 0
- B $\frac{\pi}{2}$
- C π
- D 2π

স্লাইড ২০

নিচের চিত্রে কোন দুটি বিন্দু সমদশায়? [জা. বো. ১৭]



- A P ও Q
- B P ও U
- C Q ও S
- D P ও R

স্লাইড ২১

একটি তরঙ্গ 200 টি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে 8 m দূরত্ব 0.25 s এ অতিক্রম করলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে- [ব. বো. ১৭]

$$200 \times \lambda = 8$$

$$\lambda = 0.04 \text{ m}$$

- A 8 cm
- B 4 cm
- C 32 cm
- D 25 cm

স্লাইড ২২

৯

P মাধ্যমে শব্দের বেগ Q মাধ্যমে শব্দের বেগের ৪ গুন। শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য $2m$ এবং Q মাধ্যমে শব্দের বেগ 350 ms^{-1}
 Q মাধ্যমে শব্দের কম্পাঙ্ক- [ঢা. বো. ১৬]

$$v_p = 4v_q =$$

$$\lambda_p - \lambda_q = 2$$

$$\frac{v_p}{f} - \frac{v_q}{f} = 2$$

$$\frac{v_q}{f} (4-1) = 2$$

$$f = v_q \times \frac{3}{2} = 525 \text{ Hz}$$

A 425 Hz

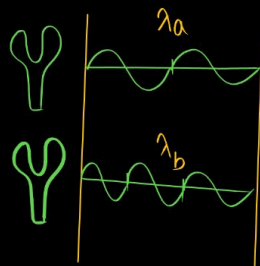
B 525 Hz

C 625 Hz

D 725 Hz

স্লাইড ২৩

দুটি সুরশলাকার কম্পাঙ্কের পার্থক্য 218 Hz । বাতাসে শলাকা দুটি যে তরঙ্গ উৎপন্ন করে, তাদের একটির দুটি পূর্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপরটির তিনটি পূর্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান। শলাকাদ্বয়ের কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর। [চ. বো. '০৯]



$$2\lambda_a = 3\lambda_b$$

$$2 \cdot \frac{v}{f_a} = 3 \cdot \frac{v}{f_b}$$

$$2f_b = 3f_a$$

$$f_b = \frac{3}{2}f_a$$

$$f_b - f_a = 218$$

$$\left(\frac{3}{2} - 1\right)f_a = 218$$

$$v = f\lambda$$

$$\lambda_a > \lambda_b$$

$$f_a = 436 \text{ Hz}$$

$$f_b = 654 \text{ Hz}$$

(Ans.)

স্লাইড ২৪

বায়ু ও পানিতে 300 Hz কম্পাঙ্কের একটি শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য 4.16 m । বায়ুতে শব্দের বেগ 352 m/s হলে, পানিতে শব্দের বেগ নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. '০৯। রা. বো. '১১; কু. বো. '০৮, '০১; চ. বো. '০৬; সি. বো. '০৭, '০১]

$$v = f\lambda$$

$$\lambda_w - \lambda_a = 4.16$$

$$\frac{v_w}{f} - \frac{v_a}{f} = 4.16$$

$$(v_w - 352) = 4.16 \times 300$$

$$v_w = 1600 \text{ ms}^{-1}$$

স্লাইড ২৫

P ও Q দুটি মাধ্যমে শব্দের বেগ যথাক্রমে 300 ms^{-1} এবং 350 ms^{-1} । মাধ্যম দুটিতে শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য 0.1 m হলে সুরশলাকার 50 কম্পনে শব্দ Q মাধ্যমে কতদূর যাবে?
[ঢা. বো, '০০; য. বো, '০৬ কু. বো, '০৬]

$$v = f \lambda \quad ; \quad \lambda_Q - \lambda_P = 0.1$$

$$\frac{v_Q}{f} - \frac{v_P}{f} = 0.1$$

$$f = \frac{(350 - 300)}{0.1}$$

$$f = 500 \text{ Hz}$$

$$v_Q = f \lambda_Q$$

$$350 = 500 \times \lambda_Q$$

$$\lambda_Q = 0.7 \text{ m}$$

$$\therefore 50 \text{ কম্পনে অতিক্রান্ত দূরত্ব} = 50 \lambda_Q$$

$$= 35 \text{ m}$$

(Ans.)

স্লাইড ২৬

HW

কোনো সুরশলাকা একটি মাধ্যমে 5 cm দৈর্ঘ্যের এবং 350 ms^{-1} বেগের তরঙ্গ উৎপন্ন করে। অপর একটি মাধ্যমে তরঙ্গবেগ যদি 332.5 ms^{-1} হয় তবে ঐ মাধ্যমে সুরশলাকার 100 কম্পনে তরঙ্গ কত দূরে যাবে? [চুয়েট '০৮-০৯] (Ans: 4.75 m)

স্লাইড ২৭

তিনটি সুর শলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে $123, 369$ এবং 615 Hz । এরা বায়ুতে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় কর। [রা. বো. ২০১১; য. বো. ২০০৯; চ. বো. ২০০৯]

$$v = f \lambda$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{f_2}{f_1}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{369}{123} = 3/1$$

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_3} = \frac{f_3}{f_2} = \frac{615}{369} = \frac{5}{3}$$

$$\lambda_1 : \lambda_2 \quad \lambda_2 : \lambda_3$$

$$3 : 1 \times 5 \quad 5 : 3$$

$$15 : 5 \quad 5 : 3$$

$$\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3$$

$$= 15 : 5 : 3$$

Ans.

স্লাইড ২৮

গ) ধরি, P ও Q সুরশলাকার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যথাক্রমে λ_P ও λ_Q

P ও Q সুরশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে f_P ও f_Q

$$\therefore 4\lambda_P = 5\lambda_Q \Rightarrow \lambda_P = \frac{5}{4}\lambda_Q$$

$$\text{আবার, } f_Q - f_P = 60 \quad [\because \lambda_P > \lambda_Q]$$

$$\Rightarrow f_Q = 60 + f_P \quad \dots\dots (i)$$

$$\text{এখানে, } f_P \lambda_P = f_Q \lambda_Q$$

$$\Rightarrow f_P \times \frac{5}{4}\lambda_Q = f_Q \times \lambda_Q \Rightarrow f_Q = \frac{5}{4}f_P \quad \dots\dots (ii)$$

$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং হতে, } \frac{5}{4}f_P = 60 + f_P$$

$$\Rightarrow 5f_P = 240 + 4f_P \quad \therefore f_P = 240 \text{ Hz}$$

$$(ii) \Rightarrow f_Q = \frac{5}{4} \times 240 = 300 \text{ Hz}$$

অতএব, P ও Q সুরশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 240 Hz ও 300 Hz। (Ans.)

H.W.

P ও Q দুইটি সুরশলাকা একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমে রাখা হলো। P সুরশলাকার 4টি পূর্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য Q-এর 5টি পূর্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান। তাদের মধ্যে কম্পাঙ্কের পার্থক্য 60 Hz।

(গ) উদ্দীপকের P ও Q সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

[চ. বো. ১৯; অনুরূপ য. বো. ১৬]

২. তরঙ্গের প্রকারভেদ

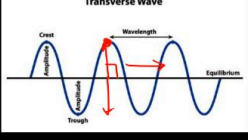


তরঙ্গের প্রকারভেদ

মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিক বিবেচনায় ২ প্রকার

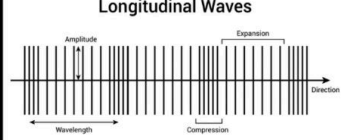
আড় তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ (Transverse Wave)

যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিকের সাথে সমকোণে অগ্রসর হয়, সে তরঙ্গকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে



লম্বিক তরঙ্গ বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (Longitudinal Wave)

যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিকের সাথে সমান্তরালে অগ্রসর হয়, সে তরঙ্গকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে



স্লাইড ৩০

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫১ (হুবহু)

আড় তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ (Transverse wave)

আড় বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য:

১. যে তরঙ্গের ক্ষেত্রে জড় মাধ্যমের কণাগুলির কম্পনের দিক তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সমকোণী হয়, তাকে আড় তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে।
২. তরঙ্গ প্রবাহে মাধ্যমে তরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ পাদ সৃষ্টি হয়।
৩. পরপর দুটি তরঙ্গ শীর্ষ বা পরপর দুটি তরঙ্গ পাদের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।
৪. আড় তরঙ্গের দরুন মাধ্যমে এর সমবর্তন বা পোলারন ঘটে।
৫. অনন্যতার বা আকৃতির স্থিতিস্থাপক ধর্মসম্পন্ন মাধ্যমে (কঠিন) এই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।
৬. প্রবাহীতে পৃষ্ঠটানের দরুন আড় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

১২. **তরঙ্গ শীর্ষ (Crest)** : আড় তরঙ্গের ক্ষেত্রে এর ধনাত্মক দিকে এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বাধিক সরণের বিন্দুকে তরঙ্গ শীর্ষ বলে।

১৩. **তরঙ্গ পাদ (Trough)** : আড় তরঙ্গের ক্ষেত্রে এর ঋণাত্মক দিকে এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বাধিক সরণের বিন্দুকে তরঙ্গ পাদ বলে।

 মনে রাখা সহজ...

আড় বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ মনে রাখার কৌশল: এটা আমার বোতলের পানি।

এ	টা	আমার	বো	ত	লের	পানি
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
এক্স-রে তরঙ্গ	টানা তারের তরঙ্গ	আলোক তরঙ্গ	বোতার তরঙ্গ	তাপীয় তরঙ্গ		পানি তরঙ্গ

লম্বিক/অনুদৈর্ঘ্য/দীঘল তরঙ্গ (Longitudinal wave)

লম্বিক তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য:

১. যে তরঙ্গের ক্ষেত্রে জড় মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিক তরঙ্গ প্রবাহের দিকের সমান্তরাল হয় তাকে লম্বিক/অনুদৈর্ঘ্য/দীঘল তরঙ্গ বলে।
২. তরঙ্গ প্রবাহের মাধ্যমে সংকোচন ও প্রসারণ সৃষ্টি হয়।
৩. পরপর দুটি সংকোচন বা পরপর দুটি প্রসারণের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বা একটি প্রসারণ ও একটি সংকোচনের মিলিত দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।
৪. মাধ্যমে এর সমবর্তন বা পোলারন ঘটে না।
৫. স্থিতিস্থাপক ধর্মসম্পন্ন মাধ্যমে এই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।

মনে রাখোঃ

শব্দ - লম্বিক তরঙ্গ	আলোর তরঙ্গ - আড় তরঙ্গ
বাঁশির সুর - লম্বিক তরঙ্গ	পানি তরঙ্গ - আড় তরঙ্গ
ঢোলের বাড়ির শব্দ - লম্বিক তরঙ্গ	এক্সরে - আড় তরঙ্গ
স্প্রিং-এ সৃষ্ট তরঙ্গ - লম্বিক তরঙ্গ	টানা তারের তরঙ্গ - আড় তরঙ্গ

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৫ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

● অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ তরঙ্গ সংক্রান্ত (নতুন তথ্য)

অনুদৈর্ঘ্য বা দীঘল তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য	- একটি সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ে তরঙ্গদৈর্ঘ্য গঠিত। উদাহরণঃ শব্দ তরঙ্গ।
অনুপ্রস্থ বা আড় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য	- মাধ্যমে তরঙ্গ চূড়া ও তরঙ্গ খাঁজ উৎপন্ন করে পরিণত হয়। - একটি তরঙ্গ চূড়া ও তরঙ্গ খাঁজ নিয়ে তরঙ্গদৈর্ঘ্য গঠিত হয়। - পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, ইহা আড় তরঙ্গ। - একটি টানা তারের দৈর্ঘ্যের সমকোণে টেনে ছেড়ে দিলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় ইহা আড় তরঙ্গ। উদাহরণঃ পানির তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ, তাপ তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ।



তরঙ্গের প্রকারভেদ

মাধ্যমের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে

যান্ত্রিক তরঙ্গ (Mechanical Wave)

মাধ্যম প্রয়োজন হয়। যেমনঃ শব্দ তরঙ্গ

তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ (Electromagnetic Wave)

মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। যেমনঃ আলোক তরঙ্গ

স্লাইড ৩১

📖 রোচিনা ডাইজেস্ট — পৃষ্ঠা ১৫০ (হুবহু)

🔍 খোঁজাল করো...

● বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গঃ

যান্ত্রিক তরঙ্গ (Mechanical wave)	স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। যেমন- শব্দ তরঙ্গ, টানা তারে সৃষ্ট তরঙ্গ, পানি তরঙ্গ, স্প্রিং এ সৃষ্ট তরঙ্গ।
অযান্ত্রিক তরঙ্গ/তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ (Electro-magnetic wave)	মাধ্যম ছাড়া সঞ্চালিত হবে। যেমন- আলোক তরঙ্গ।

বস্তু তরঙ্গ
(Matter wave)

ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পরমাণু, অণুর সাথে এই তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট।

৩. অগ্রগামী তরঙ্গ ও তরঙ্গের সমীকরণ

LOBDHI

অগ্রগামী তরঙ্গ বা চলমান তরঙ্গ
(Travelling or Progressive Waves)

যখন কোনো মাধ্যমের ভেতর পর্যাবৃত্ত আন্দোলন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হতে হতে সামনের দিকে একটি নির্দিষ্ট বেগে অগ্রসর হয় তখন তাকে অগ্রগামী তরঙ্গ বলে

স্লাইড ৩২

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫২ (হুবহু)

অগ্রগামী বা চলমান তরঙ্গ (Progressive wave)

সংজ্ঞা	যে তরঙ্গ উৎস হতে উৎপন্ন হয়ে সময়ের সাথে সাথে অগ্রসরমান বা চলমান হয় তাকে অগ্রগামী তরঙ্গ বলে।
উদাহরণ	অগ্রগামী আড় তরঙ্গ-পানির ঢেউ, অগ্রগামী লম্বিক তরঙ্গ-শব্দ।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৪ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

অগ্রগামী বা চলমান তরঙ্গ

কোনো তরঙ্গ যদি কোনো বিস্তৃত মাধ্যমের এক স্তর হতে অন্য স্তরে ক্রমাগত উত্তোলিত হয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় তবে তাকে অগ্রগামী তরঙ্গ বলে।

LOBDHI

$t=0$
 $\phi=0$

$\omega = \frac{\theta}{t}$
 $\theta = \omega t$

$y = A \sin \theta$
 $y = A \sin \omega t$

স্লাইড ৩৩

LOBDHI

$t = 0$
 δ

$\omega = \frac{\theta}{t}$

$y = A \sin(\theta + \delta)$
 $y = A \sin(\omega t + \delta)$

স্লাইড ৩৪

LOBDHI

সরল ছন্দিত স্পন্দন

$y = A \sin(\omega t + \delta)$

গাণিতিক (একক) সীমা
কম্পন
বিস্তার
দশা
কৌণিক বেগ

যদি দশা

স্লাইড ৩৫

LOBDHI

তরঙ্গের সমীকরণ

যেকোনো একটি মেকানিকাল সিস্টেম

$y_A = A \sin \omega t$
 $y_B = A \sin(\omega t - 2\pi)$

স্লাইড ৩৬

LOBDH

তরঙ্গের সমীকরণ

$$y = A \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

$$y = f(x, t)$$

পথ পার্থক্য λ হলে দশা পার্থক্য 2π
 পথ পার্থক্য 1 হলে দশা পার্থক্য $\frac{2\pi}{\lambda}$
 পথ পার্থক্য x হলে দশা পার্থক্য $\frac{2\pi}{\lambda} x$

স্লাইড ৩৭

LOBDH

তরঙ্গের সমীকরণ

বাম থেকে ডান $\rightarrow$

$$y = A \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

ডান থেকে বাম $\leftarrow$

$$y = A \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

স্লাইড ৩৮

LOBDH

তরঙ্গের সমীকরণ

$$y = A \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

$$= A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

$$= A \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{\lambda}{T} t - x\right)$$

$$y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$$

তরঙ্গের বেগ

$$y = A \sin\left(2\pi f t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

$$= A \sin 2\pi f \left(t - \frac{x}{f\lambda}\right)$$

$$y = A \sin 2\pi f \left(t - \frac{x}{v}\right)$$

স্লাইড ৩৯

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫২ (বুবু)

অগ্রগামী তরঙ্গ — সমীকরণ

সমীকরণ

$$y = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt \pm x)$$

$$\text{কণার সরণ } y = A \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

$$\text{কণার বেগ, } v = \frac{dy}{dt} = \omega A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

$$\text{কণার ত্বরণ, } a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

স্লাইড ৪০

কোনো তরঙ্গের বিস্তার 0.2 m হলে $t = \frac{T}{3}$ সময়ে কম্পনের উৎস হতে $x = \frac{\lambda}{6}$ দূরত্বে অবস্থিত বিন্দুর সাম্যাবস্থান হতে সরণ কত হবে? [ব. বো '০৯]

$$A = 0.2 \text{ m}$$

$$y = A \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

$$= 0.2 \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{3} - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{6}\right)$$

$$y = 0.2 \sin\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi}{6}\right) = \boxed{}$$

$$\begin{aligned} \text{rad} &\rightarrow \pi = 3.1416 \\ \text{deg} &\rightarrow \pi = 180^\circ \end{aligned}$$

স্লাইড ৪১

একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.5 \sin \pi \left(100t - \frac{x}{3.4}\right)$ তরঙ্গটির (ক) বিস্তার (খ) কম্পাঙ্ক ও (গ) পর্যায়কাল (ঘ) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও (ঙ) বেগ নির্ণয় কর। [বুয়েট '০৪-০৫, মান ভিন্ন]

$$y = 0.5 \sin \pi \left(100t - \frac{x}{3.4}\right)$$

$$y = A \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

$$100\pi = \omega \quad (Am.)$$

$$\frac{\pi}{3.4} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = 6.8 \text{ m} \quad (Am.)$$

$$A = 0.5 \text{ m}$$

$$\omega = 100\pi$$

$$2\pi f = 100\pi$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ sec.}$$

$$v = f\lambda$$

$$= 50 \times 6.8$$

$$v = 340 \text{ m s}^{-1}$$

স্লাইড ৪২

একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ, $y = 5 \sin(200\pi t - 1.57x)$ এখানে সব কটি রাশি S.I. এককে প্রদত্ত। তরঙ্গটির বিস্তার, কম্পাঙ্ক, বেগ, পর্যায়কাল ও $x = 0.2 \text{ m}$ এবং $x = 1 \text{ m}$; দুটি বিন্দুর মধ্যে দশা পার্থক্য নির্ণয় কর। [ঢা. বো. '১৫, মান ভিন্ন]

$$y = 5 \sin(200\pi t - 1.57x)$$

$$y = A \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

$$\omega = 200\pi \text{ rad/s}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = 1.57$$

$$\lambda = 4 \text{ m}$$

$$A = 5 \text{ m}$$

$$\omega = 200\pi$$

$$2\pi f = 200\pi$$

$$f = 100 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100}$$

$$v = f\lambda$$

$$= 100 \times 4$$

$$= 400 \text{ m/s}$$



$$\phi_1 = 200\pi t - 1.57x_1$$

$$\phi_2 = 200\pi t - 1.57x_2$$

$$\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$$

দশা পার্থক্য, $\Delta\phi$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} (1 - 0.2)$$

$$= \frac{2\pi}{4} (0.8)$$

$$\Delta\phi = 1.26 \text{ rad}$$

স্লাইড ৪৩

দুটি তরঙ্গের পথ পার্থক্য Δ এবং দশা পার্থক্য δ এর মধ্যে সম্পর্ক কী? [শাবিপ্রবি, '০৮-০৯, ০৭-০৮]

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} x$$

$$x = \frac{\lambda}{2\pi} \delta$$

$$\Delta = \frac{\lambda}{2\pi} \delta$$

A

$$\Delta = \frac{\lambda}{2\pi} \delta$$

B

$$\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

C

$$\Delta = \frac{2\lambda}{\pi} \delta$$

D

$$\Delta = \frac{\lambda}{\pi} \delta$$

স্লাইড ৪৪

একটি তরঙ্গের দুটি বিন্দুর মধ্যে পথ পার্থক্য $\frac{\lambda}{2}$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দশা পার্থক্য কত? [জা বি '১৬-১৭, রা বি '১৬-১৭]

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} x$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{2}$$

$$= \pi$$

A

$$\frac{\pi}{2}$$

B

$$\pi$$

C

$$2\pi$$

D

$$3\pi$$

স্লাইড ৪৫

একটি অগ্রগামী তরঙ্গের (progressive wave) সমীকরণ $y = 0.1 \sin(200\pi t - \frac{20\pi}{17}x)$ হলে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wavelength) কত? [জবি ১৭-১৮]

$$\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{20\pi}{17}$$

$$\lambda = 1.7$$

A 1.7 m

B 17 m

C 170 m

D 20 m

স্লাইড ৪৬

HW

একটি তारे স্ট অনুগ্রহ অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.8 \sin 2\pi \left(\frac{t}{0.3} - \frac{x}{30} \right)$ এখানে সব রাশি এস আই, এককে প্রদত্ত। তরঙ্গটির বিস্তার, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, পর্যায়কাল ও বেগ নির্ণয় কর।

Ans:

বিস্তার, $A = 0.8 \text{ m}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 30 \text{ m}$ পর্যায়কাল, $T = 0.3 \text{ s}$ বেগ, $v = 100 \text{ ms}^{-1}$

স্লাইড ৪৭

HW

কোনো তরঙ্গের বিস্তার 0.5 m হলে, $t = \frac{T}{4}$ সময় কম্পনের উৎস হতে $x = \frac{\lambda}{8}$ দূরত্বে অবস্থিত বিন্দুর সাম্যাবস্থান হতে সরণ কত হবে? [ব. বো. ২০০৯]

Ans:

সরণ, $y = 0.35 \text{ m}$

স্লাইড ৪৮

Δx

$\Delta \phi$

0.325 m ব্যবধানে অবস্থিত তরঙ্গের দুটি কণার মধ্যে দশা পার্থক্য 3.14 radian। তরঙ্গ উৎসের কম্পাঙ্ক 512 Hz হলে, মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ নির্ণয় কর। [কু. বো. ২০১০]

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

$$3.14 = \frac{2\pi}{\lambda} \times 0.325$$

$$\lambda = 0.65 \text{ m}$$

$$v = f \lambda = 512 \times 0.65 = 332.8 \text{ m/s}$$

স্লাইড ৪৯

$$(A) y = 0.1 \sin \frac{\pi}{2} (200t - x) \text{ cm}$$

$$\text{দশা} = (200 \times 0 - 2) \frac{\pi}{2} = -\pi \text{ rad.}$$

$$(B) \Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 8$$

$$= \frac{2\pi}{4} \cdot 8 = 4\pi \text{ rad.}$$

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = 4 \text{ cm}$$

$$\omega = 100\pi; T = \frac{2\pi}{100\pi}$$

$$T = \frac{1}{50} \text{ sec.}$$

একটি তরঙ্গের সমীকরণ হলো $y = 0.1 \sin \frac{\pi}{2} \times (200t - x) \text{ cm}$

(ক) যে বিন্দুর অবস্থান $x = 2, t = 0$ সময়ে তার দশা কত?

(খ) 8 cm দূরবর্তী দুটি বিন্দুর দশা পার্থক্য কত?

(গ) 0.005 s - এ যে কোনো বিন্দুর দশা কতটা পরিবর্তিত হয়?

(গ) 0.005 s -এ দশার পরিবর্তন

$$T \text{ — } 2\pi$$

$$1 \text{ — } \frac{2\pi}{T}$$

$$t \text{ — } \frac{2\pi}{T} \Delta t = \Delta \phi$$

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{T} \cdot \Delta t$$

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\frac{1}{50}} \times 0.005$$

$$= 1.57 \text{ rad.}$$

স্লাইড ৫০

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \quad ; \quad \Delta \phi = \frac{2\pi}{T} \cdot \Delta t$$

$$\frac{\Delta \phi}{2\pi} =$$

$$\frac{\Delta \phi}{2\pi} = \frac{\Delta t}{T}$$

দশা পার্থক্য

পথ পার্থক্য

গতিদ্রুতি

যেকোন দু'বিন্দুর পার্থক্য

$$\frac{\Delta \phi}{2\pi} = \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\Delta t}{T}$$

স্লাইড ৫১

একটি অগ্রগামী ছন্দিত তরঙ্গের সমীকরণ, $y = 2 \cos(10t) - 0.0080x + 0.18$ এখানে x এবং y cm এককে এবং সময় $\sec$ এককে প্রকাশিত। এই তরঙ্গের উপর অবস্থিত দুটি বিন্দুর দশা পার্থক্য কত হবে যাদের মধ্যবর্তী (ক) দূরত্ব 0.5 m? (খ) সময় ব্যবধান 0.5 s?

Ans:

ক) $\Delta\phi = 0.4 \text{ rad}$

খ) $\Delta\phi = 5 \text{ rad}$

স্লাইড ৫২

একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.5 \sin\left(200t - 0.4x + \frac{\pi}{3}\right)$ নির্ণয় কর: (i) $x = 0$ বিন্দুতে $t = 0$ সময়ে কণার দশা, (ii) X-অক্ষ বরাবর 50 cm দূরত্বে অবস্থিত দুটি বিন্দুর মধ্যে দশা পার্থক্য এবং (iii) যেকোনো বিন্দুতে $4 \times 10^{-2} \text{ sec}$ সময়ে দশার পরিবর্তন।

Ans:

ক) $\phi = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$

খ) $\Delta\phi = -20 \text{ rad}$

গ) $\Delta\phi = 8 \text{ rad}$

স্লাইড ৫৩

অগ্রগামী তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য



1. মাধ্যমের প্রতিটি কণা পর্যাবৃত্ত গতি লাভ করে
2. মাধ্যমের ভিতর দিয়ে তরঙ্গ সামনের দিকে নির্দিষ্ট বেগে অগ্রসর হয় $\Delta\phi \propto \Delta x$
3. কণাগুলোর দশা এক কণা থেকে অপর কণাতে পরিবর্তিত হয়। এরূপ দুটি কণার দশাপার্থক্য তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক $\Delta\phi = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) \Delta x$
4. কণাগুলো কখনো স্থির থাকে না, অর্থাৎ মধ্যবস্থানের উভয় পার্শ্বে কম্পিত হয় কিন্তু স্থানান্তরিত হয় না।
5. আড় তরঙ্গের ক্ষেত্রে পরপর দুটি তরঙ্গ শীর্ষ বা পর পর দুটি তরঙ্গখাজের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং লম্বিক তরঙ্গের ক্ষেত্রে পরপর দুটি সংকোচন বা পরপর দুটি প্রসারণ নিয়ে তরঙ্গদৈর্ঘ্য গঠিত হয়।
6. মাধ্যমের প্রতিটি কণার বিস্তার ও কম্পন একই হয় এবং এরা একই প্রকৃতির কম্পনে কম্পিত হয়।
7. তরঙ্গমুখের অভিলম্ব বরাবর শক্তি বহন করে।

স্লাইড ৫৪

বৈশিষ্ট্য

১. কোন মাধ্যমের একই প্রকার কম্পনে এ তরঙ্গের উৎপত্তি হয়।
২. এটি একটি সুসম মাধ্যমের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট দ্রুতি/বেগে প্রবাহিত হয়।
৩. অগ্রগামী তরঙ্গের বেগ মাধ্যমের ঘনত্ব ও স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।
৪. মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পন তরঙ্গ প্রবাহের সাপেক্ষে আড় ও লম্বিক হতে পারে।
৫. মাধ্যমের কণাগুলো কখনও স্থির থাকে না।
৬. তরঙ্গ মুখের অভিলম্ব বরাবর শক্তি বহন করে এ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।
৭. তরঙ্গ প্রবাহে মাধ্যমের বিভিন্ন অংশের চাপ ও ঘনত্বের একই প্রকার পরিবর্তন ঘটে।
৮. মাধ্যমের প্রতিটি কণার কম্পাঙ্ক ও বিস্তার একই হয় এবং তারা একই ধরনের কম্পনে কম্পিত হয়।
৯. তরঙ্গ প্রবাহের দরুন মাধ্যমের কণার দশা পরবর্তী কণাতে স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেপ দুটি কণার দশা বৈষম্য তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক।
১০. মাধ্যমের যে কোনো কণার বিভিন্ন ধর্ম-যেমনঃ বেগ, ত্বরণ, শক্তি প্রভৃতি একইরূপে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়।
১১. প্রত্যেক কণার বিস্তার সমান কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে এদের সমান সরণ হয় না।
১২. মাধ্যমের কণাগুলোর দশা এক কণা থেকে অন্য কণায় সঞ্চারিত হয়।

[Ref: তপন স্মার]

১০. তরঙ্গ মুখ (Wave front) : কোনো তরঙ্গের উপরিস্থিত সমদশাসম্পন্ন কণাগুলো যে তলে অবস্থান করে সেই তলকে তরঙ্গ মুখ বলে।

১১. রশ্মি (Rays) : তরঙ্গ মুখের ওপর অঙ্কিত অভিলম্বকে রশ্মি বলে। তরঙ্গের শক্তি এই রশ্মি বরাবর মাধ্যমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে স্থানান্তরিত হয়।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৪ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

অগ্রগামী তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

- মুক্ত বায়ুতে প্রবাহমান শব্দ তরঙ্গ এবং সাধারণ পানির তরঙ্গ অগ্রগামী আড় তরঙ্গ।

! CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

মূল বইয়ে: "মুক্ত বায়ুতে প্রবাহমান শব্দ তরঙ্গ ... অগ্রগামী আড় তরঙ্গ"

সঠিক: মুক্ত বায়ুতে শব্দ তরঙ্গ অগ্রগামী লম্বিক (অনুদৈর্ঘ্য) তরঙ্গ; শুধু সাধারণ পানির তরঙ্গ অগ্রগামী আড় তরঙ্গ।

কেন: বায়ু (গ্যাস) আড় তরঙ্গ বহন করতে পারে না — এই বইয়েরই পৃ. ৩২৩-৩২৫-এ বলা আছে "শব্দ লম্বিক তরঙ্গ"। রেটিনাতেও উদাহরণ: অগ্রগামী লম্বিক তরঙ্গ-শব্দ।



$$y = A \sin \omega t$$

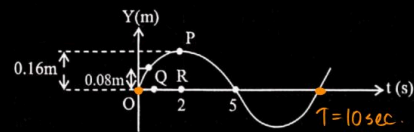
$$= 0.16 \sin \frac{2\pi}{T} \cdot 2$$

$$= 0.16 \sin \frac{2\pi}{10} \cdot 2$$

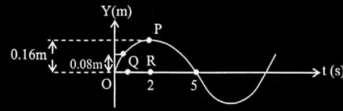
$$y = \boxed{\phantom{0.16 \sin \frac{2\pi}{10} \cdot 2}}$$

একটি শব্দ তরঙ্গের সরণ-সময় লেখচিত্র নিম্নরূপ:

(গ) R বিন্দুতে কণাটির সরণ নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৬]



স্লাইড ৫৫



একটি শব্দ তরঙ্গের সরণ-সময় লেখচিত্র নিম্নরূপ:

(গ) R বিন্দুতে কণাটির সরণ নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৬]

গ কৌণিক কম্পাঙ্ক,

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{10} = 0.2\pi \text{ rads}^{-1}$$

$\therefore$ R বিন্দুতে কণাটির সরণ,

$$\begin{aligned} Y &= A \sin(\omega t + \delta) \\ &= 0.16 \sin(0.2\pi \times 2 + 0) \\ &= 0.152 \text{ m (Ans.)} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে,

শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে,

বিস্তার, $A = 0.16 \text{ m}$

পর্যায়কাল, $T = 10 \text{ s}$

সময়, $t = 2 \text{ s}$

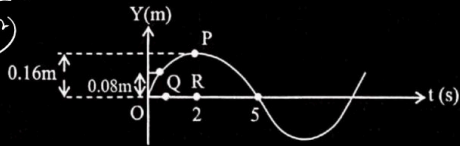
আদি দশা, $\delta = 0^\circ$

স্লাইড ৫৬

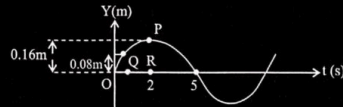
$$\begin{aligned} E_p &= \frac{1}{2} k y^2 \\ E_k &= \frac{1}{2} k \tilde{A}^2 - \frac{1}{2} k y^2 \\ &= \frac{1}{2} k (\tilde{A}^2 - y^2) \\ \frac{E_p}{E_k} &= \frac{y^2}{\tilde{A}^2 - y^2} \\ &= \frac{0.08^2}{0.16^2 - 0.08^2} = \end{aligned}$$

একটি শব্দ তরঙ্গের সরণ-সময় লেখচিত্র নিম্নরূপ:

(ঘ) Q বিন্দুতে স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির তুলনামূলক গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। [কু. বো. ১৬]



স্লাইড ৫৭



একটি শব্দ তরঙ্গের সরণ-সময় লেখচিত্র নিম্নরূপ:

(ঘ) Q বিন্দুতে স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির তুলনামূলক গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। [কু. বো. ১৬]

ঘ দেওয়া আছে, Q বিন্দুতে কণাটির সরণ, $Y = 0.08 \text{ m}$ ও বিস্তার, $A = 0.16 \text{ m}$

আমরা জানি, স্থিতিশক্তি, $E_p = \frac{1}{2} k Y^2$ [যেখানে, $k = \text{স্থিতিশক্তি}$]

$$= \frac{1}{2} \times k \times (0.08)^2$$

$$= 3.2 \times 10^{-3} k \text{ J}$$

আবার, গতিশক্তি, $E_k = \frac{1}{2} k (A^2 - Y^2) = \frac{1}{2} \times k \times (0.16^2 - 0.08^2)$

$$= 9.6 \times 10^{-3} k \text{ J}$$

$\therefore$ Q বিন্দুতে স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির অনুপাত, $\frac{E_p}{E_k} = \frac{3.2 \times 10^{-3} k}{9.6 \times 10^{-3} k}$

$$\Rightarrow \frac{E_p}{E_k} = \frac{1}{3}$$

$\therefore E_k = 3 E_p \text{ (Ans.)}$

স্লাইড ৫৮

কোনটি ঋণাত্মক x - অক্ষ অভিমুখে অগ্রগামী তরঙ্গের সরণ সমীকরণ?

$$y = A \sin(\omega t + kx)$$

←

A $Y = Y_0 \sin(kx - \omega t)$

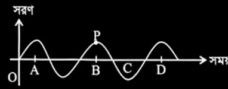
B $y = y_0 \sin \frac{2\pi}{T} t$

C $Y = Y_0 \sin(kx + \omega t)$

D $y = y_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} vt$

স্লাইড ৫৯

চিত্র হতে P বিন্দুর সাপেক্ষে A বিন্দুর এবং C বিন্দুর দশা পার্থক্যের অনুপাত হবে- [রা. বো. ১৭]



$$\Delta\phi_{PA} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \lambda = 2\pi$$

$$\Delta\phi_{PC} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi$$

$$\frac{\Delta\phi_{PA}}{\Delta\phi_{PC}} = \frac{2\pi}{\pi} = 2:1$$

A 1.5 : 2

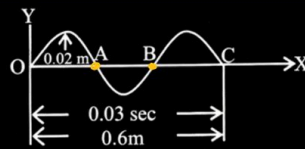
B 1.5 : 2.5

C 2 : 1

D 3 : 2

স্লাইড ৬০

A ও B বিন্দুর মধ্য দশা পার্থক্য কত? [সি. বো. ১৭; অনুরূপ ঢা. বো. ১৯]



চিত্রে একটি অগ্রগামী তরঙ্গ দেখানো হয়েছে।

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi$$

A 0

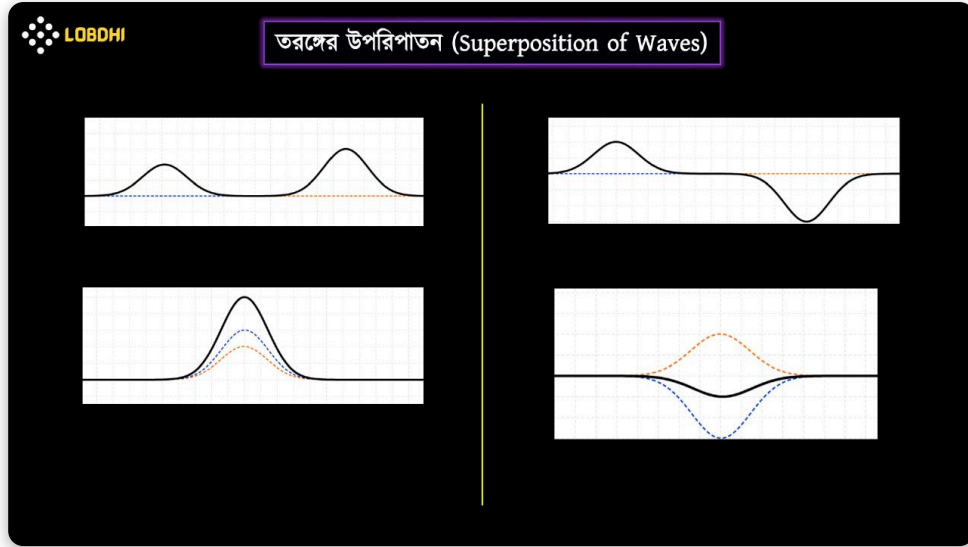
B $\frac{\pi}{2}$

C π

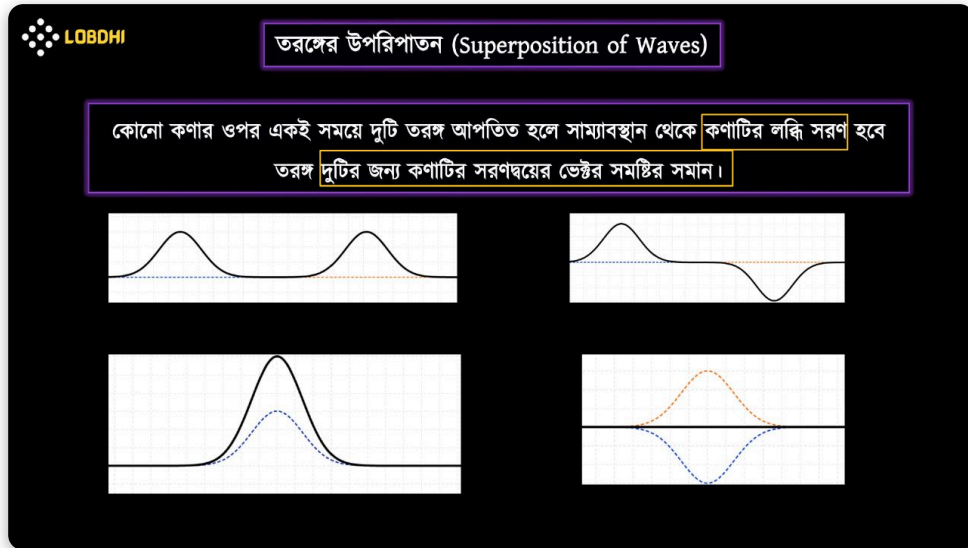
D $\frac{3\pi}{2}$

স্লাইড ৬১

৪. তরঙ্গের উপরিপাতন নীতি



স্লাইড ৬২



স্লাইড ৬৩

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫৩ (হুবহু)

উপরিপাতন নীতি (Principle of superposition)

সংজ্ঞা	যখন দুটি বা তার বেশি তরঙ্গ একই সঙ্গে একই মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এগোতে থাকে তখন এরা একটি অপরটির সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে সঞ্চালিত হয়। মাধ্যমের যে অংশে তরঙ্গগুলো উপরিপাতিত হয়, সেই অংশে যেকোনো কণার লব্ধি সরণ প্রতিটি তরঙ্গ পৃথকভাবে ঐ কণার যে সরণ সৃষ্টি করে তাদের ভেক্টর সমষ্টির সমান হয়। এটি তরঙ্গের উপরিপাতন নীতি।
সমীকরণ	$\bar{y} = \bar{y}_1 + \bar{y}_2$
উদাহরণ	স্বরকম্প (Beats), ব্যতিচার (Interference), স্থিরতরঙ্গ (Stationary waves)
বিজ্ঞানীদের অবদান	বিজ্ঞানী হাইগেন্স (Huygens) এই সূত্রটি আবিষ্কার করেন। টমাস ইয়ং তরঙ্গের উপরিপাতন নীতি উপস্থাপন করেন।

তরঙ্গের উপরিপাতন নীতি

1801 খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম টমাস ইয়ং তরঙ্গের উপরিপাতন নীতি ব্যাখ্যা করেন। এ নীতি শব্দ, আলো ও এক্স-রশ্মি প্রভৃতির জন্য প্রযোজ্য।

- **নীতি-01** : কোন কণার লব্ধি-সরণ, প্রত্যেক তরঙ্গ কণাটিতে পৃথক পৃথকভাবে যে সরণ সৃষ্টি করবে তাদের বীজগাণিতিক সমষ্টির সমান হবে।
- **নীতি-02** : মাধ্যমের কোন কণায় যখন দুই বা ততোধিক তরঙ্গ উপরিপাতিত হয়ে একই সময়ে ক্রিয়া করে তখন কোন তরঙ্গই একে অপরের দ্বারা কোনভাবেই বাধাপ্রাপ্ত বা প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ, উপরিপাতনের পরেও তরঙ্গগুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে।

🔴 রেটিনায় "ভেক্টর সমষ্টি", জয়কলিতে "বীজগাণিতিক সমষ্টি" — দুটোই ঠিক: একই রেখায় সরণ হলে (+/- চিহ্নসহ) বীজগাণিতিক যোগই ভেক্টর যোগ। দুটি বইয়ের ঐতিহাসিক তথ্যে মিল নেই (রেটিনা: হাইগেলস আবিষ্কার, ইয়ং উপস্থাপন); পরীক্ষায় "টমাস ইয়ং, 1801" লেখাই প্রচলিত।

At a Glance (জয়কলি পৃ. ৩২৫)

- দুটি সর্বসম অগ্রগামী তরঙ্গ সুনির্দিষ্ট দশা পার্থক্য নিয়ে উপরিপাতিত হলে সৃষ্টি হবে- **ব্যতিচার**
- দুটি সর্বসম কিন্তু বিপরীতমুখী অগ্রগামী তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে সৃষ্টি হয়- **স্থিরতরঙ্গ**

LOBDHI **স্থির তরঙ্গ (Standing or Stationary Wave)**

মুক্ত প্রান্তে (Open End) প্রতিফলন

বদ্ধ প্রান্তে (Closed End) প্রতিফলন

$y_{net} = y_1 + y_2$

স্লাইড ৬৪

LOBDHI **স্থির তরঙ্গ (Standing or Stationary Wave)**

মুক্ত প্রান্তে (Open End) প্রতিফলন

গতি wave, $y_1 = asin(\omega t - kx)$
 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$y_2 = asin(\omega t + kx)$

বদ্ধ প্রান্তে (Closed End) প্রতিফলন

$y_1 = asin(\omega t - kx)$

$y_2 = asin(\omega t + kx + \pi)$
 $y_2 = -asin(\omega t + kx)$

স্লাইড ৬৫

LOBDHI **মুক্ত প্রান্তে প্রতিফলন**

$y_1 = asin(\omega t - kx)$; আপতিত তরঙ্গ
 $y_2 = asin(\omega t + kx)$; প্রতিফলিত তরঙ্গ

$\vec{y}_{net} = \vec{y}_1 + \vec{y}_2$
 $y_{net} = asin(\omega t - kx) + asin(\omega t + kx)$
 $y_{net} = 2acoskx \cdot sin\omega t$
 $y_{net} = Asin\omega t$

এখানে, $A = 2acoskx$

যেসকল বিন্দুতে (x) $coskx$ এর মান সর্বোচ্চ সেসকল বিন্দুর বিস্তার (A) সর্বোচ্চ।
 যে সকল বিন্দুর বিস্তার সর্বোচ্চ এরা হলো সুস্পন্দ বিন্দু (Anti-Node)

যেসকল বিন্দুতে (x) $coskx$ এর মান শূন্য সেসকল বিন্দুর বিস্তার (A) শূন্য।
 এরা হলো নিস্পন্দ বিন্দু (Node)

স্লাইড ৬৬

$$y = A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (vt) \text{ বা } -2A_0 \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \frac{2\pi x}{\lambda} (vt)$$

⚠ **CORRECTION** (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

মূল বইয়ে: $y = A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (vt) \text{ বা } -2A_0 \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \frac{2\pi x}{\lambda} (vt)$

সঠিক: মুক্ত প্রান্তে প্রতিফলনে: $y = 2a \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cdot \sin \frac{2\pi vt}{\lambda}$ (অর্থাৎ $y = 2a \cos kx \sin \omega t$)

বদ্ধ প্রান্তে প্রতিফলনে: $y = -2a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cdot \cos \frac{2\pi vt}{\lambda}$ (অর্থাৎ $y = -2a \sin kx \cos \omega t$)

কেন: সময়-নির্ভর অংশের কোণ হবে $2\pi vt/\lambda (= \omega t)$, $2\pi x/\lambda$ নয় — বইয়ে দ্বিতীয় $\cos$ -এর ভেতরে ভুল করে x লেখা হয়েছে। স্লাইড ৬৬ ও ৭১-এ লেকচারের সমীকরণই সঠিক। এখানে বিস্তার $A = 2a \cos kx$ (মুক্ত প্রান্ত) বা $2a \sin kx$ (বদ্ধ প্রান্ত), যা x -এর সাথে বদলায় — এজন্যই সুস্পন্দ ও নিস্পন্দ বিন্দু তৈরি হয়।



মুক্ত প্রান্তে প্রতিফলন

সুস্পন্দ বিন্দু (Anti Node)

$$A = 2a \cos kx$$

$$A_{max} = \pm 2a$$

$$\cos kx = \pm 1$$

$$\cos kx = \cos 0, \cos \pi, \cos 2\pi, \cos 3\pi \dots \dots \cos n\pi$$

$$kx = 0, \pi, 2\pi, 3\pi \dots \dots n\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} x = n\pi$$

$$x = n \frac{\lambda}{2}$$

$$x = 2n \frac{\lambda}{4}$$

$\frac{\lambda}{4}$ এর জোড় গুণিতক দূরত্বে সুস্পন্দ বিন্দু পাওয়া যাবে

নিস্পন্দ বিন্দু (Node)

$$A_{min} = 0$$

$$\cos kx = 0$$

$$\cos kx = \cos \left(\frac{\pi}{2}\right), \cos \left(\frac{3\pi}{2}\right), \cos \left(\frac{5\pi}{2}\right) \dots \dots \cos \left(\frac{(2n-1)\pi}{2}\right)$$

$$kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} \dots \dots \frac{(2n-1)\pi}{2}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} x = \frac{(2n-1)\pi}{2}$$

$$x = (2n-1) \frac{\lambda}{4}$$

$\frac{\lambda}{4}$ এর বিজোড় গুণিতক দূরত্বে নিস্পন্দ বিন্দু পাওয়া যাবে

স্লাইড ৬৭



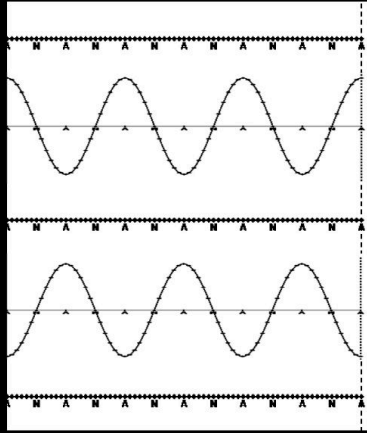
মুক্ত প্রান্তে প্রতিফলন

$$y_{net} = 2a \cos kx \cdot \sin \omega t$$

Time, t	$y_{net} = 2a \cos kx \cdot \sin \omega t$	y_{net}
0	$y_{net} = 2a \cos kx \cdot \sin 0 = 0$	$y_{net} = 0$
$\frac{T}{4}$	$y_{net} = 2a \cos kx \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{T}\right) \left(\frac{T}{4}\right) = 2a \cos kx \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2}\right) = 2a \cos kx$	$y_{net} = 2a \cos kx$
$\frac{2T}{4} = \frac{T}{2}$	$y_{net} = 2a \cos kx \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{T}\right) \left(\frac{T}{2}\right) = 2a \cos kx \cdot \sin(\pi) = 0$	$y_{net} = 0$
$\frac{3T}{4}$	$y_{net} = 2a \cos kx \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{T}\right) \left(\frac{3T}{4}\right) = 2a \cos kx \cdot \sin \left(\frac{3\pi}{2}\right)$	$y_{net} = -2a \cos kx$
$\frac{4T}{4} = T$	$y_{net} = 2a \cos kx \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{T}\right) (T) = 2a \cos kx \cdot \sin(2\pi) = 0$	$y_{net} = 0$

স্লাইড ৬৮

মুক্ত প্রান্তে প্রতিফলন



$$t = 0$$

$$t = \frac{T}{4}$$

$$t = \frac{2T}{4} = \frac{T}{2}$$

$$t = \frac{3T}{4}$$

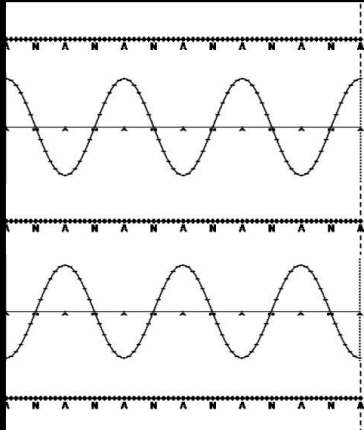
$$t = \frac{4T}{4} = T$$

$$y_{net} = 2a \cos kx \cdot \sin \omega t$$

Time, t	y_{net}
0	$y_{net} = 0$
$\frac{T}{4}$	$y_{net} = 2a \cos kx$
$\frac{2T}{4} = \frac{T}{2}$	$y_{net} = 0$
$\frac{3T}{4}$	$y_{net} = -2a \cos kx$
$\frac{4T}{4} = T$	$y_{net} = 0$

স্লাইড ৬৯

মুক্ত প্রান্তে প্রতিফলন



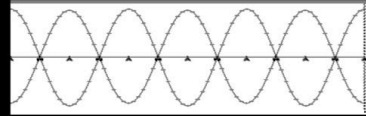
$$t = 0$$

$$t = \frac{T}{4}$$

$$t = \frac{2T}{4} = \frac{T}{2}$$

$$t = \frac{3T}{4}$$

$$t = \frac{4T}{4} = T$$



$\frac{\lambda}{4}$ এর জোড় গুণিতক দূরত্বে সুস্পন্দ বিন্দু পাওয়া যাবে

$\frac{\lambda}{4}$ এর বিজোড় গুণিতক দূরত্বে নিস্পন্দ বিন্দু পাওয়া যাবে

স্লাইড ৭০

বদ্ধ প্রান্তে প্রতিফলন

$$y_1 = a \sin(\omega t - kx); \text{ আপতিত তরঙ্গ}$$

$$y_2 = -a \sin(\omega t + kx); \text{ প্রতিফলিত তরঙ্গ}$$

$$\vec{y}_{net} = \vec{y}_1 + \vec{y}_2$$

$$y_{net} = a \sin(\omega t - kx) - a \sin(\omega t + kx)$$

$$y_{net} = -2a \sin kx \cdot \cos \omega t$$

$$y_{net} = A \cos \omega t$$

$$\text{এখানে, } A = 2a \sin kx$$

যেসকল বিন্দুতে (x) $\sin kx$ এর মান সর্বোচ্চ সেসকল বিন্দুর বিস্তার (A) সর্বোচ্চ।

যে সকল বিন্দুর বিস্তার সর্বোচ্চ এরা হলো সুস্পন্দ বিন্দু (Anti-Node)

যেসকল বিন্দুতে (x) $\sin kx$ এর মান শূন্য সেসকল বিন্দুর বিস্তার (A) শূন্য।

এরা হলো নিস্পন্দ বিন্দু (Node)

স্লাইড ৭১

সুস্পন্দ বিন্দু (Anti Node)

$$A = 2asinkx$$

$$A_{max} = \pm 2a$$

$$sinkx = \pm 1$$

$$sinkx = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right), \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right), \sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) \dots \dots \sin(2n-1)\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} \dots \dots (2n-1)\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}x = (2n-1)\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$x = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$$

$\frac{\lambda}{4}$ এর বিজোড় গুণিতক দূরত্বে সুস্পন্দ বিন্দু পাওয়া যাবে

নিষ্পন্দ বিন্দু (Node)

$$A_{min} = 0$$

$$sinkx = 0$$

$$sinkx = \sin 0, \sin \pi, \sin 2\pi, \sin 3\pi \dots \dots \sin n\pi$$

$$kx = 0, \pi, 2\pi, 3\pi \dots \dots n\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}x = n\pi$$

$$x = n\frac{\lambda}{2}$$

$$x = 2n\frac{\lambda}{4}$$

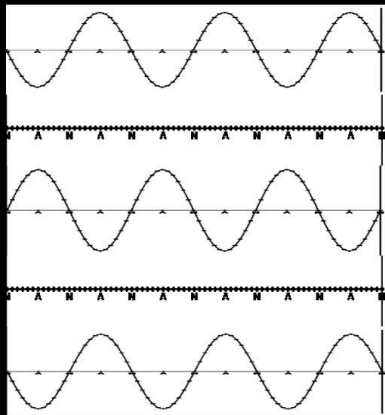
$\frac{\lambda}{4}$ এর জোড় গুণিতক দূরত্বে নিষ্পন্দ বিন্দু পাওয়া যাবে

স্লাইড ৭২

$$y_{net} = -2asinkx \cdot \cos \omega t$$

Time, t	$y_{net} = -2asinkx \cdot \cos \omega t$	y_{net}
0	$y_{net} = -2asinkx \cdot \cos \omega 0 = -2asinkx$	$y_{net} = -2asinkx$
$\frac{T}{4}$	$y_{net} = -2asinkx \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T}\right)\left(\frac{T}{4}\right) = -2asinkx \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$	$y_{net} = 0$
$\frac{2T}{4} = \frac{T}{2}$	$y_{net} = -2asinkx \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T}\right)\left(\frac{T}{2}\right) = -2asinkx \cdot \cos(\pi) = 2asinkx$	$y_{net} = 2asinkx$
$\frac{3T}{4}$	$y_{net} = -2asinkx \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T}\right)\left(\frac{3T}{4}\right) = -2asinkx \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$	$y_{net} = 0$
$\frac{4T}{4} = T$	$y_{net} = -2asinkx \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T}\right)(T) = -2asinkx \cdot \cos(2\pi) = -2asinkx$	$y_{net} = -2asinkx$

স্লাইড ৭৩



$$t = 0$$

$$t = \frac{T}{4}$$

$$t = \frac{2T}{4} = \frac{T}{2}$$

$$t = \frac{3T}{4}$$

$$t = \frac{4T}{4} = T$$

$$y_{net} = -2asinkx \cdot \cos \omega t$$

Time, t	y_{net}
0	$y_{net} = -2asinkx$
$\frac{T}{4}$	$y_{net} = 0$
$\frac{2T}{4} = \frac{T}{2}$	$y_{net} = 2asinkx$
$\frac{3T}{4}$	$y_{net} = 0$
$\frac{4T}{4} = T$	$y_{net} = -2asinkx$

স্লাইড ৭৪

LOBDHI

বদ্ধ প্রান্তে প্রতিফলন

$t = 0$

$t = \frac{T}{4}$

$t = \frac{2T}{4} = \frac{T}{2}$

$t = \frac{3T}{4}$

$t = \frac{4T}{4} = T$

$\frac{\lambda}{4}$ এর বিজোড় গুণিতক দূরত্বে সুস্পন্দ বিন্দু পাওয়া যাবে

$\frac{\lambda}{4}$ এর জোড় গুণিতক দূরত্বে নিস্পন্দ বিন্দু পাওয়া যাবে

স্লাইড ৭৫

LOBDHI

Summary

মুক্ত প্রান্তে (Open End) প্রতিফলন	বদ্ধ প্রান্তে (Closed End) প্রতিফলন
আপতিত তরঙ্গ, $y_1 = \text{asin}(\omega t - kx)$	আপতিত তরঙ্গ, $y_1 = \text{asin}(\omega t - kx)$
প্রতিফলিত তরঙ্গ, $y_2 = \text{asin}(\omega t + kx)$	প্রতিফলিত তরঙ্গ, $y_2 = -\text{asin}(\omega t + kx)$
$y_{\text{net}} = 2\text{acos}kx\text{sin}\omega t$	$y_{\text{net}} = 2\text{asin}kx\text{cos}\omega t$
সুস্পন্দ বিন্দু: $\frac{\lambda}{4}$ এর জোড় গুণিতক দূরত্বে	সুস্পন্দ বিন্দু: $\frac{\lambda}{4}$ এর বিজোড় গুণিতক দূরত্বে
নিস্পন্দ বিন্দু: $\frac{\lambda}{4}$ এর বিজোড় গুণিতক দূরত্বে	নিস্পন্দ বিন্দু: $\frac{\lambda}{4}$ এর জোড় গুণিতক দূরত্বে

স্লাইড ৭৬

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৪ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

স্থির তরঙ্গ	
• লব্ধি সরণ : $y = 2a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} vt\right) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)$ [sine wave এর ক্ষেত্রে] এখানে $A = 2a \cos \frac{2\pi}{\lambda} x$ সুস্পন্দ বিন্দুর শর্ত : $2n \frac{\lambda}{4}$ নিস্পন্দ বিন্দুর শর্ত : $(2n + 1) \frac{\lambda}{4}$ [Ref: তপন স্যার]	• লব্ধি সরণ : $y = -2a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \frac{2\pi}{\lambda} (vt)$ [cosine wave এর ক্ষেত্রে] এখানে $A = -2a \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$ সুস্পন্দ বিন্দুর শর্ত : $(2n + 1) \frac{\lambda}{4}$ নিস্পন্দ বিন্দুর শর্ত : $2n \frac{\lambda}{4}$ [Ref: ইসহাক স্যার, ...]

📌 বাম কলাম = স্লাইডের "মুক্ত প্রান্তে প্রতিফলন" (সুস্পন্দ $\lambda/4$ -এর জোড় গুণিতকে), ডান কলাম = "বদ্ধ প্রান্তে প্রতিফলন" (সুস্পন্দ $\lambda/4$ -এর বিজোড় গুণিতকে)। $n = 0, 1, 2, \dots$

$y = 0.6 \sin 0.12x \cos 24t$ একটি স্থির তরঙ্গের সমীকরণ যা নিম্নলিখিত চিত্র দ্বারা প্রকাশিত। x ও y মিটার এককে।
স্থির তরঙ্গ গঠনকারী তরঙ্গের বেগ- [মা. বো. ১৮]

$$y = 2A \sin kx \cos \omega t$$

$$k = 0.12$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = 0.12$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{0.12} = 52.36 \text{ m}$$

$$\omega = 24$$

$$\frac{2\pi}{T} = 24 ; T = \frac{\pi}{12}$$



$$v = f\lambda = \frac{\lambda}{T} = \frac{52.36}{\pi/12}$$

A 100 ms^{-1}

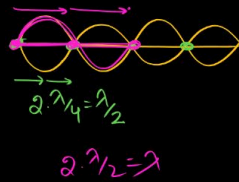
B 200 ms^{-1}

C 300 ms^{-1}

D 400 ms^{-1}

স্লাইড ৭৭

তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ হলে পরপর তিনটি নিম্নপদ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? [কু. বো. ১৯]



A $\frac{\lambda}{2}$

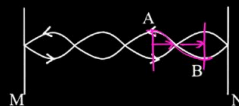
B λ

C $\frac{3\lambda}{2}$

D 4λ

স্লাইড ৭৮

$MN = 40 \text{ cm}$ হলে $AB = ?$ [চ. বো. ১৯]



$$2 \cdot \lambda = 40$$

$$\lambda = 20$$

$$2 \cdot \frac{\lambda}{4} = 2 \times \frac{20}{4} = 10$$

A 20 cm

B 10 cm

C 5 cm

D 2.5 cm

স্লাইড ৭৯

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ হলে x এর মান কত? [দি. বো. ১৯]



$$2\lambda + \frac{\lambda}{4}$$

- A $\frac{3\lambda}{4}$
- B $\frac{5\lambda}{4}$
- C $\frac{7\lambda}{4}$
- D $\frac{9\lambda}{4}$

স্লাইড ৮০

$y = 0.6 \sin 0.12x \cos 24t$ একটি স্থির তরঙ্গের সমীকরণ যা নিম্নলিখিত চিত্র দ্বারা প্রকাশিত। x ও y মিটার এককে।
তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ হলে- [মা. বো. ১৮]



- A $PQ = \frac{\lambda}{2}$
- B $PQ = \frac{3\lambda}{4}$
- C $PQ = \lambda$
- D $PQ = \frac{5\lambda}{4}$

স্লাইড ৮১

পাশাপাশি দুটি সুস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দশা পার্থক্য কত? [ঢা. বো. ১৭; অনুরূপ য. বো. ১৬; সি. বো. ১৫]

- A $\frac{\pi}{4}$
- B $\frac{\pi}{2}$
- C π
- D 2π

স্লাইড ৮২

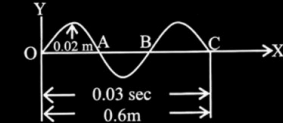
চিত্রে প্রদর্শিত তরঙ্গের অনুরূপ আরেকটি তরঙ্গ বিপরীতক দিক হতে সঞ্চালিত হয়ে উদ্দীপকের তরঙ্গটির উপর আপতিত হয়ে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার সমীকরণ- [সি. বো. ১৭]

$$y = 2a \cos kx \sin \omega t$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \frac{2\pi}{0.02}$$

$$= 100\pi$$



চিত্রে একটি অগ্রগামী তরঙ্গ দেখানো হয়েছে।

$$\frac{3}{2}T = 0.03$$

$$T = \frac{2}{3} \times 0.03$$

A $Y = 0.04 \cos 5\pi x \sin 100\pi t$

B $Y = 0.04 \cos 5\pi x \sin 200\pi t$

C $Y = 0.04 \cos 5\pi x \sin 300\pi t$

D $Y = 0.04 \cos 5\pi x \sin 400\pi t$

স্লাইড ৮৩

কোন স্থির তরঙ্গে পরপর দুটি নিঃস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব 50 cm। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? [দি. বো. ১৫]

$$\frac{\lambda}{2} = 50 \text{ cm}$$

$$\lambda =$$

A 50 cm

B 75 cm

C 100 cm

D 200 cm

স্লাইড ৮৪

স্থির তরঙ্গ (Standing or Stationary Wave)

কোনো মাধ্যমের একটি সীমিত অংশে সমান বিস্তার ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি অগ্রগামী তরঙ্গ একই মানের বেগে বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়ে একে অপরের ওপর আপতিত হলে যে তরঙ্গের উদ্ভব হয় তাকে স্থির তরঙ্গ বলে।

স্লাইড ৮৫

স্থির তরঙ্গ (Stationary wave)

সংজ্ঞা	কোনো মাধ্যমের একটি সীমিত অংশে পরস্পর বিপরীতমুখী সমান বিস্তার ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দুটি অগ্রগামী তরঙ্গ একে অপরের উপর আপতিত হলে যে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে স্থির তরঙ্গ বলে।
শর্ত	১. দুটি অভিন্ন চল তরঙ্গ বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়ে একে অন্যের উপর উপরিপাতিত হতে হবে। ২. তরঙ্গ দুটি একই বেগে বিপরীত দিক থেকে আসতে হবে। ৩. তরঙ্গ পৃষ্ঠ আনুভূমিক অবস্থানে সংকুচিত হয়। ৪. তরঙ্গ শীর্ষ তরঙ্গ অবস্থানে প্রসারিত হয়। ৫. প্রতিটি বিন্দুতে তরঙ্গ দুটির জন্য সরণ সমান ও বিপরীত হতে হবে। ৬. তরঙ্গ দুটির বিস্তার সমান হতে হবে। ৭. তরঙ্গ দুটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান হতে হবে।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৪ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

স্থির তরঙ্গ	একই রকম দুটি অগ্রগামী তরঙ্গ বিপরীত দিক হতে সমভাবে অগ্রসর হয়ে একে অপরের উপর আপতিত হলে যে তরঙ্গ উদ্ভব হয় তাকে স্থির তরঙ্গ বলে। একটি টানা তারের কোথাও আঘাত করিলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাই স্থির তরঙ্গ।
স্থির তরঙ্গ সৃষ্টির শর্ত (নতুনগুলো)	● আগত ও প্রতিফলিত তরঙ্গদ্বয়ের উপরিপাতন হতে হবে। ● একটি সীমাবদ্ধ মাধ্যমের প্রয়োজন। ● একই কম্পাংক এবং বিস্তার সম্পন্ন দুটি অগ্রগামী তরঙ্গের প্রয়োজন। ● দুটি বিপরীত মুখী অগ্রগামী তরঙ্গের প্রয়োজন।



স্থির তরঙ্গ এর বৈশিষ্ট্য

- ❖ স্থির তরঙ্গের তরঙ্গ শীর্ষ ও তরঙ্গ খাঁজ অথবা সঙ্কোচন ও প্রসারণ একযোগে সামনের দিকে অগ্রসর হয় না। মাধ্যমের একটি সীমিত অঞ্চলেই এরা পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন এবং বিলুপ্ত হয়।
- ❖ তরঙ্গের বিভিন্ন বিন্দুতে কম্পনের বিস্তার বিভিন্ন। যে সকল বিন্দুতে কম্পনের বিস্তার শূন্য ঐ সকল বিন্দুকে নিস্পন্দ বিন্দু বলা হয় এবং সে সকল বিন্দুতে বিস্তার সর্বোচ্চ যে সকল বিন্দুকে সুস্পন্দ বিন্দু বলে।
- ❖ নিস্পন্দ বিন্দু ছাড়া অন্য সকল স্থানে কণাগুলো সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি লাভ করে।
- ❖ সুস্পন্দ বিন্দুর কণার বিস্তার তরঙ্গ সৃষ্টিকারী মূল তরঙ্গস্থিত কণার বিস্তারের দ্বিগুণ।
- ❖ পরপর দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যস্থিত সব কণাগুলোর সরণ একই দিকে হয়। এরূপ অংশকে বলা হয় ফাঁস বা লুপ।
- ❖ পাশাপাশি দুইটি নিঃস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী সব কণাই সমান দশায় থাকে।
- ❖ পরপর দুটি লুপের কণাগুলোর সরণ বিপরীত দিকে হয়।
- ❖ স্থির তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক মূল তরঙ্গের যেকোনো একটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের সমান।

স্লাইড ৮৬

স্থির তরঙ্গ — বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য

১. স্থির তরঙ্গে স্থির বিন্দুগুলো ছাড়া অন্য কণাগুলো পর্যায়গতি লাভ করে
২. বিভিন্ন বিন্দুর বিস্তার বিভিন্ন। যে বিন্দুতে বিস্তার সর্বাধিক তাকে সুস্পন্দ বিন্দু বলে।
৩. কতগুলো বিন্দুতে মাধ্যমের কণাগুলোর কোন স্পন্দন দেখা যায় না, তাকে নিস্পন্দ বিন্দু বলে।
৪. পরপর নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যস্থিত সকল কণার সরণ একই দিকে হয়।
৫. স্থির তরঙ্গের প্রত্যেক পূর্ণ কম্পনে কণাগুলো দু'বার স্থির অবস্থানে আসে।
৬. পর পর তিনটি নিস্পন্দ বিন্দু/সুস্পন্দ বিন্দু নিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গঠিত হয়।
৭. সুস্পন্দ বিন্দুতে কণার বিস্তার তরঙ্গ সৃষ্টিকারী মূল তরঙ্গস্থিত কণার বিস্তারের দ্বিগুণ।
৮. নিস্পন্দ বিন্দুতে চাপ ও ঘনত্ব বেশি পরিবর্তিত হয়, এবং সুস্পন্দ বিন্দুতে চাপ ও ঘনত্বের পরিবর্তন শূন্য।
৯. স্থির তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাংক মূল তরঙ্গ দুটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাংকের সমান।
১০. এই তরঙ্গ কোন একটি মাধ্যমের সীমিত অংশে উৎপন্ন হয়।
১১. অপ্রগামী তরঙ্গের ন্যায় অপ্রসার না হয়ে একই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে।
১২. কণাগুলোর পর্যায়কাল সমান হলেও বিস্তার সমান না।
১৩. পাশাপাশি দুইটি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী সকল কণা একই দশায় থাকে কিন্তু বিস্তার বিভিন্ন।

[Ref: তপন স্মার]

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৪ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

- পরপর তিনটি নিস্পন্দ বিন্দু বা তিনটি সুস্পন্দ বিন্দু বা দুটি লুপের দূরত্বই স্থির তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য।



সুস্পন্দ ও নিস্পন্দ বিন্দু

স্থির তরঙ্গের ওপরস্থ যে সকল বিন্দুতে কণার স্পন্দনের বিস্তার সর্বাধিক হয় অর্থাৎ কণার সরণ সর্বোচ্চ হয় সে সকল বিন্দুকে সুস্পন্দ বিন্দু বলে।

স্থির তরঙ্গের ওপরস্থ যে সকল বিন্দুতে কণার কোনো বিস্তার নেই অর্থাৎ কণার সরণ শূন্য হয় সে সকল বিন্দুকে নিস্পন্দ বিন্দু বলে।

স্লাইড ৮৭

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৫ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

নিস্পন্দ বিন্দু (Node)

নিস্পন্দ ও সুস্পন্দ বিন্দুর অবস্থানগুলো স্থির। নিস্পন্দ বিন্দুতে কণার বিস্তার "শূন্য"।

💡 মনে রাখা সহজ...

মনে রাখতে হবে

- পরপর দুটি সুস্পন্দ বা দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব = $\frac{\lambda}{2}$
- পরপর ১টি সুস্পন্দ ও ১টি নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব = $\frac{\lambda}{4}$

At a Glance (জয়কলি পৃ. ৩২৫)

- স্থির তরঙ্গে পরপর দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে $\frac{\lambda}{2}$ -

- নিম্পন্দ এবং সুম্পন্দ বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব $\frac{\lambda}{4}$ -

LOBDH

$y_1 = 100 \sin \pi(100t - 5x)$
 $y_1 = A \sin(\omega t - kx)$

$\frac{2\pi}{\lambda} = 5\pi$
 $\lambda = \frac{2}{5} = 0.4 \text{ m}$

উদীপকের তরঙ্গটি বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে বিপরীত দিকে ফিরে এসে একটি নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। [সব কয়টি রাশি SI এককে প্রকাশিত]

(গ) উদীপকের তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

[ঢা. বো. ১৯; অনুরূপ ঢা. বো. ১৭; য. বো. ১৬]

$y_1 = 100 \sin \pi(100t - 5x) \text{ m}$

স্লাইড ৮৮

LOBDH

$y_1 = 100 \sin \pi(100t - 5x) \text{ m}$

উদীপকের তরঙ্গটি বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে বিপরীত দিকে ফিরে এসে একটি নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। [সব কয়টি রাশি SI এককে প্রকাশিত]

(গ) উদীপকের তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

[ঢা. বো. ১৯; অনুরূপ ঢা. বো. ১৭; য. বো. ১৬]

গ দেওয়া আছে,
 $y_1 = 100 \sin \pi(100t - 5x) = 100 \sin 5\pi(20t - x) \dots\dots (i)$
 আমরা জানি, অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ, $y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda}(vt - x) \dots\dots (ii)$
 (i) নং ও (ii) নং সমীকরণ তুলনা করে পাই, $\frac{2\pi}{\lambda} = 5\pi$
 $\Rightarrow \lambda = \frac{2}{5} = 0.4 \text{ m}$
 সুতরাং, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 0.4 \text{ m (Ans.)}$

স্লাইড ৮৯

LOBDH

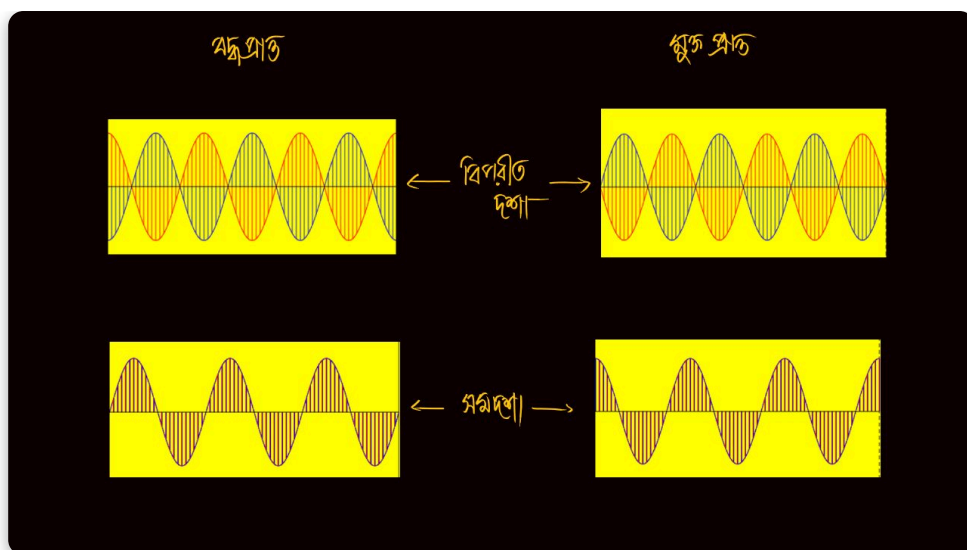
$y_1 = 100 \sin \pi(100t - 5x) \text{ m}$

উদীপকের তরঙ্গটি বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে বিপরীত দিকে ফিরে এসে একটি নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। [সব কয়টি রাশি SI এককে প্রকাশিত]

(ঘ) উদীপকে সৃষ্ট নতুন তরঙ্গটিতে সর্বোচ্চ বিস্তারের অবস্থানগুলো নির্ণয় করা সম্ভব কি-না- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [ঢা. বো. ১৯; অনুরূপ রা. বো. ১৭]

$y_1 = 100 \sin \pi(100t - 5x) \text{ m}$

স্লাইড ৯০



স্লাইড ৯১

LOBDHI

ঘ) উদ্দীপকে সৃষ্ট নতুন তরঙ্গ, $Y = Y_1 + Y_2$
 $= 100 \sin \pi (100t - 5x) + 100 \sin \pi (100t + 5x)$
 $= 100 [\sin \pi (100t - 5x) + \sin \pi (100t + 5x)]$
 $= 2 \times 100 \sin \pi \frac{(100t - 5x) + (100t + 5x)}{2}$
 $\cos \pi \frac{(100t - 5x) - (100t + 5x)}{2}$
 $= 2 \times 100 \times \sin 100\pi t \times \cos 5\pi x$
 $\Rightarrow Y = 200 \sin 100\pi t \cos 5\pi x$
 $\therefore Y = A \sin 100\pi t$; যেখানে, $A = 200 \cos 5\pi x$
 সর্বোচ্চ বিস্তারের অবস্থানের ক্ষেত্রে, $A = \pm 200$ m
 অর্থাৎ, $\cos 5\pi x = \pm 1$
 $\therefore 5\pi x = 0, \pi, 2\pi, \dots, n\pi$ [যেখানে, $n = 0, 1, 2, \dots$]
 $\Rightarrow x = 0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots$
 সুতরাং, $0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots$ হবে তরঙ্গটির সর্বোচ্চ বিস্তারের অবস্থান। (Ans.)

উদ্দীপকের তরঙ্গটি বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে একই পথে বিপরীত দিকে ফিরে এসে একটি নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। [সব কয়টি রাশি SI এককে প্রকাশিত]
 (ঘ) উদ্দীপকে সৃষ্ট নতুন তরঙ্গটিতে সর্বোচ্চ বিস্তারের অবস্থানগুলো নির্ণয় করা সম্ভব কি-না- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [জা. বো. ১৯; অনুরূপ রা. বো. ১৭]

স্লাইড ৯২

LOBDHI

নিম্নে একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ দেওয়া হলো:
 $y = 0.1 \sin \left(200\pi - \frac{20\pi}{17}x \right)$
 এখানে, y m এককে t sec এককে এবং x m এককে।
 (গ) 0 বিন্দু হতে 0.25 m ও 1.0 m দূরের দুটি বিন্দুর মধ্যকার দশা পার্থক্য কত? [জা. বো. ১৬]

$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$
 $= \frac{2\pi}{\lambda} (1 - 0.25)$

স্লাইড ৯৩

গ দেওয়া আছে, অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ,

$$y = 0.1 \sin \left(200 \pi t - \frac{20\pi}{17} x \right) = 0.1 \sin \frac{20\pi}{17} (170 t - x)$$

$$y = 0.1 \sin \frac{2\pi}{1.7} (170 t - x) \dots (i)$$

$$\text{আমরা জানি, } y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \dots (ii)$$

(i) নং ও (ii) নং সমীকরণ তুলনা করে পাই, $\lambda = 1.7 \text{ m}$

আবার, 0 বিন্দু হতে 0.25 m ও 1.0 m দূরের দুটি বিন্দুর মধ্যকার পথ পার্থক্য $= (1 - 0.25) = 0.75 \text{ m}$

$$\text{এখানে, দশা পার্থক্য} = \frac{2\pi}{\lambda} \times \text{পথ পার্থক্য} = \frac{2\pi}{1.7} \times 0.75 = \frac{15\pi}{17} \text{ rad}$$

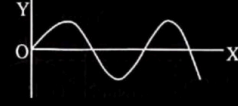
(Ans.)

নিম্নে একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ দেওয়া হলো:

$$y = 0.1 \sin \left(200 \pi t - \frac{20\pi}{17} x \right)$$

এখানে, $y \text{ m}$ এককে $t \text{ sec}$ এককে এবং $x \text{ m}$ এককে।

(গ) 0 বিন্দু হতে 0.25 m ও 1.0 m দূরের দুটি বিন্দুর মধ্যকার দশা পার্থক্য কত? [চ. বো. ১৬]



স্লাইড ৯৪

ঘ 'গ' নং হতে, অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ,

$$y = 0.1 \sin \frac{2\pi}{1.7} (170 t - x) \dots (i)$$

এখানে, $a = 0.1 \text{ m}$, $\lambda = 1.7 \text{ m}$, $v = 170 \text{ ms}^{-1}$

$$\therefore f = \frac{v}{\lambda} = \frac{170}{1.7} = 100 \text{ Hz}$$

বিস্তার ও কম্পাঙ্ক বিতণ করা হলে,

$$\text{পরিবর্তিত বিস্তার, } a' = 0.1 \times 2 = 0.2 \text{ m}$$

$$f' = 100 \times 2 = 200 \text{ Hz}$$

$$\lambda' = \frac{v}{f'} = \frac{170}{200} = 0.85 \text{ m}$$

$\therefore$ একই মাধ্যমে বিপরীতমুখী তরঙ্গটির সমীকরণ,

$$y' = 0.2 \sin \frac{2\pi}{0.85} (170 t + x)$$

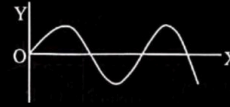
$$\therefore y' = 0.2 \sin \left(400 \pi t + \frac{2\pi x}{0.85} \right) \text{ (Ans.)}$$

নিম্নে একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ দেওয়া হলো:

$$y = 0.1 \sin \left(200 \pi t - \frac{20\pi}{17} x \right)$$

এখানে, $y \text{ m}$ এককে $t \text{ sec}$ এককে এবং $x \text{ m}$ এককে।

(ঘ) উদ্দীপকে, বিস্তার ও কম্পাঙ্ক বিতণ এবং একই মাধ্যমে বিপরীতমুখী হলে তরঙ্গটির সমীকরণ কিরূপ হবে? বিশ্লেষণ কর। [চ. বো. ১৬]



স্লাইড ৯৫

গ দেওয়া আছে, অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ, $y_1 = 15 \sin \frac{2\pi}{6} (100t - x)$

$$y_1 \text{ প্রতিফলনের পর প্রাপ্ত সমীকরণ, } y_2 = 15 \sin \frac{2\pi}{6} (100t + x)$$

$$\therefore \text{ লব্ধি তরঙ্গ, } y = y_1 + y_2$$

$$= 15 \sin \frac{2\pi}{6} (100t - x) + 15 \sin \frac{2\pi}{6} (100t + x)$$

$$= 15 \left[\sin \frac{2\pi}{6} (100t - x) + \sin \frac{2\pi}{6} (100t + x) \right]$$

$$= 2 \times 15 \times \sin \frac{2\pi}{6} \left(\frac{100t - x + 100t + x}{2} \right) \times \cos \frac{2\pi}{6} \left(\frac{100t - x - 100t - x}{2} \right)$$

$$= 30 \sin \frac{2\pi}{6} 100t \cos \frac{2\pi}{6} x$$

$$= 30 \cos \frac{2\pi}{6} x \sin \frac{2\pi}{6} 100t$$

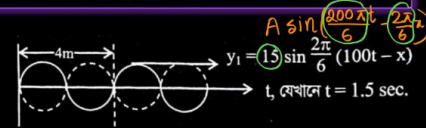
$$\therefore y = A \sin \frac{2\pi}{6} 100t$$

$$\text{যেখানে, } A = 30 \cos \frac{2\pi}{6} x$$

যা একটি স্থির তরঙ্গের সমীকরণ। (Ans.)

উদ্দীপকে একটি অগ্রগামী তরঙ্গের মুক্ত প্রান্তের প্রাতিফলন দেখানো হয়েছে।

(গ) উদ্দীপক অনুসারে তরঙ্গটি প্রতিফলনের পর লব্ধি তরঙ্গ নির্ণয় কর। [চ. বো. ১৬]



$$y = 2A \cos Kx \sin \omega t$$

$$= 30 \cos \frac{2\pi}{6} x \sin \frac{200\pi}{6} t$$

স্লাইড ৯৬

LOBDHI

$\omega = \frac{200\pi}{6}$
 $\frac{2\pi}{T} = \frac{200\pi}{6}$
 $T = \frac{6}{100}$

$y_{net} = 30 \cos \frac{2\pi}{6} x \sin \frac{200\pi}{6} t$
 $\downarrow$
 $= 30 \cos \frac{2\pi}{6} \frac{\lambda}{2} \sin \frac{200\pi}{6} t$
 $= (30 \cos \frac{4\pi}{6}) \sin \frac{200\pi}{6} t$
 $=$

উদীপকে একটি অগ্রগামী তরঙ্গের মুক্ত প্রান্তের প্রাতিফলন দেখানো হয়েছে।

(ঘ) উদীপকে $x = \frac{\lambda}{2}$ দূরত্বে y -এর জন্য একটি লেখচিত্র গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।
 (যেমন: $t = 0, \frac{T}{4}, \frac{T}{2}, \frac{3T}{4}$ এবং T) [চ. বো. ১৬]

$y_1 = 15 \sin \frac{2\pi}{6} (100t - x)$
 t , যেখানে $t = 1.5 \text{ sec.}$

স্লাইড ৯৭

LOBDHI

‘গ’ নং হতে, দৃষ্টি করকের সমীকরণ, $y = 30 \cos \frac{2\pi x}{6} \sin \frac{2\pi}{6} 100t$
 দেওয়া আছে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 6 \text{ m}$ এবং বিস্তার, $a = 15 \text{ m}$

এখানে, $x = \frac{\lambda}{2} = 3 \text{ m}$

আমরা জানি, স্থির তরঙ্গের সমীকরণ, $y = A \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} vt \right)$
 $= \left(2a \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right) \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} vt \right)$
 $= \left(2a \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} \right) \right) \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{T} t \right)$ [$\because v = \frac{\lambda}{T}$]
 $\therefore y = 2a \cos \sin \frac{2\pi}{T} t$

এখন, $t = 0$ হলে, $y = 2a \cos \sin 0 = 0$
 $t = \frac{T}{4}$ হলে, $y = 2a \cos \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4} \right)$
 $= 2a \cos \sin \frac{\pi}{2} = -2a = -30 \text{ m}$ [$\because a = 15 \text{ m}$]
 $t = \frac{T}{2}$ হলে, $y = 2a \cos \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} \right) = 2a \cos \sin \pi = 0$
 $t = \frac{3T}{2}$ হলে, $y = 2a \cos \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{3T}{4} \right) = 2a \cos \sin \frac{3\pi}{2} = 2a = 30 \text{ m}$
 $t = T$ হলে, $y = 2a \cos \sin \left(\frac{2\pi}{T} \times T \right) = 2a \cos \sin 2\pi = 0$

$x = \frac{\lambda}{2}$ দূরত্বে y এর জন্য লেখচিত্র দিচ্ছে:

(Ans.)

উদীপকে একটি অগ্রগামী তরঙ্গের মুক্ত প্রান্তের প্রাতিফলন দেখানো হয়েছে।

(ঘ) উদীপকে $x = \frac{\lambda}{2}$ দূরত্বে y -এর জন্য একটি লেখচিত্র গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।
 (যেমন: $t = 0, \frac{T}{4}, \frac{T}{2}, \frac{3T}{4}$ এবং T) [চ. বো. ১৬]

$y_1 = 15 \sin \frac{2\pi}{6} (100t - x)$
 t , যেখানে $t = 1.5 \text{ sec.}$

স্লাইড ৯৮

৬. মুক্ত কম্পন, পরবশ কম্পন ও অনুনাদ



মুক্ত কম্পন, পরবশ কম্পন, অনুনাদ

মুক্ত কম্পনঃ যেকোনো আকার, গঠন বা আকৃতির বস্তুকে আন্দোলিত করলে তা একটি নিজস্ব কম্পাঙ্ক রক্ষা করে স্পন্দিত হয়। এ স্পন্দনকে স্বাভাবিক বা মুক্ত কম্পন বলে।

পরবশ কম্পনঃ কোনো বস্তুর ওপর আরোপিত পর্যাবৃত্ত স্পন্দনের কম্পাঙ্ক বস্তুর স্বাভাবিক কম্পনের কম্পাঙ্কের চেয়ে ভিন্নতর হলে বস্তুটি প্রথমে অনিয়মিতভাবে কম্পিত হয় পরে আরোপিত কম্পনের কম্পাঙ্কে কম্পিত হতে থাকে। এ ধরনের কম্পনকে পরবশ বা আরোপিত কম্পন বলে।

অনুনাদঃ কোনো বস্তুর নিজস্ব কম্পাঙ্ক আর তার ওপর আরোপিত পর্যাবৃত্ত স্পন্দনের কম্পাঙ্ক সমান হলে বস্তুটি সর্বোচ্চ বিস্তারসহকারে কম্পিত হতে থাকে। এ ধরনের কম্পনকে অনুনাদ বলে।

সুতরাং বলা যায়, অনুনাদ একটি বিশেষ ধরনের পরবশ কম্পন।

স্লাইড ৯৯

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৬ (তুরুর)

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ (Must Know — এই টপিকের সারি)

মুক্ত কম্পন	যে কম্পন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালে স্পন্দিত হয়। এটি বস্তুর ঘনত্ব আকৃতি স্থিতিস্থাপকতা উপর নির্ভর করে
পরবশ কম্পন	আরোপিত কম্পনের ফলে বস্তু স্বাভাবিক কম্পনের পরিবর্তে আরোপিত কম্পনের কম্পাঙ্ক স্পন্দিত হওয়ার ঘটনা
অনুনাদ	বস্তুর কম্পাঙ্ক আরোপিত পর্যাবৃত্ত স্পন্দনের কম্পাঙ্কের সমান হলে তাকে অনুনাদ বলে

পরবশ কম্পন (Forced vibration)

আরোপিত কম্পনের ফলে বস্তু স্বাভাবিক কম্পনের পরিবর্তে আরোপিত কম্পনের কম্পাঙ্কে স্পন্দিত হওয়ার ঘটনাকে পরবশ কম্পন বলে। যেমন- তানপুরা, সেতার, বেহালা, গিটার।

→ তীব্র ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়া পরবশ কম্পনের ফলাফল।

অনুনাদ (Resonance)

● বৈশিষ্ট্য

- কোনো একটি বস্তুর স্বাভাবিক পর্যায়কাল যদি এর উপর আরোপিত পর্যায়কালের সমান হয়, তখন বস্তুটির কম্পনে অনুনাদ হয়
- সকল অনুনাদী কম্পন পরবশ কম্পন
- অনুনাদী কম্পনে বিস্তার সবচেয়ে বেশি হয়
- অনুনাদে বস্তুর কম্পন শুরু হওয়ার অল্প সময় পরই নিয়মিত হয়

● উদাহরণ

- কম্পিত সুরশলাকা টেবিলের উপর চেপে ধরলে
- ঝুলন্ত ব্রিজের উপর দিয়ে সৈন্যদল যখন মার্চ করে যায়
- ওয়াশিংটনের ট্যাকোমা ন্যারো ব্রীজটি অনুনাদের কারণে ভেঙে যায়

! CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

মূল বইয়ে: অনুনাদের উদাহরণ — "১. কম্পিত সুরশলাকা টেবিলের উপর চেপে ধরলে"

সঠিক: কম্পিত সুরশলাকা টেবিলে চেপে ধরলে টেবিলে পরবশ কম্পন হয় (অনুনাদ নয়)।

কেন: টেবিলের নিজস্ব স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক সুরশলাকার কম্পাঙ্কের সমান নয়; টেবিল শুধু সুরশলাকার কম্পাঙ্কে কাঁপতে বাধ্য হয়, তাই শব্দ জোরালো হয়। অনুনাদ হতে হলে দুই কম্পাঙ্ক সমান হতে হবে। বোর্ড বইগুলোতেও এটি পরবশ কম্পনের উদাহরণ হিসেবে দেওয়া থাকে।

মুক্ত কম্পন, পরবশ কম্পন ও অনুনাদ

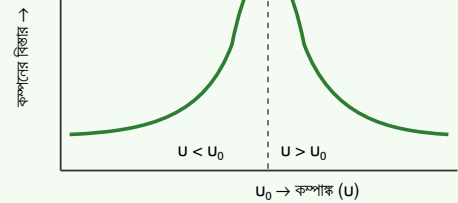
বিষয়	মুক্তকম্পন	পরবশ কম্পন	অনুনাদ
সংজ্ঞা	মুক্ত অবস্থায় যেকোনো বস্তুকে আন্দোলিত করলে বস্তুটি একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালে স্পন্দিত হয় একে মুক্তকম্পন বলে।	আরোপিত পর্যায়বৃত্ত স্পন্দন ভিন্নতর হলে বস্তুটি প্রথমে অনিয়মিত পরে আরোপিত কম্পাঙ্কে কম্পিত হয় একেই পরবশ কম্পন বলে।	আরোপিত পর্যায়বৃত্ত স্পন্দনের কম্পাঙ্ক বস্তুটির স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সমান হলে তা সর্বোচ্চ বিস্তারে কম্পিত হয়। একে অনুনাদ বলে।
বৈশিষ্ট্য	১. শুধুমাত্র প্রত্যায়নী বল ছাড়া অন্য কোনো বল বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল হয় না। ২. মুক্ত কম্পনের কম্পাঙ্ক বস্তুটির ভর, আকৃতি ও স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের ওপর নির্ভর করে। ৩. বাধাজনিত বলের ক্রিয়ায় বস্তুর মুক্ত কম্পন আন্তে আন্তে কমে যায়। ৪. মুক্ত কম্পনের বিস্তার সাধারণত কম ।	১. বাইরে থেকে পর্যায়বৃত্ত বল প্রয়োগ করলে পরবশ কম্পন সৃষ্টি হয়। ২. পরবশ কম্পনের কম্পাঙ্ক বস্তুর ওপর প্রযুক্ত পর্যায়বৃত্ত বলের কম্পাঙ্কের সমান হয়। ৩. প্রযুক্ত পর্যায়বৃত্ত বল বস্তুর ওপর যতক্ষণ ক্রিয়া করে পরবশ কম্পনও ততক্ষণ স্থায়ী হয়। ৪. পরবশ কম্পনের বিস্তার সাধারণত মুক্ত কম্পনের বিস্তারের বেশি হয়।	১. কোনো একটি বস্তুর স্বাভাবিক পর্যায়কাল যদি এর উপর আরোপিত পর্যায়কালের সমান হয়, তখন বস্তুটির কম্পনে অনুনাদ সৃষ্টি হয়। ২. সকল অনুনাদী কম্পন পরবশ কম্পন । ৩. অনুনাদী কম্পনে বিস্তার সবচেয়ে বেশি হয়। ৪. অনুনাদে বস্তুর কম্পন শুরু হওয়ার অল্প সময় পরই নিয়মিত হয় ।
উদাহরণ	—	ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয়	ঝুলন্ত ব্রিজের উপর দিয়ে যখন সৈন্যদল মার্চ করে যায়।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিজ্ঞান) পৃষ্ঠা ৩২৫ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

অনুনাদ	অনুনাদ একটি বিশেষ ধরনের পরবশ কম্পন।
মুক্ত কম্পন	যেকোনো আকার, গঠন বা আকৃতির বস্তুকে আন্দোলিত করলে তা একটি নিজস্ব কম্পাঙ্ক রক্ষা করে স্পন্দিত হয়। এ স্পন্দনকে স্বাভাবিক বা মুক্ত কম্পন বলে।

এখানে বস্তুর স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক U এবং প্রযুক্ত বলের কম্পাঙ্ক U_0 দ্বারা বিস্তার চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখন, $U = U_0$ হলে অনুনাদ সৃষ্টি হয়। তাই U_0 কে অনুনাদী কম্পাঙ্ক (Resonant frequency) বলে এবং সংশ্লিষ্ট বিস্তারকে অনুনাদী বিস্তার বলে। বস্তুর কম্পনের কম্পাঙ্ক প্রযুক্ত বলের কম্পাঙ্ক অপেক্ষা কম কিংবা বেশি হলে অর্থাৎ $U < U_0$ বা $U > U_0$ উভয় ক্ষেত্রেই বস্তুর কম্পনের বিস্তার অনুনাদী বিস্তার অপেক্ষা কম হয়।



● অনুনাদ ও পরবশ কম্পনের মধ্যে পার্থক্য :

পরবশ কম্পন	অনুনাদ
কোনো একটি বস্তু যদি একটি পর্যায়ে বলের ক্রিয়ায় কাপতে থাকে তখন ঐ বস্তুর কম্পনকে পরবশ কম্পন বলে।	কোনো একটি বস্তুর স্বাভাবিক পর্যায়কালে যদি উহার উপর আরোহিত পর্যায় কালের সমান হয় তখন বস্তুটির যে কম্পন হয় উহাকে অনুনাদ বলে।
সকল পরবশ কম্পন অনুনাদ নয়।	সকল অনুনাদী কম্পন পরবশ কম্পন।
পরবশ কম্পনে বিস্তার ছোট বা বড় হতে পারে।	অনুনাদী কম্পনে বিস্তার সবচেয়ে বেশি হয়।
পরবশ কম্পনে বস্তু প্রথমত অনিয়মিতভাবে কাপে এবং বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর বস্তু নিয়মিত ভাবে কাপতে থাকে।	অনুনাদে বস্তুর কম্পন শুরু হবার অল্প সময় পরেই নিয়মিত হয়।

At a Glance (জয়কলি পৃ. ৩২৫)

- অনুনাদের ফলে শব্দ তরঙ্গের বিস্তার- সর্বোচ্চ হবে

- অনুবাদের ফলে শব্দের তীব্রতা- বৃদ্ধি পাবে

৭. সুর, স্বর, উপসুর ও সম্মেল



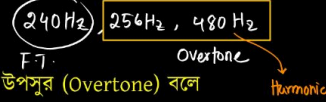
সুর (Tone) ও স্বর (Note), উপসুর (Overtone)

সুরঃ কোন উৎস থেকে নিঃসৃত শব্দে যদি একটিমাত্র কম্পাঙ্ক থাকে তাহলে সে শব্দকে সুর (Tone) বলে

স্বরঃ কোনো শব্দের মধ্যে যদি একাধিক কম্পাঙ্ক থাকে তাহলে সে শব্দকে স্বর (Note) বলে

কোন স্বরের মধ্যে বিদ্যমান সুরগুলোর মধ্যে যার কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম তাকে মূল সুর বা মৌলিক সুর বলে (Fundamental Tone)

অন্য সকল সুর যার কম্পাঙ্ক মূল সুরের কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি তাদের উপসুর (Overtone) বলে



উপসুর (Overtone)গুলোর কম্পাঙ্ক যদি মূল সুরের কম্পাঙ্কের সরল গুণিতক হয়, তাহলে সে সকল উপসুরকে সম্মেল বা হারমোনিক বলে। কাজেই সকল হারমোনিক উপসুর, কিন্তু সকল উপসুর হারমোনিক নয়।

স্লাইড ১০০

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫১, ১৫৪, ১৫৭-১৫৯ (হুবহু)

১৪. **তীক্ষ্ণতা বা পিচ (Pitch)** : শব্দের যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোন সুর চড়া ও কোন সুর মোটা তা বুঝা যায় তাকে তীক্ষ্ণতা বা পিচ বলে।

১৫. **জাতি বা গুণ (Quality)** : যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা দুটি ভিন্ন উৎস হতে নির্গত শব্দের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা এক হলেও তাদের একটিকে অন্যটি হতে পৃথক করা যায়, তাকে জাতি বা গুণ বলে।

Must Know...

● গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ (এই টপিকের সারিগুলো)

শব্দোচ্চতা	যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোন শব্দ কত জোরালো বুঝা যায়
তীক্ষ্ণতা	যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোন সুর চড়া ও কোন সুর মোটা তা বুঝা যায়
সুর বিরাম	দুটি সুরের কম্পাঙ্কের অনুপাত
স্বরগ্রাম	নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের কতগুলো সাজানো সুর/সমসঙ্গতিপূর্ণ স্বর সমষ্টি
ডায়াটোনিক স্বরগ্রাম	কোন সুর ও তার অষ্টকের মধ্যবর্তী সমসঙ্গতি সম্পন্ন বিভিন্ন কম্পাঙ্কের আরো ৬টি সুরে সন্নিবেশিত স্বরগ্রাম
বিষমসঙ্গতি	স্বরসঙ্গতির সমন্বয় ক্ষতিমধুর না হওয়ায় সৃষ্ট ক্ষতিকর শব্দ
মেলোডি/স্বরমাধুর্য	কতগুলো শব্দ একের পর এক উৎপন্ন হয়ে সৃষ্ট সুরযুক্ত শব্দ
গুণ/জাতি	যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা একই তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার ভিন্ন উৎসের শব্দ আলাদা করা যায়
ফনোগ্রাফ	শব্দগ্রহণ ও পুনরুৎপাদন যন্ত্র
গ্রামোফোন	উন্নত ধরনের ফনোগ্রাফ

Must Know...

● সুশ্রাব্য শব্দের বৈশিষ্ট্য ৩টি

১. তীব্রতা ও শব্দোচ্চতা ২. তীক্ষ্ণতা ৩. গুণ/জাতি

সুশ্রাব্য শব্দ ও কোলাহলের মধ্যে পার্থক্য

সুশ্রাব্য শব্দ

কোলাহল

১. এটি শ্রুতিমধুর ও আরামদায়ক	১. কোলাহল বা কলরব শ্রুতিকটু ও বিরক্তিকর
২. এটি শব্দের উৎসের নিয়মিত এবং পর্যায়বৃত্ত কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয়	২. এটি শব্দের উৎসের অনিয়মিত কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয়
৩. এর তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে	৩. এর এরূপ কোন বৈশিষ্ট্য নাই

[Ref: তপন স্মার]

🔍 খেয়াল করো...

● দুটি শব্দের জাতির পার্থক্য নির্ভর করে

- ওদের মূল সুরের সঙ্গে উপস্থিত উপসুরের সংখ্যার উপর
- উপসুরগুলির কম্পাঙ্কের বিভিন্নতার উপর
- উপসুরগুলির বিস্তারের আপেক্ষিক মানের উপর

সঙ্গীতে বহুল প্রচলিত শব্দসমূহ

সুরযুক্ত শব্দ (Musical sound): শ্রবকের নিয়মিত পর্যায়বৃত্ত কম্পনের ফলে সৃষ্ট শব্দকে সুরযুক্ত শব্দ বলে।

উদাহরণ: সেতারের শব্দ, কণ্ঠ নিসৃত গান, বৃষ্টির দিনে টিনের চালে একটানা বৃষ্টির শব্দ।

সুরবর্জিত শব্দ (Noise): শ্রবকের অনিয়মিত বা ক্ষণস্থায়ী স্পন্দনের ফলে উৎপন্ন শব্দকে সুরবর্জিত শব্দ বলে। উদাহরণ: হাট বাজারে কোলাহল, কল কারখানায় মেশিনের শব্দ, মানুষের কান্নার শব্দ।

সুর (Tone): যে সুরযুক্ত শব্দে একটি মাত্র কম্পাঙ্ক উপস্থিত থাকে তাকে সুর বলে। উদাহরণ: সুর শলাকার বাহু দুটি সরল দোলন গতিতে কম্পিত হয়, তাই এ থেকে একটি মাত্র কম্পাঙ্কের শব্দ বেরোয়।

ফন (Faun): 1000 Hz কম্পাঙ্কবিশিষ্ট প্রমাণ তীব্রতার এক ডেসিবেলের একটি বিশুদ্ধ সুর যে প্রাবল্য সৃষ্টি করে তাকে ফন (Faun) বলে।

সোন (Sone): 40 dB এবং 100 Hz কম্পাঙ্কের সুরের প্রাবল্যকে সোন (Sone) বলে।

⚠️ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

মূল বইয়ে: ফন (Faun) ... ; সোন (Sone): 40 dB এবং 100 Hz কম্পাঙ্কের সুরের প্রাবল্য

সঠিক: ইংরেজি বানান **Phon** (ফন)। আর **1 সোন = 1000 Hz** কম্পাঙ্কের ও 40 dB তীব্রতা লেভেলের সুরের প্রাবল্য (100 Hz নয়)।

কেন: ফন ও সোন — দুটোই প্রাবল্য (loudness) মাপার একক এবং দুটোরই প্রমাণ কম্পাঙ্ক 1000 Hz ধরা হয়, প্রমাণ তীব্রতার সংজ্ঞার মতোই। 100 Hz-এ কানের সংবেদনশীলতা অনেক কম, তাই সেখানে 40 dB শব্দ অনেক মৃদু শোনায়।

স্বর (Note): যে সুরযুক্ত শব্দে একাধিক কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ থাকে তাকে স্বর বলে। সুতরাং স্বর হলো একাধিক সুরের সংমিশ্রণ।

উদাহরণ: বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে যে শব্দ বেরিয়ে আসে তাতে একাধিক কম্পাঙ্কবিশিষ্ট সুর থাকে, তাই ওই শব্দকে স্বর বলে।

একটি স্বরের মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন সুরকে কম্পাঙ্কের আলোকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন:

- **মূল সুর (Fundamental tone):** একটি স্বরের মধ্যে সর্বনিম্ন কম্পাঙ্কবিশিষ্ট সুরকে মূল সুর বলে।
- **উপসুর (Overtones):** একটি স্বরে মূলসুর ছাড়া উপস্থিত অন্যান্য সুরকে উপসুর বলে।
- **সমমেল (Harmonics):** একটি স্বরের মধ্যে উপস্থিত যে সকল সুরের কম্পাঙ্ক মূলসুরের কম্পাঙ্কের সরল গুণিতক, সেগুলোকে বলা হয় সমমেল। মূলসুরটিও একটি সমমেল।
- **অষ্টক (Octave):** স্বরের মধ্যে উপস্থিত কোনো সুরের কম্পাঙ্ক মূলসুরের দ্বিগুণ হলে তাকে মূল সুরের অষ্টক বলে।

ত্রয়ী (Triad): তিনটি শব্দের কম্পাঙ্কের অনুপাত 4: 5 : 6 হলে তাদের সমন্বয়ে যে সুরযুক্ত শব্দের উৎপত্তি হয় তাকে ত্রয়ী বলে।

উদাহরণ: সা:গা:পা = 256 : 320 : 384 = 4 : 5 : 6

স্বর-সঙ্গতি (Chord): চারটি শব্দের কম্পাঙ্কের অনুপাত 4:5: 6: 8 হলে তাদের সমন্বয়ে এক প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দের উৎপত্তি হয়। এরূপ সমন্বয়কে স্বর-সঙ্গতি বা সমসঙ্গতি বলে।

সমতান বা হারমোনি (Harmony): একই সময় কতগুলো শব্দ উৎপন্ন হলে যদি তাদের মধ্যে একটি ঐকতানের সৃষ্টি হয় তবে তাকে সমতান বলে।

স্বরমাধুর্য বা মেলডি (Melody): কতগুলো শব্দ একের পর এক উৎপন্ন হয়ে যদি একটি সুরযুক্ত শব্দের সৃষ্টি করে তবে তাকে স্বরমাধুর্য বা মেলডি বলে।

সলো (Solo): একটি মাত্র বাদ্যযন্ত্র হতে যে স্বর সৃষ্টি হয় তাকে সলো বা একক সঙ্গীত বলে। একটি বেহালা বা পিয়ানো হতে উৎপন্ন স্বরই সলো।

অর্কেস্ট্রা (Orchestra): যখন একাধিক বাদ্যযন্ত্র একত্রে বাজিয়ে একটি সমতান অথবা মেলডি অথবা সমতান মেলডি উভয়ই উৎপন্ন করে তখন তাকে অর্কেস্ট্রা বলে।

টনিক (Tonic): সর্বাপেক্ষা কম কম্পাঙ্কের সূচনা সুরকে টনিক বলে।

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩৪২–৩৪৪ • শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

শ্রবণানুভূতির বিচারে শব্দ ২ প্রকার

সংগীত গুণ শব্দ বা সুরযুক্ত শব্দ

শ্রুতিকটু শব্দ বা সোরগোল

ত্রয়ী (Triad)	যখন তিনটি শব্দের কম্পাঙ্কের অনুপাত $4 : 5 : 6$ হয় তখন তারা মিলে সুমধুর সুর উৎপাদন করে। শব্দের সমন্বয়ে সঙ্গীতে ত্রয়ী বলে।
স্বরসংগতি (Chord)	যখন ত্রয়ীর সাথে অতিরিক্ত একটি শব্দ এমনভাবে মিলিত হয় যাতে অতিরিক্ত শব্দ ত্রয়ীর নিম্নতম শব্দের অষ্টক হয় অর্থাৎ এদের কম্পাঙ্কের অনুপাত যদি $4 : 5 : 6 : 8$ হয় তাহলে এদের সমন্বয়ে শ্রুতিমধুর সুর উৎপাদন হয়।

● সংগীত গুণ সম্পন্ন শব্দের বৈশিষ্ট্য তিনটি।

- **তীব্রতা :** যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা একটি শব্দ অন্য একটি শব্দ থেকে কত বেশী জোড়ালো তা বুঝা যায়, তাকে তীব্রতা বলে। একক $\text{Js}^{-1}\text{m}^{-2}$ বা Wm^{-2}
- **তীক্ষ্ণতা :** যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোন সুর চড়া ও কোন সুর খাদের তা বোঝা যায়, তাকে তীক্ষ্ণতা বলে।

🔴 "কত জোরালো" — এটা আসলে কানের অনুভূতি, অর্থাৎ **শব্দোচ্চতা (loudness)**; তীব্রতা (intensity) হলো ভৌত রাশি, যার একক Wm^{-2} । দুটো সম্পর্কিত কিন্তু এক নয় (রেটিনায় "তীব্রতা ও শব্দোচ্চতা" একসাথে বলা আছে)।

● শব্দের কতিপয় সুর (নতুন তথ্যগুলো) :

সুর ও স্বর	একটি মাত্র কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দকে সুর ও একাধিক কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দকে স্বর বলে। যেমনঃ সুরশলাকার শব্দ হচ্ছে সুর। সুপ্রাচ্য বা সুরযুক্ত বা সুর সমৃদ্ধ শব্দ- যেমন: বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিঃসৃত শব্দ।
সুর বিরাম	দুটি সুরের কম্পাঙ্কের অনুপাতকে অবকাশ বা ব্যবধান বা বিরাম বলে। দুটি শব্দের সুরবিরাম এদের মধ্যবর্তী সুর বিরামগুলোর ঘনফলের সমান।
টোনিক	স্বরপ্রাণের সর্বাপেক্ষা কম কম্পাঙ্কের সূচনা সুরকে টোনিক বলে।
অষ্টক	কোনো সুরের কম্পাঙ্ক যদি অপর একটি সুরের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ হয়, তবে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির অষ্টক বলে।
ফন	1000 Hz কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট প্রমাণ তীব্রতার এক ডেসিমেল এর একটি বিশুদ্ধ সুর যে প্রাবল্য সৃষ্টি করে তাকে ফন বলে।
সোন	প্রাবল্যতার সীমার 40 ডেসিমেল উর্ধ্বে 1000 Hz কম্পাঙ্কের একটি বিশুদ্ধ সুর যে প্রাবল্য সৃষ্টি করে তাকে সোন বলে।

⚠️ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

মূল বইয়ে: "দুটি শব্দের সুরবিরাম এদের মধ্যবর্তী সুর বিরামগুলোর ঘনফলের সমান"

সঠিক: মধ্যবর্তী সুর বিরামগুলোর গুণফলের সমান। (আর "ডেসিমেল" = ডেসিবেল)

কেন: সুরবিরাম একটি অনুপাত; যেমন সা→গা = $5/4$, গা→পা = $6/5$ হলে সা→পা = $(5/4) \times (6/5) = 3/2$ — অনুপাতগুলো গুণ হয়। লক্ষ করো, জয়কলির "সোন"-এর সংজ্ঞাতেও 1000 Hz লেখা — রেটিনার 100 Hz যে ছাপার ভুল, এটা তার প্রমাণ।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্য (জয়কলি পৃ. ৩৪৩)

- কোন স্বরের বেশীর ভাগ শক্তি থাকে মূলসুরে। বাকি শক্তি উপসুরে।
- তীক্ষ্ণতা কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক।
- হারমোনিয়ামের বাম দিক থেকে ডান দিকের সুর ক্রমশ চড়া হয়।
- গ্রামোফোন এক প্রকার উন্নত ধরনের ফনোগ্রাফ।

At a Glance (জয়কলি পৃ. ৩৪৪)

- স্বরগ্রামে দ্বিতীয় 'সা' হলো প্রথম 'সা' এর- অষ্টক
- স্বরে উপস্থিত যে সুরগুলোর কম্পাঙ্ক সর্বনিম্ন কম্পাঙ্কের সরল গুণিতক তাদের বলা হয়- মূলসুর
- একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দকে বলা হয়- সুর
- শব্দ গ্রহণ ও পুনরুৎপাদন যন্ত্র- ফোনোগ্রাফ
- উন্নত ধরনের ফোনোগ্রাফ যন্ত্রকে বলে- গ্রামোফোন
- সুরযুক্ত শব্দে একাধিক কম্পাঙ্কের সংমিশ্রণ থাকলে সেই শব্দকে বলে- স্বর
- 256 Hz কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট মূল সুরের অষ্টক- 512 Hz
- একাধিক কম্পাঙ্কের সুরযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন কম্পাঙ্কের সুরকে বলে- মূলসুর
- শব্দ ও স্বর পরিমাপক যন্ত্র- সনোমিটার

! CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

মূল বইয়ে: "স্বরে উপস্থিত যে সুরগুলোর কম্পাঙ্ক সর্বনিম্ন কম্পাঙ্কের সরল গুণিতক তাদের বলা হয়- মূলসুর"

সঠিক: উত্তর হবে সমমেল (Harmonics)।

কেন: মূলসুর একটাই — সর্বনিম্ন কম্পাঙ্কের সুর। তার সরল গুণিতক কম্পাঙ্কের সুরগুলোই সমমেল (এই পৃষ্ঠারই শেষ লাইন ও রেটিনার সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে দেখো)।

LOBDHI

(ক) 256 Hz

(খ) $2 \times 256 = 512 \text{ Hz}$

(গ) 256 Hz বাজছে
যাকি গবে

(ঘ) $3 \times 256 = 768 \text{ Hz}$
 $5 \times 256 = 1280 \text{ Hz}$

(ঙ) $4 \times 256 = 1024 \text{ Hz}$
উল্লিখিত নয়

কোন বাদ্যযন্ত্র থেকে নিঃসৃত কম্পাঙ্কগুলো হলোঃ

256	268	502	512	620	768	1020	1280
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

ক) মূলসুর কোনটি

খ) দ্বিতীয় হারমোনিক বা অষ্টক কোনটি

গ) উপসুর কোনগুলি

ঘ) তৃতীয় ও পঞ্চম হারমোনিক কোনগুলো?

ঙ) চতুর্থ হারমোনিক কি উপস্থিত?

স্লাইড ১০১

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫৯ (হুবহু)

হারমোনিকস বা সমমেল (Harmonics)

কোনো স্বরে যেসব বিভিন্ন সুর থাকে, তাদের মধ্যে যে সুরের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম, তাকে মূল সুর (fundamental tone) বলে। অন্যান্য সুর, যাদের কম্পাঙ্ক মূল সুরের কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি, তাদের উপসুর (overtones) বলে। আবার উপসুরগুলোর কম্পাঙ্ক যদি মূল সুরের কম্পাঙ্কের সরল গুণিতক হয়, তাহলে সেই সকল উপসুরকে সমমেল বা হারমোনিক (harmonics) বলে। সে হিসেবে মূলসুরকে প্রথম সমমেল (first harmonics), মূল সুরের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ হলে তাকে দ্বিতীয় সমমেল বা অষ্টক (second harmonics or octave), তিনগুণ হলে তৃতীয় সমমেল (third harmonics) এবং চারগুণ হলে চতুর্থ সমমেল (fourth harmonics) বলে। সব সমমেল উপসুর কিন্তু সব উপসুর সমমেল নয়।

যেমন কোনো মাউথ অর্গান থেকে নিঃসৃত নিচের কম্পাঙ্কগুলো হলোঃ

256, 268, 502, 512, 620, 768, 1020, 1280 Hz.

এখানে,

- 256 Hz** - মূলসুর/প্রথম সমমেল;
- 512 Hz** - মূলসুরের অষ্টক/দ্বিতীয় সমমেল;

768 Hz - তৃতীয় সমমেল;
1280 Hz - পঞ্চম সমমেল।

256Hz ছাড়া অন্যান্য কম্পাঙ্কের সুর হচ্ছে উপসুর। বেহালায় ছড় টেনে কোনো শব্দ উৎপন্ন করলে তাকে স্বর বলে। কারণ এতে একাধিক কম্পাঙ্কের শব্দ মিশ্রিত থাকে। স্বরগ্রামের প্রথম সা'র কম্পাঙ্কের চেয়ে শেষ সা'র কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ হওয়ায় শেষ সা'-কে প্রথম সা'র অষ্টক বলে।

❗ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

মূল বইয়ে: "সব সমমেল উপসুর কিন্তু সব উপসুর সমমেল নয়" (স্লাইড ১০০-তেও একই কথা)

সঠিক: মূলসুর (১ম সমমেল) ছাড়া বাকি সব সমমেল উপসুর; কিন্তু সব উপসুর সমমেল নয়।

কেন: বইয়ের ঠিক উপরেই বলা আছে "মূলসুরটিও একটি সমমেল" — অথচ উপসুরের সংজ্ঞায় মূলসুর বাদ (মূলসুর ছাড়া অন্য সুর)। তাই ১ম সমমেল উপসুর হতে পারে না। MCQ-তে "সব উপসুর সমমেল নয়" — এই অংশটিই মূল পয়েন্ট।

🔍 খেয়াল করো...

সুরবিরাম:

সুর বিরাম	নাম	সুর বিরাম	নাম
1 : 1	সমায়ন	3 : 2	গুরু পঞ্চম
2 : 1	অষ্টক	5 : 3	গুরু ষষ্ঠক
3 : 1	পঞ্চম	8 : 5	লঘু ষষ্ঠক
4 : 1	গুরু ত্রিস্রক	8 : 9	গুরু সুর
5 : 4	লঘু ত্রিস্রক	10 : 9	লঘু সুর
		16 : 15	অর্ধ সুর

বিঃ দ্রঃ তপন স্যারের বইয়ে 5 : 4 কে গুরু ত্রিস্রক এবং 6 : 5 কে লঘু ত্রিস্রক বলা আছে।

❗ CORRECTION (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

মূল বইয়ে: সুরবিরাম হচ্ছে 3 : 1 = পঞ্চম, 4 : 1 = গুরু ত্রিস্রক, 5 : 4 = লঘু ত্রিস্রক, 8 : 9 = গুরু সুর

সঠিক: প্রচলিত মান: 3 : 2 = পঞ্চম, 4 : 3 = চতুর্থক, 5 : 4 = গুরু ত্রিস্রক, 6 : 5 = লঘু ত্রিস্রক (অর্থাৎ বিঃ দ্রঃ-তে দেওয়া তপন স্যারের মানটাই সঠিক), 9 : 8 = গুরু সুর।

কেন: 2 : 1 হলো অষ্টক — একটি স্বরগ্রামের পুরো ব্যবধান। 3 : 1 আর 4 : 1 অষ্টকের চেয়েও বড় ব্যবধান (4 : 1 তো দুই অষ্টক), তাই এগুলো স্বরগ্রামের ভেতরের "পঞ্চম" বা "ত্রিস্রক" হতে পারে না। আর সুরবিরাম বড় কম্পাঙ্ক : ছোট কম্পাঙ্ক হিসেবে লেখা হয়, তাই 8 : 9 নয়, 9 : 8।

☞ “Sun will be rised everyday as it is, If you rise; light will be found If youe sleep; darkenss will be around.”

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিজ্ঞান) পৃষ্ঠা ৩৪২ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

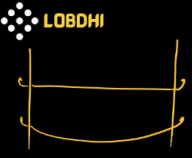
● নিম্নে ছকের মাধ্যমে কয়েকটি সুর বিরামের নামের তালিকা দেওয়া হলো :

সুর বিরাম	নাম	সুর বিরাম	নাম
1 : 1	সমায়ন (Unison)	3 : 2	গুরু পঞ্চম
2 : 1	অষ্টক (Octave)	5 : 3	গুরু ষষ্ঠক
3 : 1	পঞ্চক (Fifth)	8 : 5	লঘু ষষ্ঠক

5 : 4	গুরু ত্রিস্রক (major third)	8 : 9	গুরু সুর
6 : 5	লঘু ত্রিস্রক (Minor third)	10 : 9	লঘু সুর
4 : 3	চতুর্থক (Fourth)	16 : 15	অর্ধ সুর

📌 জয়কলির ছকে 5:4 = গুরু ত্রিস্রক, 6:5 = লঘু ত্রিস্রক ও 4:3 = চতুর্থক — তপন স্যারের বইয়ের সাথে মিলে যায় (রেটিনার ছকে 4:1 / 5:4 লেখা ছিল)। নতুন: 6:5 ও 4:3।

৮. টানা তারে আড় কম্পন

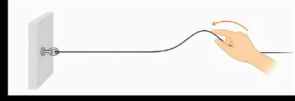


LOBDHI

টানা তারে আড় কম্পনের বেগ

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

T = তারের টান
 μ = তারের একক দৈর্ঘ্যে ভর = $\frac{M}{L}$



$$v = f \lambda$$

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

$$f = \frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$



$$\frac{L}{1} \dots \dots \frac{M}{\mu} = \mu$$

স্লাইড ১০২

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩৪২-৩৪৪ : শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

শব্দের বেগ (স্লাইডে আলাদা টপিক নেই — জয়কলি Type 3)

● শব্দ তরঙ্গ সম্পর্কে কিছু তথ্য

- শব্দ অগ্রগামী অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।
- শব্দ সঞ্চালনের জন্য স্থিতিস্থাপক অবিচ্ছিন্ন মাধ্যমের প্রয়োজন।
- ল্যাম্বার্সের মতে শব্দ বায়ু মাধ্যমে চলাচল করে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায়।
- তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে বাতাসে শব্দের বেগ বৃদ্ধি পায়। ($v \propto \sqrt{T}$)
- 0°C তাপমাত্রায় বায়ু, পানি ও লোহার মধ্যে শব্দের বেগ যথাক্রমে 332 m/s, 1433 m/s ও 5300 m/s।
- কোনো মাধ্যমে শব্দের বেগ মাধ্যমের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বর্গমূলের সমানুপাতিক এবং ঘনত্বের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।
- ডপলার নীতির উপরে ভিত্তি করেই বেগ নির্ণয়ের জন্য আলট্রাসোনোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে।
- বায়ু বা গ্যাসের ক্ষেত্রে 1°C উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য বেগ 2 ft/sec বা 0.61 m/s বা 61 cm/s বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।
- হাইড্রোজেন গ্যাসে শব্দের বেগ অক্সিজেন গ্যাসের তুলনায় চার গুণ বেশি।
- বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকলে শব্দের বেগ বেড়ে যায়।
- শব্দের বেগ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।
- নিউটনের মতে শব্দ বায়ু মাধ্যমে চলাচল করে সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায়।
- শব্দের বেগ বৃদ্ধি তাপমাত্রা বৃদ্ধির বর্গমূলের সমানুপাতিক। ($v \propto \sqrt{T}$)
- নিউটনের সূত্র হতে প্রাপ্ত শব্দের বেগের ত্রুটি প্রায় 16%

● শব্দের বেগ সম্পর্কিত সূত্র :

নিউটনের সূত্র	$v = \sqrt{E/\rho}$ [E = মাধ্যমের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক]। $v = 280 \text{ ms}^{-1}$	$v = \sqrt{P/\rho}$ $v = 332.4 \text{ ms}^{-1}$
ল্যাম্বার্স এর সংশোধন	$v = \sqrt{\gamma P/\rho} = \sqrt{1.41 P/\rho}$ $v = 332.4 \text{ ms}^{-1}$	$v = 332.4 \text{ ms}^{-1}$ $v = 332.4 \text{ ms}^{-1}$

● শব্দের বেগের উপর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও চাপের প্রভাব :

- তাপমাত্রার প্রভাব : i. $v \propto \sqrt{T}$ ii. $v_0 = 332 + (0.61 \text{ ms}^{-1})\theta$; প্রতি 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য শব্দের বেগ 0.61 ms^{-1} বা 61 cms^{-1} বৃদ্ধি পায়।

● **চাপের প্রভাব :** স্থির তাপমাত্রায় শব্দের বেগের উপর চাপের কোনো প্রভাব নেই।

● **আর্দ্রতার প্রভাব :** i. জলীয় বাষ্প বাড়লে ঘনত্ব কমে যায়। $\frac{v_m}{v_d} = \sqrt{\rho_d/\rho_m}$;

শব্দের বেগ বাতাসের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক। জলীয় বাষ্প বাড়লে, ঘনত্ব কমে, শব্দের বেগ বাড়ে। তাই আর্দ্র বায়ুতে শব্দের বেগ বেশি।

🔥 "শব্দের বেগ বাতাসের ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক" — সঠিকভাবে **ঘনত্বের বর্গমূলের** ব্যস্তানুপাতিক ($v \propto 1/\sqrt{\rho}$), ঠিক ওপরের সূত্রটাই তা দেখায়।

● ডপলার প্রভাব সংক্রান্ত :

সংজ্ঞা : শ্রোতা ও উৎসের মধ্যে আপেক্ষিক গতির ফলে শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্কের পরিবর্তনকে ডপলার প্রভাব বলে।

$$\text{শ্রুত কম্পাঙ্ক } f' = \left(\frac{v + u_o}{v - u_s} \right) f ; u_o = \text{শ্রোতার বেগ}, u_s = \text{উৎসের বেগ}, f = \text{উৎসের কম্পাঙ্ক}, v = \text{শব্দের বেগ}$$

- যখন একটি শব্দের উৎস কোনো স্থির শ্রোতার দিকে এগিয়ে আসে তখন কম্পন সংখ্যার আপাত বৃদ্ধি ঘটে।
- যখন একটি শব্দের উৎস কোনো স্থির শ্রোতার দিক থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তখন কম্পন সংখ্যার আপাত হ্রাস ঘটে।

শ্রোতার বেগ (u_o)	উৎসের বেগ (u_s)
● উৎসের দিকে গেলে $\rightarrow +$ ● উৎস থেকে দূরে গেলে $\rightarrow -$	● শ্রোতার দিকে গেলে $\rightarrow +$ ● শ্রোতার বিপরীতে গেলে $\rightarrow -$

● **আলোর ক্ষেত্রে প্রভাব :** মহাকাশ গবেষণায় বর্ণালী পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে বর্ণালী লাল অপসারণ (Red Shift) প্রদর্শন করছে। অর্থাৎ গ্যালাক্সীগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। সুতরাং মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

● **চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার :** ডপলার নীতির উপর ভিত্তি করে রোগ নির্ণয়ের জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাম করা হয়ে থাকে।

● শব্দ সম্পর্কিত তথ্য :

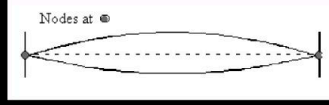
আবিষ্কার	বিজ্ঞানী
ফনোগ্রাফ	টমাস আলভা এডিসন
সুরশলাকা	উকনিং

🔥 ছবিতে "সুরশলাকা — উকনিং" লেখা পড়া যাচ্ছে; সাধারণভাবে সুরশলাকার আবিষ্কারক হিসেবে জন শোর (John Shore, 1711)-এর নাম বলা হয়। নিশ্চিত হতে বইয়ের লেখাটা আরেকবার মিলিয়ে নিও।

শব্দের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য	শ্রবনোত্তর শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ (20 kHz এর উপরে)
● ইহা বস্তুর কম্পন হতে উৎপন্ন হয়। ● এক প্রকার যান্ত্রিক শক্তি। ● তরঙ্গের আকারে সঞ্চালিত হয়। ● জড় মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করতে পারে না। ● নির্দিষ্ট মাধ্যমে শব্দ নির্দিষ্ট বেগে চলে। বিভিন্ন মাধ্যমের বেগ বিভিন্ন। ● আলোকের মত শব্দের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ঘটে। তবে সমবর্তন ঘটে না। ● শব্দ কানে শ্রবনের অনুভূতি জন্মায়। ● শব্দ তরঙ্গের আলোক চিত্র গ্রহন সম্ভব। ● কম্পাঙ্ক 20 Hz এর কম- শব্দেতর। ● কম্পাঙ্ক 20000 Hz এর বেশি- শব্দোত্তর বা শ্রবনোত্তর।	● জীবাণু ধ্বংসে। ● পানিতে অদ্রবনীয় বস্তুর দ্রবীভূত করতে। যেমন- কর্পূর। ● সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে। ● ডুবো জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ে। ● পাহাড়ের অবস্থান নির্ণয়ে। ● সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক যন্ত্র পরীক্ষারে। ● বাদুড় ও চামচিকার রাতের অন্ধকারে বাঁধার পাশ কাটিয়ে উড়ে চলতে। ● চোর ধরতে, পোতাশ্রয়ের মুখ হতে জাহাজকে পথ প্রদর্শনের কাজে। ● অসুস্থ ব্যক্তির শরীরের অসুস্থ অঙ্গের ছবি তুলতে। ● ময়লা যুক্ত কাপড় ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পরীক্ষার করতে। ● চোর ধরার জন্য ঘরের ভিতর দরজা-জানালা বন্ধ করে শ্রবণোত্তর শব্দ সৃষ্টি করতে। ● পোতাশ্রয়ের মুখ হতে জাহাজ কে পথ দেখানোর জন্যে।

At a Glance (জয়কলি পৃ. ৩৪৪ — বাকিগুলো ওপরের তালিকায় আছে)

- পরস্পর সমকোণে সমবিশ্তারের দুটি সরল দোলন গতিসম্পন্ন কণার গতি- **বৃত্তাকার**



$$L = \frac{\lambda}{2}; \lambda = 2L; f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

(1st Harmonic, মূলসুর, Fundamental Tone)

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}; f = \frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

স্লাইড ১০৩

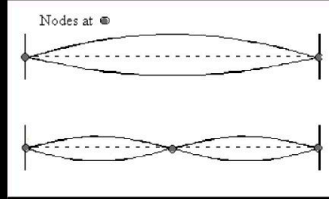
+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩৪৪ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

● টানা তারের আড় কম্পন সংক্রান্ত :

টানা তারে আড় কম্পনের সূত্রাবলি	কোনো তারকে একটি নির্দিষ্ট বল দ্বারা টান টান করে রেখে তারটিকে দৈর্ঘ্যের সাথে সমকোণে টেনে ছেড়ে দিলে এতে আড় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ আড় তরঙ্গে যে মূল সুর উৎপন্ন করে তার কম্পাঙ্ক কতগুলো সূত্র মেনে চলে।
সমস্বয় সূত্র	$f = \frac{1}{2L} \sqrt{T/\mu}$
দৈর্ঘ্যের সূত্র	কোনো কম্পমান তারের টান (T) ও প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর (μ) স্থির থাকলে, তারের কম্পাঙ্ক (f) তারের (L) ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $f \propto \frac{1}{L}$ যখন T ও μ স্থির থাকে।
টানের সূত্র	কোনো কম্পমান তারের দৈর্ঘ্য (L) ও প্রতি একক দৈর্ঘ্যে ভর (μ) স্থির থাকলে তারের কম্পাঙ্ক (f) টানের (T) বর্গমূলের সমানুপাতিক হয়। অর্থাৎ $f \propto \sqrt{T}$ যখন L ও μ স্থির থাকে।
ভরের সূত্র	কোনো কম্পমান তারের টান (L) ও দৈর্ঘ্য (l) স্থির থাকলে তারের কম্পাঙ্ক (f) প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভরের (μ) বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $f \propto \frac{1}{\sqrt{\mu}}$ যখন L ও T স্থির থাকে। এর দুটি ভিন্নরূপ রয়েছে। যথা : ঘনত্বের সূত্র ও ব্যাসার্ধের সূত্র।
ঘনত্বের সূত্র	যদি কম্পনশীল তারের দৈর্ঘ্য (L), টান (T) এবং ব্যাসার্ধ (r) নির্দিষ্ট থাকে, তবে কম্পাঙ্ক f তারের উপাদানের ঘনত্বের (ρ) বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক হবে। অর্থাৎ, $f \propto \frac{1}{\sqrt{\rho}}$ যখন L, T ও r স্থির থাকে।
ব্যাসার্ধের সূত্র	যদি কম্পনশীল তারের দৈর্ঘ্য (L), টান (T) এবং তারের উপাদানের ঘনত্ব (ρ) নির্দিষ্ট থাকে, তবে কম্পাঙ্ক (f) তারের ব্যাসার্ধের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $f \propto \frac{1}{r}$ যখন L, T ও ρ স্থির থাকে।

🔴 বইয়ে ভরের সূত্রে "টান (L)" ছাপা — হবে টান (T) ও দৈর্ঘ্য (l)। কেন ঘনত্ব/ব্যাসার্ধের সূত্র আসে: $\mu = \rho A = \rho \pi r^2 \Rightarrow f = (1/2L) \sqrt{(T/\pi r^2 \rho)} \Rightarrow f \propto 1/\sqrt{\rho}$ এবং $f \propto 1/r$ (স্লাইড ১০৭-এর $\mu = \rho A$ দেখো)।

টানা তারে আড় কম্পনের কম্পাঙ্ক



$$L = \frac{\lambda}{2}; \lambda = 2L; f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

(1st Harmonic, মূলসুর, Fundamental Tone)

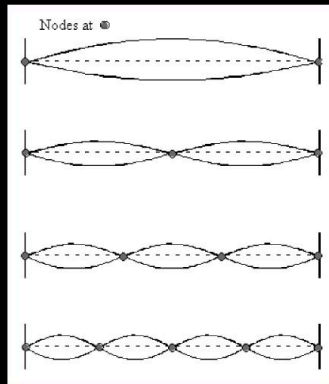
$$L = \frac{2\lambda}{2}; \lambda = \frac{2L}{2}; f_2 = \frac{2}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} = 2f_1$$

(2nd Harmonic, অষ্টক, ১ম উপসুর)

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}; f = \frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

স্লাইড ১০৪

টানা তারে আড় কম্পনের কম্পাঙ্ক



$$L = \frac{\lambda}{2}; \lambda = 2L; f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

(1st Harmonic, মূলসুর, Fundamental Tone)

$$L = \frac{2\lambda}{2}; \lambda = \frac{2L}{2}; f_2 = \frac{2}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} = 2f_1$$

(2nd Harmonic, অষ্টক, ১ম উপসুর)

$$L = \frac{3\lambda}{2}; \lambda = \frac{2L}{3}; f_3 = \frac{3}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} = 3f_1$$

(3rd Harmonic, ২য় উপসুর)

$$L = \frac{4\lambda}{2}; \lambda = \frac{2L}{4}; f_4 = \frac{4}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}} = 4f_1$$

(4th Harmonic, ৩য় উপসুর)

মূল সুরের সরল গুণিতক পাওয়া যাবে, $f_n = nf_1$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}; f = \frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

স্লাইড ১০৫

গাণিতিক সমস্যা

নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটি তার নির্দিষ্ট বল দ্বারা টানা আছে। যদি টানা বল ৪ গুণ এবং একই সাথে তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা হয় তবে কম্পাঙ্কের কীরূপ পরিবর্তন হবে?

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$\begin{aligned} \frac{f_2}{f_1} &= \frac{\sqrt{T_2}}{\sqrt{T_1}} \times \frac{l_1}{l_2} \\ &= \frac{\sqrt{4T_1}}{T_1} \times \frac{l_1}{2l_1} \\ &= \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$f_2 = f_1$$

No change.

স্লাইড ১০৬

100 cm দৈর্ঘ্যের ও 8 g ভরের একটি তার 4 kg - wt বলে টানা অবস্থায় 35 Hz কম্পাঙ্কের মূল সুরে কাপতে থাকে।

তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল 1 mm^2 হলে তারটির উপাদানের ঘনত্ব ও তারে সৃষ্টি তরঙ্গের বেগ নির্ণয় কর।

$$f = 35 \text{ Hz}$$

$$35 = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$M = 8 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$F = 4 \times 9.8 \text{ N}$$

$$= 39.2 \text{ N}$$

$$A = 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$L = 1 \text{ m}$$

$$\mu = \frac{1}{35^2 \times (2l)^2} \times T$$

$$\mu = \frac{1}{35^2 \times (2)^2} \times 39.2$$

$$\mu = 0.008$$

$$\rho A = 0.008$$

$$\rho = \frac{0.008}{10^{-6}} = 8000 \text{ kg/m}^3$$

$$V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$= \sqrt{\frac{39.2}{0.008}}$$

$$V = 70 \text{ m/s}$$

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\rho A}}$$

$$v = ?$$

$$\text{ঘনত্ব} = \frac{M}{V} = \frac{M}{AL}$$

$$\rho = \frac{\mu}{A}$$

$$\mu = \rho A$$

স্লাইড ১০৭

আড়া কম্পনে কম্পনরত দুটি তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত 2:3, ব্যাসের অনুপাত 6:5 এবং উপাদানের ঘনত্বের অনুপাত 5:3।

তার দুটি যথাক্রমে 6 ও 10 kg ওজনে টানা থাকলে তাদের কম্পাঙ্কের অনুপাত নির্ণয় কর।

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$= \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\rho A}}$$

$$= \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\rho \cdot \pi r^2}}$$

$$f = \frac{1}{(2r)l} \sqrt{\frac{T}{\rho \pi}} = \frac{1}{4l} \sqrt{\frac{T}{\rho \pi}}$$

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{2}{3}; \frac{d_1}{d_2} = \frac{6}{5}; \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{5}{3}; \frac{T_1}{T_2} = \frac{6}{10}$$

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{\sqrt{T_1} \cdot d_2 l_2 \sqrt{\rho_2}}{\sqrt{T_2} \cdot d_1 l_1 \sqrt{\rho_1}}$$

$$= \sqrt{\frac{6^3}{10^3}} \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{2} \times \sqrt{\frac{3}{5}}$$

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \text{ (Ans.)}$$

স্লাইড ১০৮

একটি তারের দৈর্ঘ্য 100 cm এবং রৈখিক ঘনত্ব 0.049 g/cm । তারটি আড়া কম্পনে কম্পিত হলে 200 Hz কম্পাঙ্কের সুর নিঃসৃত হয়। তারের টান এবং আড়া তরঙ্গের বেগ নির্ণয় কর।

Ans.

$$T = 784 \text{ N}$$

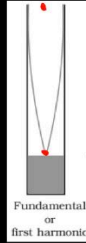
$$v = 400 \text{ m/s}$$

স্লাইড ১০৯

৯. বায়ুস্তম্ভের কম্পন



বায়ুস্তম্ভের কম্পন (এক মুখ খোলা নল)



$$L = \frac{\lambda}{4};$$

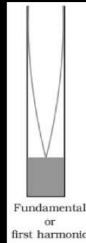
$$\lambda = 4L;$$

$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{4L}$$

স্লাইড ১১০



বায়ুস্তম্ভের কম্পন (এক মুখ খোলা নল)



$$L = \frac{\lambda}{4};$$

$$\lambda = 4L;$$

$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{4L}$$



$$L = \frac{3\lambda}{4};$$

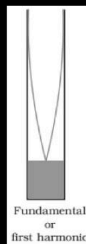
$$\lambda = \frac{4L}{3};$$

$$f_2 = \frac{v}{\lambda} = \frac{3v}{4L} = 3f_1$$

স্লাইড ১১১



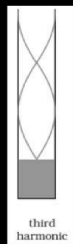
বায়ুস্তম্ভের কম্পন (এক মুখ খোলা নল)



$$L = \frac{\lambda}{4};$$

$$\lambda = 4L;$$

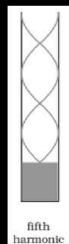
$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{4L}$$



$$L = \frac{3\lambda}{4};$$

$$\lambda = \frac{4L}{3};$$

$$f_2 = \frac{v}{\lambda} = \frac{3v}{4L} = 3f_1$$



$$L = \frac{5\lambda}{4};$$

$$\lambda = \frac{4L}{5};$$

$$f_3 = \frac{v}{\lambda} = \frac{5v}{4L} = 5f_1$$

$$f_1 : f_2 : f_3 = f_1 : 3f_1 : 5f_1 = 1 : 3 : 5$$

$$f_n = (2n - 1)f_1$$

এক মুখ খোলা নলে মূল সুরের শুধুমাত্র

বিজোড় গুণিতক পাওয়া যাবে

স্লাইড ১১২

বায়ুস্তম্ভের কম্পন (দুই মুখ খোলা নল)



$$L = \frac{\lambda}{2};$$

$$\lambda = 2L;$$

$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{2L}$$

স্লাইড ১১৩

বায়ুস্তম্ভের কম্পন (দুই মুখ খোলা নল)



$$L = \frac{\lambda}{2};$$

$$\lambda = 2L;$$

$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{2L}$$



$$L = 2 \frac{\lambda}{2};$$

$$\lambda = \frac{2L}{2};$$

$$f_2 = \frac{v}{\lambda} = \frac{2v}{2L} = 2f_1$$

স্লাইড ১১৪

বায়ুস্তম্ভের কম্পন (দুই মুখ খোলা নল)



$$L = \frac{\lambda}{2};$$

$$\lambda = 2L;$$

$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{2L}$$



$$L = 2 \frac{\lambda}{2};$$

$$\lambda = \frac{2L}{2};$$

$$f_2 = \frac{v}{\lambda} = \frac{2v}{2L} = 2f_1$$



$$L = 3 \frac{\lambda}{2};$$

$$\lambda = \frac{2L}{3};$$

$$f_3 = \frac{v}{\lambda} = \frac{3v}{2L} = 3f_1$$

$$f_1 : f_2 : f_3 = f_1 : 2f_1 : 3f_1 = 1 : 2 : 3$$

$$f_n = nf_1$$

দুই মুখ খোলা নলে মূল সুরের

সরল গুণিতক পাওয়া যাবে

স্লাইড ১১৫



টানা তারে আড় কম্পন	দুই প্রান্তে নিস্পন্দ বিন্দু	$f_n = nf_1$	মূল সুরের সরল গুণিতক	$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$
এক মুখ খোলা নল	এক প্রান্তে সুস্পন্দ বিন্দু অন্য প্রান্তে নিস্পন্দ বিন্দু	$f_n = (2n - 1)f_1$	মূল সুরের বিজোড় গুণিতক	$f_n = \frac{(2n - 1)v}{4L}$
দুই মুখ খোলা নল	দুই প্রান্তে সুস্পন্দ বিন্দু	$f_n = nf_1$	মূল সুরের সরল গুণিতক	$f_n = \frac{nv}{2L}$

যেখানে, $n = 1, 2, 3 \dots$

স্লাইড ১১৬

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিচিত্রা) পৃষ্ঠা ৩৪৩ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

● একটি বন্ধ নল এবং খোলা নলের বায়ুস্তরের কম্পনের তুলনা [এখানে বন্ধ নল ও খোলা নলের একই দৈর্ঘ্য বিবেচনা করা হবে]

বন্ধ নল	খোলা নল
- নলের খোলা মুখে সুস্পন্দ বিন্দু এবং বন্ধ মুখে নিস্পন্দ বিন্দু অবস্থান করে। - নলে সৃষ্ট সুরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda_n = \frac{4l}{(2n+1)}$ $\frac{\lambda_0}{(2n+1)}$ [$n = 0, 1, 2, 3 \dots$ ইত্যাদি] - মূল সুরের ক্ষেত্রে $n = 0$, $\lambda_0 = 4l$ এবং কম্পাঙ্ক $N_0 = \frac{v}{4l}$ - - মূল সুর এবং উপসুরগুলির অনুপাত 1:3:5:7 ইত্যাদি। অর্থাৎ, শুধুমাত্র অযুগ্ম হারমোনিকগুলোই উপস্থিত থাকে। - নিঃসৃত সুর খুব বেশি শ্রুতিমধুর নয়। - সম্ভাব্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলি, $\lambda_n = \frac{4l}{(2n+1)}$ $\frac{\lambda_0}{(2n+1)}$	- নলের খোলা মুখ দুটিতে সুস্পন্দ বিন্দু অবস্থান করে। - নলে সৃষ্ট সুরের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda_n = \frac{2l}{(n+1)}$ $\frac{\lambda_0}{(n+1)}$ [$n = 0, 1, 2, 3 \dots$] ইত্যাদি - মূল সুরের ক্ষেত্রে $n = 1$, $\lambda_0 = 2l$ এবং কম্পাঙ্ক $N_0 = \frac{v}{2l}$ - - মূল সুর এবং উপসুরগুলির অনুপাত 1:2:3:4 ইত্যাদি। অর্থাৎ, যুগ্ম ও অযুগ্ম উভয় প্রকার হারমোনিকগুলোই উপস্থিত থাকে। - নিঃসৃত সুর খুব বেশি শ্রুতিমধুর। - সম্ভাব্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলি $\lambda_n = \frac{2l}{(n+1)}$ $\frac{\lambda_0}{(n+1)}$

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্য (জয়কলি পৃ. ৩৪৩)

- দুই মুখ খোলা নলে যুগ্ম ও অযুগ্ম সকল প্রকার হারমোনিক পাওয়া যায়।
- এক মুখ বন্ধ নলে শুধুমাত্র অযুগ্ম মৌলিক সুর উৎপন্ন হয়।

⚠ **CORRECTION** (আমার যোগ করা নোট — মূল লেখা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

মূল বইয়ে: খোলা নলে "মূল সুরের ক্ষেত্রে $n = 1$, $\lambda_0 = 2l$ "

সঠিক: বইয়ের নিজের সূত্র $\lambda_n = 2l/(n+1)$ -এ মূল সুরের জন্য $n = 0$ বসালে $\lambda_0 = 2l$ হয়।

কেন: $n = 1$ বসালে $\lambda = l$ আসে, যা ২য় হারমোনিক। স্লাইডের রীতিতে ($f_n = nv/2L$, $n = 1, 2, 3 \dots$) $n = 1$ মূল সুর — দুই রীতি গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। পরীক্ষায় স্লাইডের রীতিই সহজ।

একটি একমুখ খোলা নল থেকে নিঃসৃত মৌলিক সুরের কম্পাঙ্ক 200 Hz । একই ধরনের দু'মুখ খোলা নল থেকে নিঃসৃত মৌলিক সুরের কম্পাঙ্ক কত হবে?

এক মুখ খোলা নলে প্রথম সুরের $f = \frac{v}{4L} = 200$ দুই মুখ খোলা নলে প্রথম সুরের $f = \frac{v}{2L} = \frac{2v}{4L}$



$$= 2 \times 200$$

$$= 400 \text{ Hz}$$

স্লাইড ১১৭

গাণিতিক সমস্যা

দুই মুখ খোলা 60 cm দীর্ঘ একটি নলে উৎপন্ন প্রথম তিনটি সমমেলের কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর: $v = 330 \text{ m/s}$

$$f = \frac{v}{2L}$$

$$= \frac{330}{2 \times 0.6} = 275 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 2 \times 275 = 550 \text{ Hz}$$

$$f_3 = 3 \times 275$$

$$= 825 \text{ Hz}$$

স্লাইড ১১৮

গাণিতিক সমস্যা

1.50 m দীর্ঘ একটি একমুখ বন্ধ অর্গান নল থেকে প্রথম উপসুরটির কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।
(বায়ুতে শব্দের বেগ 330 m/s^{-1})

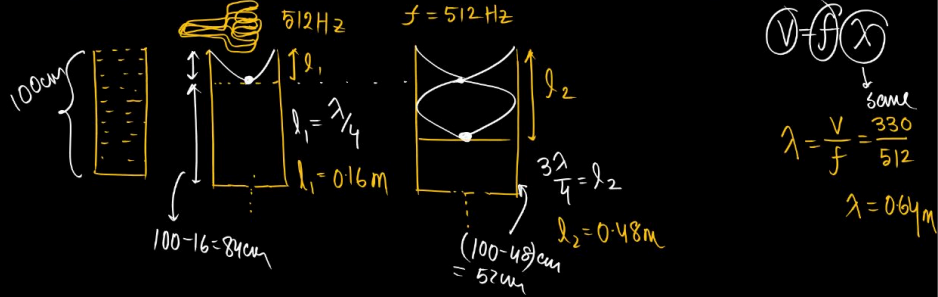
$$l = 1.50 \text{ m}$$

$$f = \frac{3v}{4l}$$

$$f = \frac{3 \times 330}{4 \times 1.5} = 165 \text{ Hz}$$

স্লাইড ১১৯

100 cm দৈর্ঘ্যের একটি খাড়া নলকে পানিপূর্ণ করে 512 Hz কম্পাঙ্কের একটি সুর শলাকা ওই পানিপূর্ণ নলের ওপরের খোলামুখের কাছে ধরা হলো এবং নিচের মুখ দিয়ে পানি ধীরে ধীরে নির্গত হচ্ছে। প্রাথমিক ত্রুটি উপেক্ষা করে প্রথম ও দ্বিতীয় অনুদানের সময় পানি তলের অবস্থান নির্ণয় কর। বায়ুতে বাতাসের বেগ 330 ms^{-1}



স্লাইড ১২০

একটি খোলা নলের একমুখ হঠাত বন্ধ করা হল। এতে দেখা গেল যে বন্ধ নলের তৃতীয় সমমেলের কম্পাঙ্ক খোলা নলের মূলসুরের কম্পাঙ্কের চেয়ে 80 Hz বেশি। খোলা নলে মূলসুরের কম্পাঙ্ক কত?

$$\frac{3v}{4l} = \frac{v}{2l} + 80$$

$$\frac{3}{2} \frac{v}{2l} - \frac{v}{2l} = 80$$

$$\frac{v}{2l} = 160 \text{ Hz (Ans.)}$$

স্লাইড ১২১

একটি খোলা নলের দৈর্ঘ্য 46 cm এবং ব্যাস নির্দিষ্ট। এর মূলসুরের কম্পাঙ্ক 320 Hz। বাতাসে শব্দের বেগ 320 ms^{-1} । নলের একটা মুখ বন্ধ করা হলে মূলসুরের কম্পাঙ্ক কত হবে?

দুই মুখ খোলা নলে মূলসুরের $f = \frac{v}{2l}$

প্রাথমিক ত্রুটি বিবেচনা, $f = \frac{v}{2(l+0.6D)}$

এক মুখ খোলা নলে মূলসুরের $f = \frac{v}{4l}$

প্রাথমিক ত্রুটি বিবেচনা, $f = \frac{v}{4(l+0.3D)}$

$f = 320; v = 320; l = 0.46$
 $D = ?$

$$320 = \frac{320}{2(l+0.6D)}$$

$$2 \times 0.46 + 1.2D = 1$$

$$D = 0.067 \text{ m}$$

স্লাইড ১২২

একটি খোলা নলের দৈর্ঘ্য 46 cm এবং ব্যাস নির্দিষ্ট। এর মূলসুরের কম্পাংক 320 Hz । বাতাসে শব্দের বেগ 320 ms^{-1} । নলের একটা মুখ বন্ধ করা হলে মূলসুরের কম্পাংক কত হবে?

দুই মুখ খোলা নলে মূলসুরের $f = \frac{v}{2l}$

প্রাথমিক ত্রুটি বিবেচনা, $f = \frac{v}{2(l+0.6l)}$

এক মুখ খোলা নলে মূলসুরের $f = \frac{v}{4l}$

প্রাথমিক ত্রুটি বিবেচনা, $f = \frac{v}{4(l+0.3l)}$

$$f = \frac{320}{4(0.46 + 0.3 \times 0.46)}$$

$$f = 166.67 \text{ Hz}$$

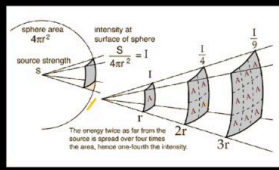
স্লাইড ১২০

১০. তরঙ্গের তীব্রতা ও তীব্রতা লেভেল

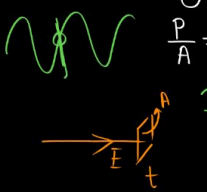


তরঙ্গের তীব্রতা

কোন অগ্রগামী তরঙ্গের সমকোণে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয় তাকে তরঙ্গের তীব্রতা বলে। একে তরঙ্গের শক্তি প্রবাহও বলে।

$$I = \frac{E}{At} = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$$


$$I = \frac{E}{At} = \frac{E}{A \cdot \frac{1}{f}} = \frac{E \cdot f}{A} = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$$


$$I = 2\pi^2 f^2 A^2 \rho v$$

f = তরঙ্গের কম্পাঙ্ক
 A = তরঙ্গের বিস্তার
 ρ = মাধ্যমের ঘনত্ব
 v = তরঙ্গের বেগ

স্লাইড ১২৪

রেটিনা ডাইজেক্ট — পৃষ্ঠা ১৫১, ১৫৩, ১৫৪ (ছবিসহ)

১৬. **তরঙ্গের তীব্রতা (Intensity of wave)** : কোনো তরঙ্গের সমকোণে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয় তাকে ওই তরঙ্গের তীব্রতা বলে।

তরঙ্গের তীব্রতা/প্রবলতা (Intensity of wave)

সংজ্ঞা	শব্দ সঞ্চালনের পথে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে লম্বভাবে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শব্দ শক্তি প্রবাহিত হয়, তাকে ওই শব্দের তীব্রতা বলে। এটি ভৌত রাশি।
সমীকরণ	$I = \frac{P}{4\pi r^2} = 2\pi^2 a^2 f^2 \rho v$
একক	Joule s ⁻¹ m ⁻² বা Wm ⁻²
নির্ভরতা	১) উৎসের কম্পনের বিস্তার ২) উৎসের আকার ৩) উৎস থেকে দূরত্ব ৪) মাধ্যমের ঘনত্ব ৫) মাধ্যমের গতি ৬) অন্যান্য বস্তুর উপস্থিতি।

Must Know...

● তীব্রতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে

১. শব্দের তীব্রতা বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক, $I \propto a^2$
২. শব্দের তীব্রতা কম্পাঙ্কের বর্গের সমানুপাতিক, $I \propto n^2$
৩. শব্দের তীব্রতা মাধ্যমের দ্রুতির সমানুপাতিক, $I \propto v$
৪. শব্দের তীব্রতা মাধ্যমের ঘনত্বের সমানুপাতিক, $I \propto \rho$

$$\begin{aligned} \text{শব্দের তীব্রতা, } I &= 2\pi^2 \rho A^2 n^2 v \\ &= 2v\rho (\pi An)^2 \\ &= 2 \text{ ভীক্স } \times (\text{পান})^2 \end{aligned}$$

৫. শব্দের তীব্রতা অনুবাদী বস্তুর উপস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়।

৬. শব্দের তীব্রতা উৎস থেকে দূরত্ব বর্গের ব্যস্তানুপাতিক $I \propto \frac{1}{r^2}$

৭. মাধ্যমের গতি: মাধ্যমের গতির দিকে শব্দ তরঙ্গ সঞ্চালিত হলে শব্দের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং বিপরীত দিকে সঞ্চালিত হলে তীব্রতা কমে যায়।

৮. উৎসের আকার: উৎস যত বড় হয়, তীব্রতাও তত বেশি হয়।

$$\text{শব্দের তীব্রতা, } I \propto \frac{2\pi^2 \rho a^2 n^2 v}{r^2}$$

$$\Rightarrow \text{তরঙ্গের শক্তি ঘনত্ব} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

👉 - “Whose dream is this?” - “Mine” - “So who is going to work hard?” - “Me”

+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিজ্ঞান) পৃষ্ঠা ৩৩৬ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

● তীব্রতার বৈশিষ্ট্য : $I = 2\pi^2 \rho n^2 a^2 v$

- শব্দের তীব্রতা বিস্তারের চাপের বর্গের সমানুপাতিক।

$$\text{অর্থাৎ, } I = 2\pi^2 \rho n^2 a^2 v ; P_{\max} = 2\pi a n \rho v \Rightarrow I = \frac{(2\pi a n \rho v)^2}{2\rho v} = \frac{(P_{\max})^2}{2\rho v}$$

● শব্দের তীব্রতার নির্ভরশীলতা

উৎসের বিস্তার $\rightarrow I \propto a^2$	(শব্দ সৃষ্টিকারী বস্তুর কম্পনের বিস্তার বেশি হলে শব্দের তীব্রতা বেশি হয়)
উৎসের আকার	(উৎসের আকার বড় হলে শব্দতরঙ্গ বেশি পরিমাণে শব্দ সঞ্চালিত করে পারে)
উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্ব $\rightarrow I \propto \frac{1}{r^2}$	(উৎস ও শ্রোতার মধ্যবর্তী দূরত্ব যত বাড়বে শব্দের তীব্রতা ততো কমে যাবে)
মাধ্যমের ঘনত্ব $\rightarrow I \propto \rho$	(যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দতরঙ্গ সঞ্চালিত হবে তার ঘনত্ব বেশি হলে শব্দের তীব্রতা বেশি হয়)
অনুনাদী বস্তুর উপস্থিতি	(উৎসের কাছে কোন অনুনাদী বস্তু থাকলে শব্দের তীব্রতা বেড়ে যায়।)
মাধ্যমের বেগ $\rightarrow I \propto v$	(মাধ্যমের বেগের দিকে শব্দতরঙ্গ সঞ্চালিত হলে শব্দের তীব্রতা বেড়ে যায় এবং বিপরীত দিকে সঞ্চালিত হলে তীব্রতা কমে যায়)

👉 সূত্রের v হলো মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ (চলতি); আর “মাধ্যমের বেগের দিকে...” অংশটি হলো বাতাস/মাধ্যম নিজে চললে (যেমন বাতাসের দিকে) তার প্রভাব — দুটো আলাদা কথা, বইয়ে এক ঘরে লেখা।

আরো কিছু বিষয় (জয়কলি পৃ. ৩৩৬)

- স্বাভাবিক কথোপকথনের শব্দের তীব্রতা : 10^{-6} W/m^2
- পাঠাগারের তীব্রতা : 10^{-8} W/m^2
- শ্রাব্যতার ন্যূনতম সীমা : 10^{-12} W/m^2
- শ্রাব্যতার সীমা : 120 ডেসিবেল।
- বাদুর শ্রবণোত্তর শব্দ শুনতে পায়।

তরঙ্গের তীব্রতা- i. ঘনত্বের সমানুপাতিক ii. বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক iii. কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক নিচের কোনটি সঠিক?
[কু. বো. ১৯; অনুরূপ চ. বো. ১৫; দি. বো. ১৫]

- ☒ A i ও ii
- ☐ B i ও iii
- ☐ C ii ও iii
- ☐ D i, ii ও iii

স্লাইড ১২৫

শব্দের উৎস হতে শ্রোতার দূরত্ব দ্বিগুণ হলে শব্দের তীব্রতার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [য. বো. ১৯]

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$

- ☐ A দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়
- ☐ B চারগুণ বৃদ্ধি পায়
- ☐ C দ্বিগুণ হ্রাস পায়
- ☒ D চারগুণ হ্রাস পায়

স্লাইড ১২৬

20 Watt ক্ষমতার শব্দের উৎস হতে 2 km দূরে শব্দের তীব্রতা হবে- [দি. বো. ১৯]

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$= \frac{20}{4 \times 3.14 \times 2000^2}$$

$$=$$

- ☒ A $3.98 \times 10^{-7} \text{ Wm}^{-2}$
- ☐ B $1.59 \times 10^{-6} \text{ Wm}^{-2}$
- ☐ C $5.0 \times 10^{-6} \text{ Wm}^{-2}$
- ☐ D $1.59 \times 10^{-3} \text{ Wm}^{-2}$

স্লাইড ১২৭

কোন শব্দ কতটুকু জোরালো -> তীব্রতা লেভেল

1000 Hz কম্পাঙ্কবিশিষ্ট 10^{-12} Wm^{-2} তীব্রতাকে প্রমাণ তীব্রতা বলা হয়, একে I_0 দ্বারা সূচিত করা হয়। 10^{-12} Wm^{-2} তীব্রতার শব্দের তুলনায় কোন শব্দ কত বেশি তীব্র বা জোরালো সেটা আমরা তীব্রতা লেভেলের সাহায্যে মাপি।

$$\frac{I}{I_0} = 10^{-12} \text{ Wm}^{-2}$$

$$\beta = \log \frac{I}{I_0} \text{ bel}$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \text{ dB}$$

স্লাইড ১২৮

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫৪, ১৫৭, ১৫৮ (হুবহু)

Must Know...

● গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ (এই টপিকের সারিগুলো)

প্রমাণ তীব্রতা	1000Hz কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট 10^{-12} Wm^{-2} তীব্রতা
তীব্রতা লেভেল	শব্দের তীব্রতা ও প্রমাণ তীব্রতার অনুপাতের লগারিদম/শব্দোচ্চতার পার্থক্য
বেল	শব্দের তীব্রতা 10 গুণ বাড়লে শব্দোচ্চতা যে পরিমাণ বাড়ে
ডেসিবেল	শব্দের তীব্রতা $10^{0.1}/1.259$ গুণ বাড়লে শব্দোচ্চতা যে পরিমাণে বাড়ে
শ্রাব্যতার সীমা	1000 Hz কম্পাঙ্কে আমাদের কান সবচেয়ে মৃদু যে শব্দ শুনতে পায় তার তীব্রতা হলো প্রায় 10^{-12} Wm^{-2} । একে শ্রাব্যতার সীমা বলে।

সংখ্যাভিত্তিক তথ্যাবলি

বিষয়	মান
সবচেয়ে মৃদু যে শব্দ মানুষ শুনতে পায়	10^{-12} Wm^{-2}
তীব্রতার কত পরিবর্তনে তীব্রতা লেভেল 1dB পরিবর্তিত হয়	26%
মানুষের কান কত শব্দোচ্চতার পার্থক্য বুঝে না	1dB এর কম
প্রমাণ তীব্রতা	1000 Hz কম্পাঙ্ক ও 10^{-12} Wm^{-2} তীব্রতা
সূচনা সুরের কম্পাঙ্ক (ধরা হয়)	256 Hz
সহনীয় শব্দের জোড়ালো তীব্রতার বিস্তার	10^{-5} m
ক্ষীণতম শব্দের তীব্রতার বিস্তার	10^{-11} m

● কয়েকটি শব্দের তীব্রতা ও তীব্রতা লেভেল

শব্দ	তীব্রতা I (Wm^{-2})	আপেক্ষিক I/I_0	তীব্রতা লেভেল (dB)
সর্বনিম্ন শ্রবণক্ষম শব্দ (Threshold)	1×10^{-12}	10^0	0
স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস (পাতার মর্মর শব্দ- ইসহাক স্যার)	1×10^{-11}	10^1	10

পাতার মর্মর ধ্বনি	1×10^{-10}	10^2	20
ফিসফিসানি	1×10^{-9}	10^3	30
লাইব্রেরি	1×10^{-8}	10^4	40
শ্রেণিকক্ষের শব্দ/শান্ত অফিস	1×10^{-7}	10^5	50
স্বাভাবিক কথাবার্তা	1×10^{-6}	10^6	60
ব্যস্ততম রাস্তার শব্দ	1×10^{-5}	10^7	70
কারখানার কোলাহল	1×10^{-3}	10^9	90
মাথার উপর জেট প্লেনের শব্দ/পাতাল রেল	1×10^{-2}	10^{10}	100
বজ্র নির্যোষের শব্দ / ভারী নির্মাণস্থল	1×10^{-1}	10^{11}	110
কানে বেদনা দানকারী সূচন শব্দ/মাইকযোগে ব্যান্ড সঙ্গীত	1×10^0	10^{12}	120

♥ বইয়ের ছবিতে ছাপার সময় ছকের সারিগুলো এক ঘর উপরে-নিচে সরে গেছে মনে হয়; বইয়েরই বিপত বছরের প্রশ্নের উত্তর (শ্রেণীকক্ষ = 50 dB, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস = 10^{-11} Wm^{-2}) অনুযায়ী সারিগুলো মিলিয়ে বসানো হলো — কোনো মান বদলানো হয়নি।



তীব্রতা লেভেল

কোন শব্দের তীব্রতা 10^{-10} Wm^{-2} হলে, সেই শব্দের তীব্রতা লেভেল কত?

$$\beta = 10 \log \frac{10^{-10}}{10^{-12}}$$

$$\beta = 20 \text{ dB}$$

স্লাইড ১২৯



দুইটি শব্দের তীব্রতা লেভেলের পার্থক্য

$$\beta_1 = 10 \log \frac{I_1}{I_0} \quad \beta_2 = 10 \log \frac{I_2}{I_0}$$

$$\beta_2 - \beta_1 = 10 \log \frac{I_2}{I_0} - 10 \log \frac{I_1}{I_0}$$

$$= 10(\log I_2 - \log I_0) - 10(\log I_1 - \log I_0)$$

$$= 10(\log I_2 - \log I_1)$$

$$\Delta\beta = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$$

স্লাইড ১৩০

কোন শ্রেণিকক্ষের তীব্রতা 10^{-8} Wm^{-2} ।

১) শব্দের তীব্রতা লেভেল নির্ণয় কর; ২) শব্দের তীব্রতা তিন গুন হলে নতুন তীব্রতা লেভেল কত হবে?

$$\beta = 10 \log \frac{10^{-8}}{10^{-12}}$$

$$\beta = 40 \text{ dB}$$

$$\beta = 10 \log \frac{3 \times 10^{-8}}{10^{-12}}$$

$$\beta = 44.77 \text{ dB}$$

স্লাইড ১৩১

একটি এমপ্লিফায়ার থেকে নিঃসৃত শব্দের ক্ষমতা 20 mW থেকে বেড়ে 40 mW হলে শব্দের তীব্রতা লেভেলের কত ডেসিবেল পরিবর্তন হবে?

$$\Delta \beta = 10 \log \frac{40}{20}$$

$$= 3.01 \text{ dB}$$

স্লাইড ১৩২

$$\beta_{TV} = 10 \log \frac{I_{TV}}{10^{-12}}$$

$$78 = 10 \log \frac{I_{TV}}{10^{-12}}$$

$$I_{TV} = 6.31 \times 10^{-5}$$

$$\beta_{Blender} = 10 \log \frac{I_{Blender}}{10^{-12}}$$

$$\frac{85}{10} = \log \frac{I_B}{10^{-12}}$$

$$I_B = 3.16 \times 10^{-4}$$

$$\therefore \text{মোট তীব্রতা, } I = I_{TV} + I_B$$

$$= 3.79 \times 10^{-4}$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{10^{-12}} = 85.79 \text{ dB}$$

$$\beta_1 = 10 \log \frac{10^{-6}}{10^{-12}}$$

$$\beta_1 = 60 \text{ dB}$$

$$\beta_2 = 78 \text{ dB}$$

$$\Delta \beta = 78 - 60$$

$$= 18 \text{ dB}$$

(Am)

নাফিস তাদের টিভিতে $T-20$ বিশ্বকাপের বাংলাদেশের খেলা দেখছিল। তখন টিভির শব্দের তীব্রতা $1 \times 10^{-6} \text{ Wm}^{-2}$ । টান টান উত্তেজনার মুহূর্তে নাফিসের আসামু ব্রেভার মেশিন চালু করলো যার তীব্রতা লেভেল 85 dB । এবার নাফিস টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দিলো যার তীব্রতা লেভেল 78 dB ।

ক) নাফিস তীব্রতা লেভেল কতটুকু বাড়িয়ে ছিল?
খ) ব্রেভার চালু অবস্থায় সম্মিলিত তীব্রতা লেভেল কত নির্ণয় কর।

স্লাইড ১৩৩

$$\beta = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$\beta = 113.11 \text{ dB}$$

তরঙ্গটি শ্রাব্য

0 ~ 120 dB

$$\begin{aligned} \text{(ক)} \quad \omega &= 8\pi \\ 2\pi f &= 8\pi \\ f &= 4 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\text{(খ)} \quad I = ?$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$\begin{aligned} I &= 2\pi^2 f^2 A^2 \rho v \\ &= 2\pi^2 (4)^2 (0.06)^2 \times 0.09 \times 2 \\ I &= 0.2047 \text{ W m}^{-2} \end{aligned}$$

$$Y = A \sin(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}) \quad \therefore \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{25}$$

$$\lambda = 50 \text{ cm}$$

$$Y = 6 \sin(8\pi t - \frac{\pi x}{25})$$

একটি চলমান তরঙ্গের সমীকরণ নির্দেশ করে। যেখানে x, y কে সেন্টিমিটার এ প্রকাশ করা হয়েছে। তরঙ্গটি 0.09 kg m^{-3} ঘনত্বের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হচ্ছে।

ক) উদ্দীপকে বর্ণিত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর

খ) তরঙ্গটি শ্রাব্য কিনা - তীব্রতা লেভেল নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রমাণ কর।

$$v = f\lambda = 4 \times 0.5 = 2 \text{ m s}^{-1}$$

স্লাইড ১০৪

তীব্রতা লেভেল 1 dB পরিবর্তিত হলে শব্দের তীব্রতার পরিবর্তন কত হবে?

[ব. বো. ১৭; অনুরূপ ঢা. বো. ১৬; রা. বো. ২৪; য. বো. ১৫]

$$\begin{aligned} &= \frac{I_2 - I_1}{I_1} \times 100\% \\ &= 0.26 \times 100\% \\ &= 26\% \end{aligned}$$

$$\Delta \beta = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$$

$$1 = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = 1.2589$$

$$I_2 = 1.26 I_1$$

A 10%

B 26%

C 50%

D 100%

স্লাইড ১০৫

কোনো শব্দের তীব্রতা প্রমাণ তীব্রতার ৯ গুণ হলে ঐ শব্দের তীব্রতার লেভেল কত ডেসিবেল? [সি. বো. ১৫; অনুরূপ সি. বো. ১৬; দি. বো. ১৫]

$$I = 9 I_0$$

$$\beta = 10 \log \frac{9 I_0}{I_0}$$

$$= 10 \log 9$$

$$= 9.54$$

A 0.095

B 0.95

C 9.54

D 95.4

স্লাইড ১০৬

কোনো শব্দের তীব্রতা প্রমাণ তীব্রতার কতগুণ হলে তীব্রতা লেভেল 20 dB হবে?

$$20 = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$2 = \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$\frac{I}{I_0} = 100$$

A 10

B 2

C 200

D 100

স্লাইড ১০৭

$$P = 10^{-7} W$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$10^{-12} = \frac{10^{-7}}{4\pi r^2}$$

$$r = 89.2 m$$

$$0 = \log \frac{I}{I_0}$$

$$\frac{I}{I_0} = 1$$

$$I = I_0 = 10^{-12} W m^{-2}$$

Complex series species

গাছের ডালে বসা একটি পাখি অনবরত একই শক্তিতে ডাকছে। একজন পর্যবেক্ষক পাখির ডাকের তীব্রতা পর্যবেক্ষণ শুরু করার পর পাখির অবস্থান হতে তার অবস্থানের দূরত্ব দ্বিগুণ করে। পাখির সৃষ্ট শব্দের ক্ষমতা $10^{-7} W$ (গ) উৎস হতে ন্যূনতম কত দূরে শব্দের তীব্রতা লেভেল শূন্য ডেসিবেল হবে?

স্লাইড ১০৮

প শব্দের তীব্রতা লেভেল, $\beta = 0$

$$\Rightarrow 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) = 0 \Rightarrow \frac{I}{I_0} = 1$$

$$\Rightarrow I = I_0 \therefore I = 10^{-12} W m^{-2}$$

অর্থাৎ, তীব্রতা লেভেল শূন্য ডেসিবেল হতে হলে শব্দের তীব্রতা হতে হবে $10^{-12} W m^{-2}$

আবার, দেওয়া আছে, পাখির সৃষ্ট শব্দের ক্ষমতা $10^{-7} W$

ধরি, পাখির থেকে r দূরত্বে শব্দের তীব্রতা লেভেল শূন্য হবে।

$$\therefore I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$\Rightarrow 10^{-12} = \frac{10^{-7}}{4\pi r^2}$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{\frac{10^{-7}}{10^{-12} \times 4\pi}} = 89.2 m (Ans.)$$

গাছের ডালে বসা একটি পাখি অনবরত একই শক্তিতে ডাকছে। একজন পর্যবেক্ষক পাখির ডাকের তীব্রতা পর্যবেক্ষণ শুরু করার পর পাখির অবস্থান হতে তার অবস্থানের দূরত্ব দ্বিগুণ করে। পাখির সৃষ্ট শব্দের ক্ষমতা $10^{-7} W$ (গ) উৎস হতে ন্যূনতম কত দূরে শব্দের তীব্রতা লেভেল শূন্য ডেসিবেল হবে?

স্লাইড ১০৯

$$I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^2} \times 2$$

$$\Delta\beta = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$$

$$= 10 \log \frac{I_1}{I_1}$$

$$= 10 \log 1/4$$

$$= -6.02 \text{ dB}$$

গাছের ডালে বসা একটি পাখি অনবরত একই শক্তিতে ডাকছে। একজন পর্যবেক্ষক পাখির ডাকের তীব্রতা পর্যবেক্ষণ শুরু করার পর পাখির অবস্থান হতে তার অবস্থানের দূরত্ব দ্বিগুণ করে। পাখির সৃষ্ট শব্দের ক্ষমতা 10^{-7} W

(ঘ) উদ্দীপকের পর্যবেক্ষকের নিকট শব্দের তীব্রতা লেভেলের পরিবর্তন নির্ণয় সম্ভব- গাণিতিকভাবে যাচাই কর।

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad I = 2 \times 10^{-7} \text{ W}$$

স্লাইড ১৪০

য ধরি, পাখির থেকে পর্যবেক্ষকের প্রাথমিক দূরত্ব r_1

$$\therefore \text{প্রথম ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকের নিকট শব্দের তীব্রতা } I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^2}$$

আবার, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাখির থেকে পর্যবেক্ষকের দূরত্ব r_2

$$\text{এবং } r_2 = 2r_1 \quad \therefore \text{দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শব্দের তীব্রতা, } I_2 = \frac{P}{4\pi r_2^2}$$

$$\therefore \text{শব্দের তীব্রতা লেভেলের পরিবর্তন, } \Delta\beta = 10 \log \left(\frac{I_2}{I_1} \right) = 10 \log \left(\frac{\frac{P}{4\pi r_2^2}}{\frac{P}{4\pi r_1^2}} \right)$$

$$= 10 \log \left(\frac{r_1^2}{r_2^2} \right) = 10 \log \left(\frac{r_1}{r_2} \right)$$

$$= 10 \log \left(\frac{1}{2} \right) = -6 \text{ dB}$$

অর্থাৎ, অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে শব্দের তীব্রতা লেভেল 6 dB কমে যাবে। (Ans.)

গাছের ডালে বসা একটি পাখি অনবরত একই শক্তিতে ডাকছে। একজন পর্যবেক্ষক পাখির ডাকের তীব্রতা পর্যবেক্ষণ শুরু করার পর পাখির অবস্থান হতে তার অবস্থানের দূরত্ব দ্বিগুণ করে। পাখির সৃষ্ট শব্দের ক্ষমতা 10^{-7} W

(ঘ) উদ্দীপকের পর্যবেক্ষকের নিকট শব্দের তীব্রতা লেভেলের পরিবর্তন নির্ণয় সম্ভব- গাণিতিকভাবে যাচাই কর।

স্লাইড ১৪১

১১. বীট বা স্রবকম্প



বীট

একই ধরনের এবং প্রায় সমান কম্পাঙ্কের দুটি শব্দ তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে শব্দের তীব্রতার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তাকে বীট বলে।

স্লাইড ১৪২

রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫৬ (হুবহু)

বীট বা স্রবকম্প (Beat)

● শর্ত

১. বীট সৃষ্টিকারী শব্দ তরঙ্গ দুটি একই সময়ে উৎপন্ন হতে হবে
২. তরঙ্গ দুটির কম্পাঙ্ক ও তীব্রতা প্রায় সমান হতে হবে
৩. তরঙ্গ দুটির দরুন মাধ্যমের কোনো একটি কণার সরণ একই রেখায় হতে হবে
৪. মাধ্যমের কোনো একটি কণার উপর তরঙ্গ দুটির মিলিত হবার পর তাদের মধ্যে দশা বৈষম্য সময়ের সাথে পরিবর্তিত হবে
৫. তরঙ্গ দুটির মিলিত ক্রিয়ার বিস্তার সময়ের সাথে পরিবর্তিত হবে
৬. প্রতি সেকেন্ডে ১০টির বেশী বীট উৎপন্ন হলে বীট উপলব্ধি করা যায় না

● বৈশিষ্ট্য

১. সমান বা প্রায় সমান তীব্রতা এবং প্রায় সমান কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট একই দিকে অগ্রগামী দুটি শব্দ তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে শব্দের লব্ধি প্রাবল্যের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বীট সৃষ্টি হয়
২. বীটের ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে তরঙ্গ দুটির মধ্যে দশা পার্থক্য সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়
৩. শব্দের তীব্রতা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়
৪. লব্ধি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বীট উৎপন্নকারী তরঙ্গদ্বয়ের গড় কম্পাঙ্কের সমান হয়

● প্রয়োগ

স্রবকম্পের তিনটি প্রয়োগ

১. স্রবকম্পের সাহায্যে সুর শলাকার অজ্ঞাত কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায়
২. স্রবকম্পের সাহায্যে খনিতে দূষিত বাতাসের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। স্রবকম্পের সৃষ্টি হলে বুঝতে হবে, খনির বাতাস দূষিত
৩. বাদ্যযন্ত্রাদির সুর নির্ণয়

💡 মনে রাখা সহজ...

স্রবকম্পের তিনটি প্রয়োগঃ বাতাসে সব কম্পিত হচ্ছে

বাতাসে
↓

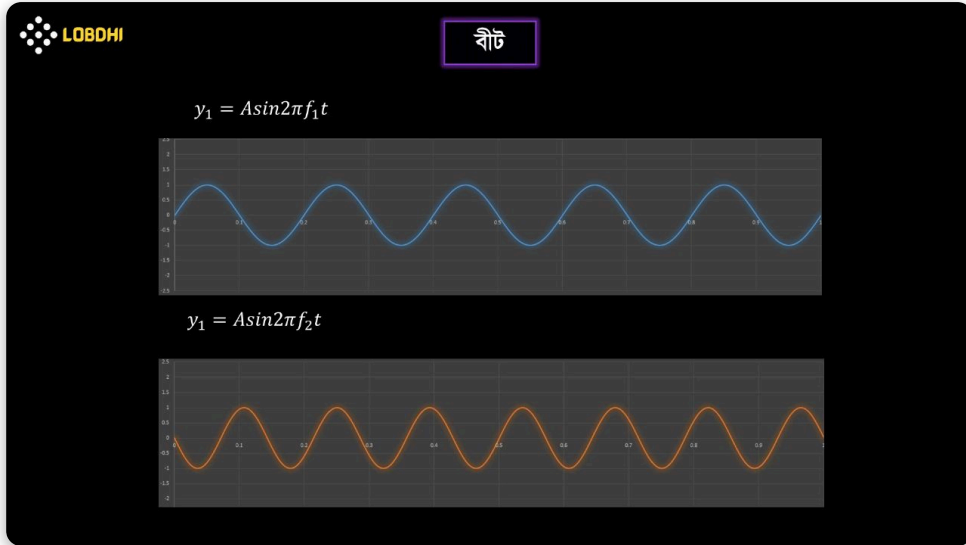
সব
↓

কম্পিত হচ্ছে
↓

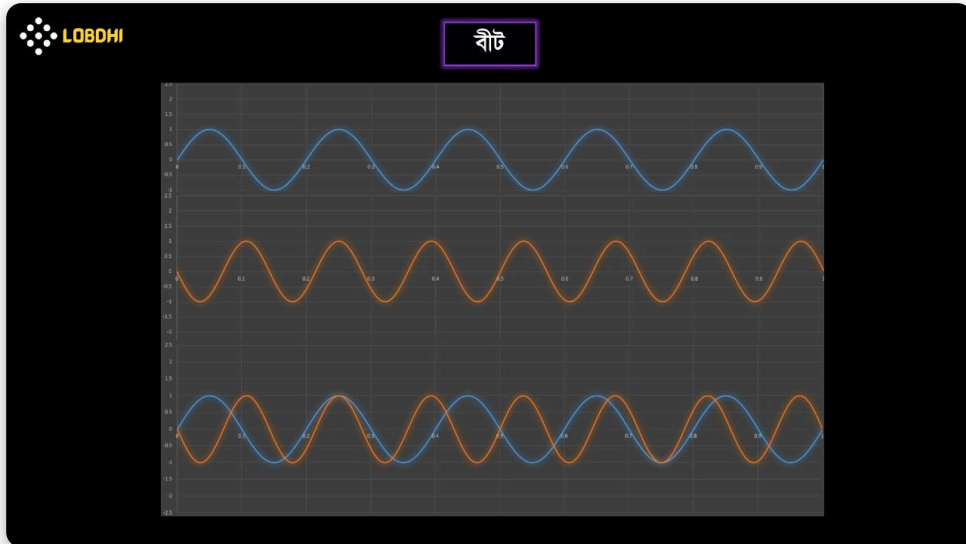
+ নতুন সংযোজন — জয়কলি (পদার্থ বিজ্ঞান) পৃষ্ঠা ৩২৫ · শুধু যা আগে নোটে ছিল না (হুবহু)

At a Glance (জয়কলি পৃ. ৩২৫)

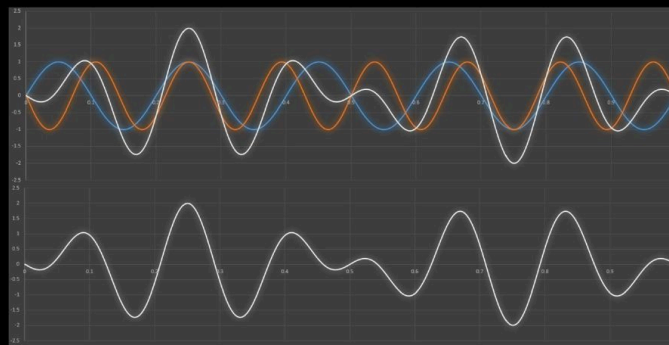
- দুটি শব্দতরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে স্বরকম্পের উৎপত্তি হলে- **তীব্রতা পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে**



স্লাইড ১৪০

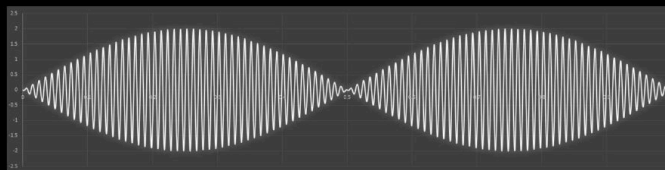
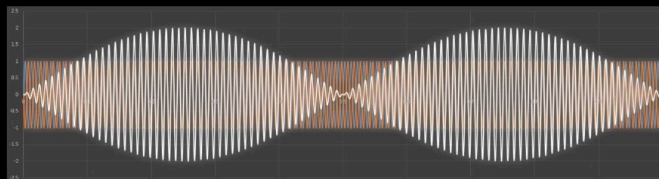


স্লাইড ১৪৪



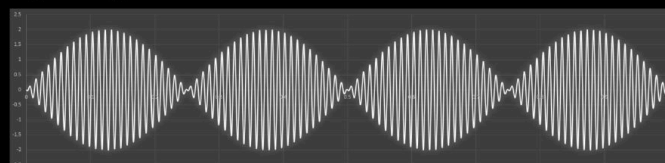
স্লাইড ১৪৫

$$f_1 = 100; f_2 = 102$$

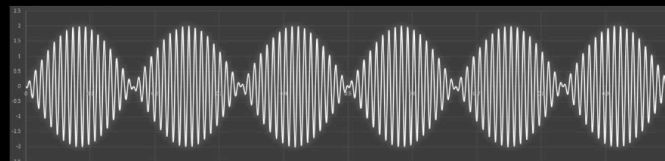


স্লাইড ১৪৬

$$f_1 = 100; f_2 = 104$$



$$f_1 = 100; f_2 = 106$$



স্লাইড ১৪৭

$$y_1 = A \sin 2\pi f_1 t$$

$$y_2 = A \sin 2\pi f_2 t$$

$$\bar{y} = \bar{y}_1 + \bar{y}_2$$

$$y = A \sin 2\pi f_1 t + A \sin 2\pi f_2 t$$

$$y = 2A \cos 2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2} \right) t \sin 2\pi \left(\frac{f_1 + f_2}{2} \right) t$$

বীট → তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি

↓
বিপরীতের হ্রাস-বৃদ্ধি

↓
বীটের কম্পাঙ্ক

সর্বোচ্চ তীব্রতার শর্তঃ

$$\cos 2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2} \right) t = \pm 1$$

$$2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2} \right) t = 0, \pi, 2\pi \dots n\pi$$

$$2\pi \left(\frac{f_1 - f_2}{2} \right) t = n\pi$$

$$t = \frac{n}{f_1 - f_2}$$

$$t = \frac{1}{f_1 - f_2}, \frac{2}{f_1 - f_2}, \frac{3}{f_1 - f_2} \text{ (এই সময়গুলোতে উচ্চ শব্দ পাওয়া যাবে)}$$

পরপর দুইটি উচ্চ শব্দ শোনার সময়ের পার্থক্য,

$$\Delta t = \frac{2}{f_1 - f_2} - \frac{1}{f_1 - f_2} = \frac{1}{f_1 - f_2} = T, \text{ উচ্চ শব্দের পর্যায়কাল}$$

$$\text{বীটের কম্পাঙ্ক, } N = \frac{1}{T} = f_1 - f_2$$

স্লাইড ১৪৮

📖 রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫৭ (হুবহু)

● দুইটি শব্দ উৎসের ক্রিয়ায় প্রতি সেকেন্ডে ৫টি বীট উৎপন্ন হয়

১. উৎসদ্বয়ের ক্রিয়ায় শব্দের তীব্রতা প্রতি সেকেন্ডে ৫ বার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়

২. উৎসদ্বয়ের কম্পাঙ্কের পার্থক্য $N = 5\text{Hz}$

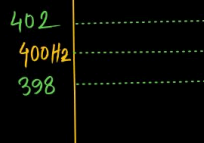
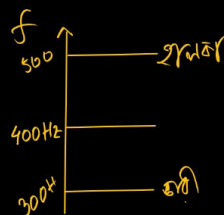
৩. উৎসদ্বয় হতে আগত শব্দ কোনো বিন্দুতে বা কানে প্রতি সেকেন্ডে ৫ বার সমদশায় ও ৫ বার বিপরীত দশায় মিলিত হয়

৪. পর পর একটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তীব্রতার মধ্যে সময়ের ব্যবধান $\frac{1}{2N} = 0.1$ সেকেন্ড

📖 “A little progress, each day adds up to big results.”

ভর বৃদ্ধি → কম্পাঙ্ক হ্রাস

ভর হ্রাস → কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি



স্লাইড ১৪৯

📖 রেটিনা ডাইজেষ্ট — পৃষ্ঠা ১৫৭ (হুবহু)

📖 RETINA Exclusive

● বীটের মাধ্যমে সুর শলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয়

সুর শলাকার ভর

বীট

তার কম্পাঙ্ক

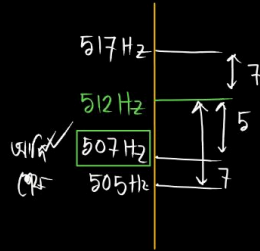
বাড়ালে (+)	যদি	বাড়ে (+)	তবে	কম (অন্যটির চেয়ে)
বাড়ালে (+)		কমে (-)		বেশি (অন্যটির চেয়ে)
কমালে (-)		বাড়ে (+)		বেশি (অন্যটির চেয়ে)
কমালে (-)		কমে (-)		কম (অন্যটির চেয়ে)

🔍 খেয়াল করো...

মোম দিয়ে ঘষলে ভর বাড়ে, সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষলে ভর কমে।

LOBDHI

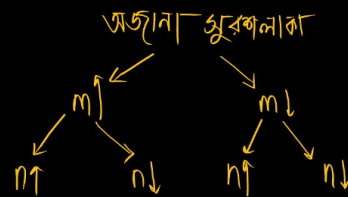
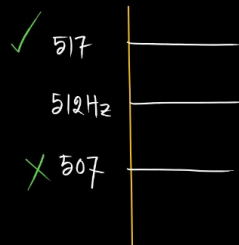
দুইটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে সেকেন্ডে 5 টি বীট তৈরী হয়। একটির কম্পাঙ্ক 512 Hz। অন্যটির মধ্যে ভর বৃদ্ধি করলে বীট সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়ে 7 টি হয়, তাহলে অজানা সুরশলাকার আদি ও শেষ কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।



স্লাইড ১৫০

LOBDHI

দুইটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে সেকেন্ডে 5 টি বীট তৈরী হয়। একটির কম্পাঙ্ক 512 Hz। অন্যটিকে ঘষে ভর হ্রাস করলে বীট বৃদ্ধি পেয়ে 7 টি হয়, তাহলে অজানা সুরশলাকার আদি ও শেষ কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।



স্লাইড ১৫১

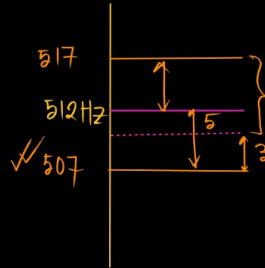
দুইটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে সেকেন্ডে 5 টি বীট তৈরী হয়। একটির কম্পাঙ্ক 512 Hz । অন্যটিকে ঘষে ভর হ্রাস করলে বীট হ্রাস পেয়ে 3 টি হয়, তাহলে অজানা সুরশলাকার আদি ও শেষ কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

স্লাইড ১৫২

দুইটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে সেকেন্ডে 5 টি বীট তৈরী হয়। একটির কম্পাঙ্ক 512 Hz । অন্যটির ভর বৃদ্ধি করলে বীট হ্রাস পেয়ে 3 টি হয়, তাহলে অজানা সুরশলাকার আদি ও শেষ কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

স্লাইড ১৫৩

দুইটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে সেকেন্ডে 5 টি বীট তৈরী হয়। 512 Hz কম্পাঙ্কের সুরশলাকাটির ভর বৃদ্ধি করলে বীট হ্রাস পেয়ে 3 টি হয়, তাহলে অজানা সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।



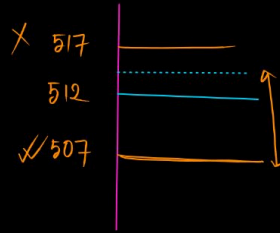
স্লাইড ১৫৪

H.W.

দুইটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে সেকেন্ডে 5 টি বীট তৈরী হয়। 512 Hz কম্পাঙ্কের সুরশলাকাটির ভর হ্রাস করলে বীট হ্রাস পেয়ে 3 টি হয়, তাহলে অজানা সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

স্লাইড ১৫৫

দুইটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে সেকেন্ডে 5 টি বীট তৈরী হয়। 512 Hz কম্পাঙ্কের সুরশলাকাটির ভর হ্রাস করলে বীট বৃদ্ধি পেয়ে 7 টি হয়, তাহলে অজানা সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।



স্লাইড ১৫৬

H.W.

দুইটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে সেকেন্ডে 5 টি বীট তৈরী হয়। 512 Hz কম্পাঙ্কের সুরশলাকাটির ভর বৃদ্ধি করলে বীট বৃদ্ধি পেয়ে 7 টি হয়, তাহলে অজানা সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

স্লাইড ১৫৭

দুটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 260 Hz এবং 255 Hz । তারা কত সময় পরপর বিট উৎপন্ন করবে? [ঢ. বো. ১৯]

$$T = \frac{1}{f - f_2} = \frac{1}{5} =$$

A 0.1 sec

B 0.2 sec

C 0.5 sec

D 0.8 sec

স্লাইড ১৫৮

দুটি সুরশলাকা A ও B একই সাথে শব্দায়িত হওয়ায় প্রতি সেকেন্ডে ৫টি বিট উৎপন্ন হয়। কিন্তু A-তে খানিকটা মোম লাগিয়ে ওজন বাড়ালে বিটসংখ্যা কমে যায়। B-এর কম্পাঙ্ক 256 Hz হলে A-এর কম্পাঙ্ক কত?
[দি.বো'১১, রা. বো' ০৮, ব. বো' ০৫]

স্লাইড ১৫৯

A ও B দুটি সুরেলী কাঁটা একত্রে শব্দায়িত করলে প্রতি সেকেন্ডে ৫টি বিট শোনা যায়। A-এর বাহুর ভর কিছু কমালে বিট উৎপত্তির হার বৃদ্ধি পায়। B-এর কম্পাঙ্ক 512 Hz হলে A-এর প্রকৃত কম্পাঙ্ক কত? [ঢ. বো' ০৮]

স্লাইড ১৬০

দুটি সুর শলাকা একটি গ্যাসে λ_1 এবং λ_2 দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ উৎপন্ন করে। যদি প্রতি সেকেন্ডে ৬টি বিট উৎপন্ন হয় তবে উক্ত গ্যাসে শব্দের বেগ নির্ণয় কর।
[ঢা. বো. '০৫; রা. বো. '০৬; য. বো. '০৮; কু. বো. '০৫; ব. বো. '০২]

$$f_1 - f_2 = 6$$

$$\frac{v}{\lambda_1} - \frac{v}{\lambda_2} = 6$$

$$v = \frac{6}{\frac{1}{0.5} - \frac{1}{0.505}} = 303 \text{ m/s}$$

স্লাইড ১৬১

দুটি সুরশলাকা একই সাথে ধ্বনিত হলে প্রতি সেকেন্ডে ৫ টি বিট সৃষ্টি করে। একটি শলাকা কোনো টানা তারের 1.18 m দৈর্ঘ্যের সাথে ও অপরটি ঐ একই তারের 1.20 m দৈর্ঘ্যের সাথে ধ্বনি সমন্বয় করে, টান অপরিবর্তিত আছে। সুরশলাকা দুটির কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো

$$f_1 - f_2 = 5 \text{ (1)}$$

$$f_1 = \frac{1}{2l_1} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$f_2 = \frac{1}{2l_2} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{l_1}{l_2} = \frac{1.18}{1.2}$$

$$f_2 = \frac{1.18}{1.20} f_1 \text{ (1)}$$

$$f_1 - \frac{1.18}{1.20} f_1 = 5$$

$$f_2 = 295 \text{ Hz}$$

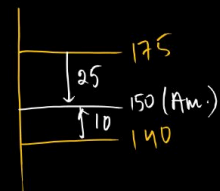
$$f_1 = 300 \text{ Hz}$$

স্লাইড ১৬২

একটি সুরশলাকা একটি টান টান তারের 20 cm ও 25 cm দৈর্ঘ্যের সাথে শব্দায়িত করলে যথাক্রমে ২৫ টি ও ১০ টি বিট উৎপন্ন হয়। সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো। তারের টান ও প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর যথাক্রমে 12.25 N ও $2.5 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-1}$

$$\text{টানা তারের, } f_1 = \frac{1}{2l_1} \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \frac{1}{2 \times 0.2} \times \sqrt{\frac{12.25}{2.5 \times 10^{-3}}} = 175 \text{ Hz}$$

$$f_2 = \frac{1}{2l_2} \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \frac{1}{2 \times 0.25} \times \sqrt{\frac{12.25}{2.5 \times 10^{-3}}} = 140 \text{ Hz}$$



স্লাইড ১৬৩

এক মিটার লম্বা একটি কম্পমান তার 40 N বল দ্বারা টানা অবস্থায় 320 Hz কম্পাঙ্কের একটি সুরশলাকার সাথে ঐকতান হয়। যদি তারটির টানা বল পরিবর্তন করে 20 N করা হয় তবে এর দৈর্ঘ্যকে কিরূপ পরিবর্তন করলে আবার ঐ সুরশলাকার সাথে ঐকতানে আসবে?

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$\frac{\sqrt{T_1}}{l_1} = \frac{\sqrt{T_2}}{l_2}$$

$$\frac{l_2}{l_1} = \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{40}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$l_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} l_1$$

$$l_2 = 0.707\text{ m}$$

$$\therefore \text{পরিবর্তন} = l_1 - l_2 = 0.293\text{ m}$$

স্লাইড ১৬৪

একটি সনোমিটারের তার 350 Hz কম্পাঙ্কের একটি টিউনিং ফর্কের সাথে ঐকতানে থাকে। তারের টান ঠিক রেখে সনোমিটারের তারের দৈর্ঘ্য 1.5% বৃদ্ধি করলে প্রতি সেকেন্ডে কয়টি বিট শোনা যাবে?

$$350 = f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$f_1 l_1 = f_2 l_2$$

$$f_2 = f_1 \times \frac{l_1}{l_2}$$

$$= 350 \times \frac{l_1}{1.015 l_1}$$

$$f_2 = 344.83\text{ Hz} \approx 345$$



$$\text{বিট সংখ্যা} = |350 - 345| = 5$$

স্লাইড ১৬৫

দুইটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক 520 Hz এবং 525 Hz , সুরশলাকাষয় কোন মাধ্যমে একত্রে শব্দায়িত করলে সেকেন্ডে কতগুলো বিট শোনা যায়? শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্ক?

$$N = 525 - 520 = 5 \text{ টি}$$

$$f = \frac{f_1 + f_2}{2} = \frac{520 + 525}{2}$$

=

স্লাইড ১৬৬

দুইটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে 0.25 sec পর পর একটি প্রবল শব্দ শোনা যায়। বেশি কম্পাঙ্কের সুরশলাকার কম্পাঙ্ক 420 Hz হলে অপরটির কম্পাঙ্ক কত?

$$\frac{1}{f_1 - f_2} = 0.25$$

$$\Delta f = \frac{1}{0.25} = 4$$

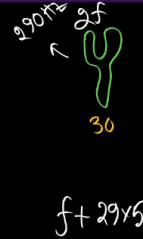
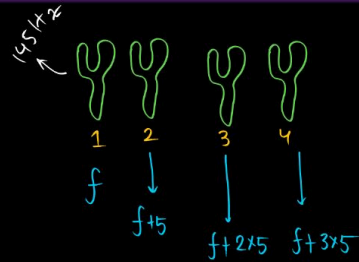
$$f_1 - f_2 = 4$$

$$420 - f_2 = 4$$

$$f_2 = 416 \text{ Hz}$$

স্লাইড ১৬৭

30 টি সুরশলাকা ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্কে পর পর সাজানো আছে। যে কোন সুরশলাকা তার পরবর্তী শলাকার সাথে 5 টি বিট দেয়। শেষ সুরশলাকাটি 1মটির অষ্টক হলে 1ম, 20 তম ও শেষ শলাকার কম্পাঙ্ক কত?



$$n \text{ ওয়া নদ} = a + (n-1)d$$

$$2f = f + (30-1)5$$

$$f = 29 \times 5$$

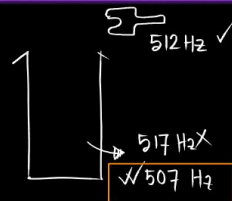
$$= 145 \text{ Hz}$$

$$f_{20} = a + (20-1)d$$

$$= 145 + (19) \times 5 = 240 \text{ Hz}$$

স্লাইড ১৬৮

একটি একমুখ খোলা নলে 512 Hz কম্পাঙ্কের একটি সুরশলাকা প্রতি সেকেন্ডে 5 টি বিট উৎপন্ন করে। সুরশলাকা কর্তৃক নিঃসৃত সুরের কম্পাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশি। নলের দৈর্ঘ্য কী পরিমাণ কমালে এটি সুরশলাকার সাথে ঐকতানিক হবে। বাতাসে শব্দের বেগ 340 ms^{-1}



$$507 = \frac{v}{4l}$$

$$l = \frac{v}{4 \times 507}$$

$$l = 0.168 \text{ m}$$

$$512 = \frac{v}{4l'}$$

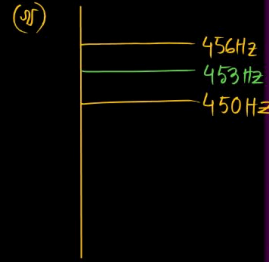
$$l' = \frac{v}{4 \times 512} = \frac{340}{4 \times 512} = 0.166$$

$$\Delta l = l - l'$$

স্লাইড ১৬৯

$$(x) \beta = 10 \log \frac{10^{-7}}{10^{-12}}$$

$$= 50 \text{ dB}$$



তিনটি সুরশলাকা যাদের প্রথম দুটির গায়ে কম্পাঙ্ক 450 Hz লেখা আছে যার একটির বাহু কিছুটা ক্ষয়ে গেছে। তৃতীয় সুরশলাকার গায়ে কম্পাঙ্কের মান লেখা নেই। তৃতীয় সুরশলাকাটিকে পৃথকভাবে অপর দুটির সাথে স্পন্দিত করলে প্রতি সেকেন্ডে একই সংখ্যক বিট সৃষ্টি হয়। আবার প্রথম দুটি একই সাথে স্পন্দিত করলে প্রতি সেকেন্ডে ৬টি বিট সৃষ্টি হয়।

[১ম সুরশলাকা হতে সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা 10^{-7} W m^{-2}]

ক) ১ম সুরশলাকা হতে সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা লেভেল ডেসিবেল এককে নির্ণয় করো।

খ) উদ্দীপকের তথ্যসমূহ হতে ৩য় সুরশলাকাটির কম্পাঙ্ক নির্ণয় সম্ভব কিনা? — গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে তোমার মতামত লেখ। [ব. বো. ২০১৫]

স্লাইড ১৭০

$$I = 2\pi f^2 a^2 \rho v$$

$$f = 867.02 \text{ Hz}$$

$$\rho = 1.29 \text{ kg m}^{-3}$$

$$a = 0.25 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$v = f \lambda$$

$$= 869.02 \times 0.38$$

$$= 330.922 \text{ m s}^{-1}$$

$$\Rightarrow I = 39496 \text{ W m}^{-2}$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$\beta = 165.96 \text{ dB} > 120 \text{ dB}$$

"উপযুক্ত নয়"

$$(x) \omega_1 = 1718.385\pi$$

$$2\pi f_1 = 1718.385\pi$$

$$f_1 = 859.1925 \text{ Hz}$$

$$\omega_2 = 1734.04\pi$$

$$f_2 = 867.02$$

$$N = |f_1 - f_2|$$

$$= 8 \text{ Hz}$$

$$(g) \frac{2\pi}{\lambda} = 16.5$$

$$\lambda = 0.38 \text{ m}$$



বায়ুতে দুটি শব্দ তরঙ্গের সমীকরণ করা হলো।

$$Y_1 = 0.25 \times 10^{-2} \sin(16.35(105.1\pi t - x))$$

$$Y_2 = 0.25 \times 10^{-2} \sin(110(15.764\pi t - 0.15x))$$

এখানে সব কয়েকটি রাশি SI এককে প্রকাশিত।

বায়ুর ঘনত্ব 1.29 kg m^{-3}

(ক) তরঙ্গদ্বয় একই সময়ে শব্দায়িত করা হলে প্রতি সে. উৎপন্ন বিট নির্ণয় করো।

(খ) দ্বিতীয় তরঙ্গের মাধ্যমে উৎপন্ন শব্দটি হাসপাতালের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত হবে কিনা- তীব্রতার লেভেল নির্ণয়ের

স্লাইড ১৭১

$$I = 2\pi f^2 a^2 \rho v$$

A, B, C এবং D চারটি সুরশলাকা দেয়া আছে, যার মধ্যে

A শলাকাটি 1.3 kg m^{-3} ঘনত্বের মাধ্যমে 0.5 m

বিস্তারের শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। শলাকাটির কম্পাঙ্ক

250 Hz এবং মাধ্যমে শব্দের বেগ 345 ms^{-1} । A

শলাকাটি B এবং D এর সাথে যথাক্রমে প্রতি সেকেন্ডে ২টি এবং ৬টি বিট উৎপন্ন করে এবং B ও D পরস্পরের সাথে প্রতি সেকেন্ডে ৪টি বিট উৎপন্ন করে এবং B, D, C এর সাথে দুটি বিট উৎপন্ন করে।

(গ) A সুরশলাকার সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা নির্ণয় কর।

[য. বো. ১৯]

স্লাইড ১৭২

গ দেওয়া আছে, মাধ্যমের ঘনত্ব, $\rho = 1.3 \text{ kgm}^{-3}$
 বিস্তার, $a = 0.5 \text{ m}$; কম্পাঙ্ক, $f = 250 \text{ Hz}$
 শব্দের বেগ, $v = 345 \text{ ms}^{-1}$ $\therefore$ শব্দের তীব্রতা, $I = ?$
 আমরা জানি, $I = 2\pi^2 f^2 a^2 \rho v = 2\pi^2 \times (250)^2 \times (0.5)^2 \times 1.3 \times 345$
 $= 1.383 \times 10^8 \text{ Wm}^{-2}$ (Ans.)

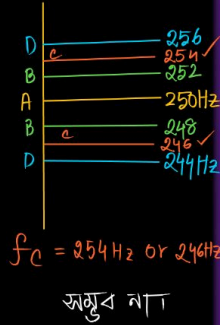
A, B, C এবং D চারটি সুরশলাকা দেয়া আছে, যার মধ্যে A শলাকাটি 1.3 kgm^{-3} ঘনত্বের মাধ্যমে 0.5 m বিস্তারের শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। শলাকাটির কম্পাঙ্ক 250 Hz এবং মাধ্যমে শব্দের বেগ 345 ms^{-1} । A শলাকাটি B এবং D এর সাথে যথাক্রমে প্রতি সেকেন্ডে ২টি এবং ৬টি বীট উৎপন্ন করে এবং B ও D পরস্পরের সাথে প্রতি সেকেন্ডে ৪টি বীট উৎপন্ন করে এবং B, D, C এর সাথে দুটি বীট উৎপন্ন করে।

(গ) A সুরশলাকার সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা নির্ণয় কর।

[য. বো. ১৯]

স্লাইড ১৭৩

ক্লাসের শ্রুতি
 ধ্রুবক তীব্রতা



A, B, C এবং D চারটি সুরশলাকা দেয়া আছে, যার মধ্যে A শলাকাটি 1.3 kgm^{-3} ঘনত্বের মাধ্যমে 0.5 m বিস্তারের শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। শলাকাটির কম্পাঙ্ক 250 Hz এবং মাধ্যমে শব্দের বেগ 345 ms^{-1} । A শলাকাটি B এবং D এর সাথে যথাক্রমে প্রতি সেকেন্ডে ২টি এবং ৬টি বীট উৎপন্ন করে এবং B ও D পরস্পরের সাথে প্রতি সেকেন্ডে ৪টি বীট উৎপন্ন করে এবং B, D, C এর সাথে দুটি বীট উৎপন্ন করে।

(ঘ) "বীট গণনা করে অজানা সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব"- C সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। [য. বো. ১৯; অনুরূপ ঢা. বো. ১৭]

স্লাইড ১৭৪

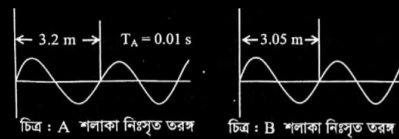
$$v = \frac{\lambda}{T}$$

$$= \frac{3.2}{0.01}$$

$$= 320 \text{ m}^{-1}$$

নিচের চিত্রে কোনো এক পরীক্ষাগারে দুটি সুরশলাকা A ও B কে শব্দায়িত করলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তার লেখচিত্র দেখানো হলো:

(গ) পরীক্ষাগারে A শলাকার দ্বারা সৃষ্ট শব্দের বেগ কত নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৯; অনুরূপ দি. বো. ১৭]

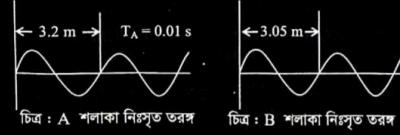


স্লাইড ১৭৫

গ দেওয়া আছে, A সুরশলাকার ক্ষেত্রে,
তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda_A = 3.2 \text{ m}$ এবং পর্যায়কাল, $T_A = 0.01 \text{ s}$
শব্দের বেগ, $v_A = f_A \lambda_A = \frac{\lambda_A}{T_A} = \frac{3.2}{0.01} = 320 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

নিচের চিত্রে কোনো এক পরীক্ষাগারে দুটি সুরশলাকা A ও B কে শব্দায়িত করলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তার লেখচিত্র দেখানো হলো:

(গ) পরীক্ষাগারে A শলাকার দ্বারা সৃষ্ট শব্দের বেগ কত নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৯; অনুরূপ দি. বো. ১৭]



স্লাইড ১৭৬

$$f_A = \frac{1}{T} = 100 \text{ Hz}$$

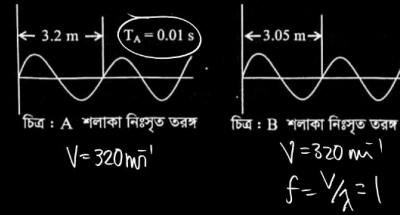
$$f_B = \frac{320}{3.05} = 104.9$$

$$f_B - f_A = 5$$

নিচের চিত্রে কোনো এক পরীক্ষাগারে দুটি সুরশলাকা A ও B কে শব্দায়িত করলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তার লেখচিত্র দেখানো হলো:

(ঘ) উদ্দীপকের সুরশলাকা দুটি একত্রে বাজালে বাঁট উৎপন্ন করবে কিনা তা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

[কু. বো. ১৯; অনুরূপ রা. বো. ১৬]



স্লাইড ১৭৭

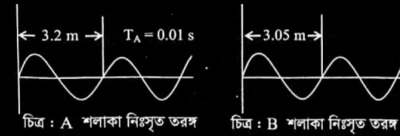
ঘ দেওয়া আছে, B সুরশলাকার ক্ষেত্রে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda_B = 3.05 \text{ m}$
A সুরশলাকার ক্ষেত্রে, পর্যায়কাল, $T_A = 0.01 \text{ s}$
“গ” নং হতে, শব্দের বেগ, $v = v_A = 320 \text{ ms}^{-1}$
B সুরশলাকার ক্ষেত্রে, $v = f_B \lambda_B$
 $\Rightarrow f_B = \frac{v}{\lambda_B} = \frac{320}{3.05}$
 $= 104.92 \text{ Hz}$
আবার, A সুরশলাকার ক্ষেত্রে, $f_A = \frac{1}{T_A} = \frac{1}{0.01} = 100 \text{ Hz}$
 $\therefore f_B - f_A = 104.92 - 100$
 $= 4.92 \text{ Hz} < 10 \text{ Hz}$
সুতরাং, উদ্দীপকের সুরশলাকা দুটি একত্রে বাজালে বাঁট উৎপন্ন করবে।

(Ans.)

নিচের চিত্রে কোনো এক পরীক্ষাগারে দুটি সুরশলাকা A ও B কে শব্দায়িত করলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তার লেখচিত্র দেখানো হলো:

(ঘ) উদ্দীপকের সুরশলাকা দুটি একত্রে বাজালে বাঁট উৎপন্ন করবে কিনা তা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

[কু. বো. ১৯; অনুরূপ রা. বো. ১৬]



স্লাইড ১৭৮

$$1.47\pi = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = 1.36 \text{ m}$$

A সুরশলাকা দ্বারা সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গের সমীকরণটি হলো

$$y = 0.7 \sin \pi (500t - 1.47x)$$

উল্লিখিত সকল রাশি SI এককে প্রকাশ করা হয়েছে।

অপর একটি B সুরশলাকা সনোমিটারের তারের 0.25 m

দৈর্ঘ্যে সৃষ্ট মূল সুরের সাথে একতান সৃষ্টি করে।

সনোমিটারের তারটি 5 kg - wt বল দ্বারা টানা এবং

তারটির 1 m দৈর্ঘ্যের ভর 3 gm।

(গ) A সুরশলাকা দ্বারা সৃষ্ট শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? নির্ণয় কর। [দি. বো. ১৯]

স্লাইড ১৭৯

গ দেওয়া আছে, A সুরশলাকা দ্বারা সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গের সমীকরণ,
 $y = 0.7 \sin \pi (500t - 1.47x) = 0.7 \sin 1.47\pi (340.136t - x)$
 $\therefore y = 0.7 \sin \frac{2\pi}{1.36} (340.136t - x) \dots\dots (i)$
 আমরা জানি, $y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \dots\dots (ii)$
 (i) নং ও (ii) নং সমীকরণ তুলনা করে পাই, $\lambda = 1.36 \text{ m}$
 $\therefore$ A সুরশলাকা দ্বারা সৃষ্ট শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda = 1.36 \text{ m}$ (Ans.)

A সুরশলাকা দ্বারা সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গের সমীকরণটি হলো

$$y = 0.7 \sin \pi (500t - 1.47x)$$

উল্লিখিত সকল রাশি SI এককে প্রকাশ করা হয়েছে।

অপর একটি B সুরশলাকা সনোমিটারের তারের 0.25 m

দৈর্ঘ্যে সৃষ্ট মূল সুরের সাথে একতান সৃষ্টি করে।

সনোমিটারের তারটি 5 kg - wt বল দ্বারা টানা এবং

তারটির 1 m দৈর্ঘ্যের ভর 3 gm।

(গ) A সুরশলাকা দ্বারা সৃষ্ট শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? নির্ণয় কর। [দি. বো. ১৯]

স্লাইড ১৮০

$$\omega = 500\pi$$

$$2\pi f = 500\pi$$

$$f_1 = 250 \text{ Hz}$$

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$= \frac{1}{0.5} \sqrt{\frac{5 \times 9.8}{0.001}}$$

$$f_2 = 25560$$

$$N = f_2 - f_1 = 5$$

A সুরশলাকা দ্বারা সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গের সমীকরণটি হলো

$$y = 0.7 \sin \pi (500t - 1.47x)$$

উল্লিখিত সকল রাশি SI এককে প্রকাশ করা হয়েছে। অপর

একটি B সুরশলাকা সনোমিটারের তারের 0.25 m দৈর্ঘ্যে

সৃষ্ট মূল সুরের সাথে একতান সৃষ্টি করে। সনোমিটারের

তারটি 5 kg - wt বল দ্বারা টানা এবং তারটির 1 m

দৈর্ঘ্যের ভর 3 gm।

(ঘ) A ও B কে একত্রে কাঁপানো হলে বাঁট শোনা যাবে কি না তা বিশ্লেষণ কর। [দি. বো. ১৯]

স্লাইড ১৮১

ঘ দেওয়া আছে, B সুরশলাকার সনোমিটারের তারের দৈর্ঘ্য, $l = 0.25 \text{ m}$
 টান, $T = 5 \text{ kg-wt} = 5 \times 9.8 = 49 \text{ N}$
 একক দৈর্ঘ্যের ভর, $\mu = 3 \text{ gm-m}^{-1} = 3 \times 10^{-3} \text{ kg-m}^{-1}$
 আমরা জানি, কম্পাঙ্ক $f_B = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \frac{1}{2 \times 0.25} \times \sqrt{\frac{49}{3 \times 10^{-3}}}$
 $= 255.6 \text{ Hz}$
 “গ” নং হতে, A সুরশলাকা দ্বারা সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গের সমীকরণ,
 $y = 0.7 \sin \frac{2\pi}{1.36} (340.136t - x)$
 এখানে, $v = 340.136 \text{ ms}^{-1}$ এবং $\lambda = 1.36 \text{ m}$
 $\therefore f_A = \frac{v}{\lambda} = \frac{340.136}{1.36} = 250 \text{ Hz}$
 $\therefore f_B - f_A = 255.6 - 250 = 5.6 \text{ Hz} < 10 \text{ Hz}$
 অতএব, A ও B কে একত্রে কাঁপানো হলে বাঁট শোনা যাবে। (Ans.)

A সুরশলাকা দ্বারা সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গের সমীকরণটি হলো
 $y = 0.7 \sin \pi (500t - 1.47x)$ । সমীকরণটিতে
 উল্লিখিত সকল রাশি SI এককে প্রকাশ করা হয়েছে। অপর
 একটি B সুরশলাকা সনোমিটারের তারের 0.25 m দৈর্ঘ্যে
 সৃষ্ট মূল সুরের সাথে ঐকতান সৃষ্টি করে। সনোমিটারের
 তারটি 5 kg-wt বল দ্বারা টানা এবং তারটির 1 m
 দৈর্ঘ্যের ভর 3 gm ।
 (ঘ) A ও B কে একত্রে কাঁপানো হলে বাঁট শোনা যাবে কি
 না তা বিশ্লেষণ কর। [দি. বো. ১৯]

স্লাইড ১৮২

প্রতি সেকেন্ডে ৫টি বাঁট সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দুটি
 সুরশলাকা A ও B নেওয়া হলো। A সুরশলাকা হতে
 সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা $1.01 \times 10^5 \text{ Wm}^{-2}$ এবং বিস্তার
 0.02 m । B সুরশলাকার কম্পাঙ্ক 161 Hz ।
 মাধ্যমের ঘনত্ব 1.25 kg m^{-3} এবং শব্দের বেগ
 350 ms^{-1} ।
 (গ) B সুরশলাকার 250 কম্পনে শব্দ কত দূরত্ব
 অতিক্রম করবে নির্ণয় কর। [সম্মিলিত বো. ১৮; অনুরূপ রা. বো. ১৭]

স্লাইড ১৮৩

গ দেওয়া আছে, B সুরশলাকার কম্পাঙ্ক, $f_B = 161 \text{ Hz}$
 শব্দের বেগ, $v = 350 \text{ ms}^{-1}$
 আমরা জানি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, $\lambda_B = \frac{v}{f_B}$
 $= \frac{350}{161} = 2.174 \text{ m}$
 $\therefore$ 250 কম্পনে শব্দ কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব,
 $s = \lambda_B \times 250$
 $= 2.174 \times 250$
 $= 543.5 \text{ m}$ (Ans.)

প্রতি সেকেন্ডে ৫টি বাঁট সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দুটি
 সুরশলাকা A ও B নেওয়া হলো। A সুরশলাকা হতে
 সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা $1.01 \times 10^5 \text{ Wm}^{-2}$ এবং বিস্তার
 0.02 m । B সুরশলাকার কম্পাঙ্ক 161 Hz ।
 মাধ্যমের ঘনত্ব 1.25 kg m^{-3} এবং শব্দের বেগ
 350 ms^{-1} ।
 (গ) B সুরশলাকার 250 কম্পনে শব্দ কত দূরত্ব
 অতিক্রম করবে নির্ণয় কর। [সম্মিলিত বো. ১৮; অনুরূপ রা. বো. ১৭]

স্লাইড ১৮৪

Diagram showing two tuning forks A and B. Fork A has frequency 171 Hz and fork B has frequency 161 Hz. The difference in frequency is 10 Hz.

$$I_A = 2\pi^2 f_A^2 a^2 \rho v$$

$$f_A = \frac{I_A}{2\pi^2 a^2 \rho v}$$

$$= \frac{1.01 \times 10^5}{2 \times (0.02)^2 \times 1.25 \times 350}$$

$$f_A = 171 \text{ Hz}$$

f_A কমিয়ে 166 Hz বানাতে হবে

$$f_A \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$$

প্রতি সেকেন্ডে 5টি বীট সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দুটি সুরশলাকা A ও B নেওয়া হলো। A সুরশলাকা হতে সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা $1.01 \times 10^5 \text{ Wm}^{-2}$ এবং বিস্তার 0.02 m । B সুরশলাকার কম্পাঙ্ক **161 Hz**। (মাধ্যমের ঘনত্ব 1.25 kg m^{-3} এবং শব্দের বেগ 350 ms^{-1})।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত বীট উৎপন্ন করতে হলে A সুরশলাকার কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। [সম্মিলিত বো. ১৮]

স্লাইড ১৮৫

১। দেওয়া আছে, A সুরশলাকা হতে সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা, $I = 1.01 \times 10^5 \text{ Wm}^{-2}$ বিস্তার, $a = 0.02 \text{ m}$, মাধ্যমের ঘনত্ব, $\rho = 1.25 \text{ kgm}^{-3}$ শব্দের বেগ, $v = 350 \text{ ms}^{-1}$ $\therefore$ কম্পাঙ্ক, $f_A = ?$

আমরা জানি, $I = 2\pi^2 f_A^2 a^2 \rho v$

$$\Rightarrow f_A = \sqrt{\frac{I}{2\pi^2 a^2 \rho v}}$$

$$= \sqrt{\frac{1.01 \times 10^5}{2\pi^2 \times (0.02)^2 \times 1.25 \times 350}}$$

$$= 170.99 \approx 171 \text{ Hz}$$

আবার, B সুরশলাকার কম্পাঙ্ক, $f_B = 161 \text{ Hz}$

$$\therefore f_A - f_B = 171 - 161 = 10 \text{ Hz} > 5 \text{ Hz}$$

অর্থাৎ, A সুরশলাকার কম্পাঙ্ক হ্রাস করতে হবে।

এটি বীট উৎপন্ন করতে হলে, A সুরশলাকার কম্পাঙ্ক হতে হবে,

$$f'_A = 161 + 5 = 166 \text{ Hz}$$

মোম লাগিয়ে ভর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে $\frac{f_A}{f'_A} = \sqrt{\frac{m'_A}{m_A}}$

$$\Rightarrow \frac{m'_A}{m_A} = \left(\frac{171}{166}\right)^2$$

$$\Rightarrow m'_A = 1.06 m_A$$

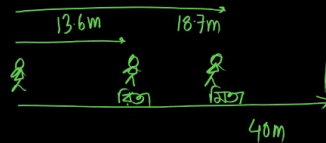
$$\therefore \Delta m_A = 0.06 m_A = m_A \text{ এর } 6\%$$

অতএব, উদ্দীপকে উল্লিখিত বীট উৎপন্ন করতে হলে A সুরশলাকায় মোম লাগিয়ে এর ভর 6% বৃদ্ধি করতে হবে। (Ans.)

প্রতি সেকেন্ডে 5টি বীট সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দুটি সুরশলাকা A ও B নেওয়া হলো। A সুরশলাকা হতে সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা $1.01 \times 10^5 \text{ Wm}^{-2}$ এবং বিস্তার 0.02 m । B সুরশলাকার কম্পাঙ্ক **161 Hz**। (মাধ্যমের ঘনত্ব 1.25 kg m^{-3} এবং শব্দের বেগ 350 ms^{-1})।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত বীট উৎপন্ন করতে হলে A সুরশলাকার কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। [সম্মিলিত বো. ১৮]

স্লাইড ১৮৬



ব্যাডমিন্টন খেলার রেফারি বাঁশি বাজিয়ে

$$Y_1 = 10 \sin \pi \left(200t - \frac{x}{3.4} \right)$$

তরঙ্গের শব্দ সৃষ্টি করে খেলোয়াড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করল। শব্দটি **40m** দূরের একটি দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে রেফারির কাছে ফিরে আসল। রেফারি থেকে দেয়ালের দিকে **13.6 m** দূরে রীতা এবং **18.7 m** দূরে মিতা নামের খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে ছিল।

(গ) রেফারির সৃষ্ট শব্দের কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

[সম্মিলিত বো. ১৮]

স্লাইড ১৮৭

গ দেওয়া আছে, রেফারি স্ট শব্দ তরঙ্গের সমীকরণ,

$$Y_1 = 10 \sin \pi \left(200t - \frac{x}{3.4} \right) = 10 \sin \frac{\pi}{3.4} (680t - x)$$

$$\therefore Y_1 = 10 \sin \frac{2\pi}{6.8} (680t - x) \dots\dots (i)$$

$$\text{আমরা জানি, } Y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \dots\dots (ii)$$

(i) নং ও (ii) নং সমীকরণ তুলনা করে পাই, $v = 680 \text{ ms}^{-1}$ ও $\lambda = 6.8 \text{ m}$

$$\therefore f = \frac{v}{\lambda} = \frac{680}{6.8} = 100 \text{ Hz}$$

সুতরাং, রেফারি স্ট শব্দের কম্পাঙ্ক, $f = 100 \text{ Hz}$ । (Ans.)

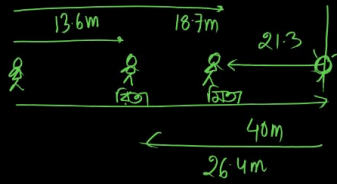
ব্যাডমিন্টন খেলার রেফারি বাঁশি বাজিয়ে

$Y_1 = 10 \sin \pi \left(200t - \frac{x}{3.4} \right)$ তরঙ্গের শব্দ সৃষ্টি করে খেলোয়াড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করল। শব্দটি 40m দূরের একটি দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে রেফারির কাছে ফিরে আসল। রেফারি থেকে দেয়ালের দিকে 13.6 m দূরে রীতা এবং 18.7 m দূরে মিতা নামের খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে ছিল।

(গ) রেফারির স্ট শব্দের কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

[সম্মিলিত বো. ১৮]

স্লাইড ১৮৮



$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$\frac{I_m}{I_r} = \frac{r_r^2}{r_m^2} = \frac{26.4^2}{21.3^2}$$

ব্যাডমিন্টন খেলার রেফারি বাঁশি বাজিয়ে

$Y_1 = 10 \sin \pi \left(200t - \frac{x}{3.4} \right)$ তরঙ্গের শব্দ সৃষ্টি করে খেলোয়াড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করল। শব্দটি 40m দূরের একটি দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে রেফারির কাছে ফিরে আসল। রেফারি থেকে দেয়ালের দিকে 13.6 m দূরে রীতা এবং 18.7 m দূরে মিতা নামের খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে ছিল।

(ঘ) প্রতিফলনের পর রীতা ও মিতা উভয়েই কি সমান জোরালো শব্দ শুনতে পাবে? উদ্দীপকের আলোকে গাণিতিক বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। [সম্মিলিত বো. ১৮]

স্লাইড ১৮৯

ঘ দেওয়া আছে, রেফারি হতে দেয়ালের দূরত্ব = 40 m

দেয়াল হতে রীতার দূরত্ব, $r_1 = (40 - 13.6) = 26.4 \text{ m}$

দেয়াল হতে মিতার দূরত্ব, $r_2 = (40 - 17.7) = 21.3 \text{ m}$

প্রতিফলনের পর রীতা ও মিতার শব্দ শব্দের তীব্রতা যথাক্রমে I_1 ও I_2

$$\text{হলে, } \frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 = \left(\frac{21.3}{26.4} \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = 0.65 \quad \therefore I_1 = 0.65 I_2$$

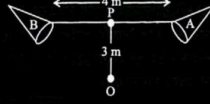
যেহেতু $I_2 > I_1$ অর্থাৎ, প্রতিফলনের পর মিতা অধিক জোরালো শব্দ শুনতে পাবে। (Ans.)

ব্যাডমিন্টন খেলার রেফারি বাঁশি বাজিয়ে

$Y_1 = 10 \sin \pi \left(200t - \frac{x}{3.4} \right)$ তরঙ্গের শব্দ সৃষ্টি করে খেলোয়াড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করল। শব্দটি 40m দূরের একটি দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে রেফারির কাছে ফিরে আসল। রেফারি থেকে দেয়ালের দিকে 13.6 m দূরে রীতা এবং 18.7 m দূরে মিতা নামের খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে ছিল।

(ঘ) প্রতিফলনের পর রীতা ও মিতা উভয়েই কি সমান জোরালো শব্দ শুনতে পাবে? উদ্দীপকের আলোকে গাণিতিক বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। [সম্মিলিত বো. ১৮]

স্লাইড ১৯০



ঘ 'গ' না হতে, স্পীকার A এর জন্য O বিন্দুতে শব্দের তীব্রতা, $I_1 = 6.12 \times 10^{-6} \text{ Wm}^{-2}$
 প্রমাণ তীব্রতা, $I_0 = 10^{-12} \text{ Wm}^{-2}$
 $\therefore$ স্পীকার A এর জন্য O বিন্দুতে শব্দের

$$\text{তীব্রতা স্কেল, } \beta_1 = 10 \log \frac{I_1}{I_0} = 10 \log \frac{6.12 \times 10^{-6}}{10^{-12}} = 67.86 \text{ dB}$$

আবার, স্পীকার B এর জন্য O বিন্দুতে শব্দের তীব্রতা

$$I_2 = I_1 = 6.12 \times 10^{-6} \text{ Wm}^{-2}$$

স্পীকার A ও B উভয়ের সুইচ অন করলে O বিন্দুতে শব্দের তীব্রতা,

$$I = I_1 + I_2 = 6.12 \times 10^{-6} + 6.12 \times 10^{-6} = 1.224 \times 10^{-5} \text{ Wm}^{-2}$$

উভয় সুইচ অন করলে O বিন্দুতে শব্দের তীব্রতা স্কেল,

$$\beta_2 = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{1.224 \times 10^{-5}}{10^{-12}} = 70.88 \text{ dB}$$

$$\therefore \frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{70.88}{67.86} = 1.04 \neq 2$$

অতএব, স্পীকার A ও স্পীকার B উভয়ের সুইচ অন করলে O বিন্দুতে শব্দের তীব্রতা স্কেল পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হবে না। (Ans.)

শাহীন তার কলেজের একটি অনুষ্ঠানে 4 m দৈর্ঘ্যের স্টেজ তৈরি করল। স্টেজের এক প্রান্তে 1 mW ক্ষমতার একটি স্পীকার A স্থাপন করল, স্টেজের মধ্যবিন্দু P থেকে সোজাসুজি 3 m দূরে O বিন্দুতে একজন শ্রোতার নিকট শব্দের তীব্রতা কম হওয়ায় সে স্টেজের মধ্যবিন্দু P হতে অপর প্রান্তে একই দূরত্বে ও একই ক্ষমতার অপর একটি স্পীকার B স্থাপন করল। নিচের চিত্রে তা দেখানো হলো:

(ঘ) স্পীকার A ও স্পীকার B উভয়ের সুইচ অন করলে O বিন্দুতে শব্দের তীব্রতা লেভেল পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হবে কি? - বিশ্লেষণ কর। [রা. বো. ১৫]

স্লাইড ১৯৪

H.W.

A ও B দুটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 480 Hz ও 256 Hz। এদের দ্বারা P মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য 0.52 m। B সুরশলাকার সাথে একই মাধ্যমে একটি দুই মুখ খোলা নল প্রতি সেকেন্ডে ৪টি বীট উৎপন্ন করে। B সুরশলাকার বাহুতে সামান্য মোম লাগিয়ে বীট সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত P মাধ্যমে শব্দের বেগ কত?

স্লাইড ১৯৫

গ দেওয়া আছে, A সুরশলাকার কম্পাঙ্ক, $f_A = 480 \text{ Hz}$
 B সুরশলাকার কম্পাঙ্ক, $f_B = 256 \text{ Hz}$
 P মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য = 0.52 m
 P মাধ্যমে শব্দের বেগ, $v = ?$ $\therefore \lambda_B - \lambda_A = 0.52$ $[\therefore f_A > f_B]$

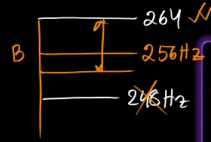
$$\Rightarrow \frac{v}{f_B} - \frac{v}{f_A} = 0.52$$

$$\Rightarrow v \left(\frac{1}{256} - \frac{1}{480} \right) = 0.52 \quad \therefore v = 285.25 \text{ ms}^{-1} \text{ (Ans.)}$$

A ও B দুটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 480 Hz ও 256 Hz। এদের দ্বারা P মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য 0.52 m। B সুরশলাকার সাথে একই মাধ্যমে একটি দুই মুখ খোলা নল প্রতি সেকেন্ডে ৪টি বীট উৎপন্ন করে। B সুরশলাকার বাহুতে সামান্য মোম লাগিয়ে বীট সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত P মাধ্যমে শব্দের বেগ কত?

স্লাইড ১৯৬



$$f = \frac{v}{2l_1}$$

$$264 = \frac{285.25}{2 \times l_1}$$

$$l_1 = 0.54 \text{ m}$$

$$256 = \frac{v}{2l_2}$$

$$l_2 = 0.557 \text{ m}$$

$$\Delta l =$$

A ও B দুটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 480 Hz ও 256 Hz। এদের দ্বারা P মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য 0.52 m। B সুরশলাকার সাথে একই মাধ্যমে একটি দুই মুখ খোলা নল প্রতি সেকেন্ডে 8টি বিট উৎপন্ন করে। B সুরশলাকার বাহুতে সামান্য মোম লাগিয়ে বিট সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

(ঘ) দুই মুখ খোলা নলটির দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করে B সুরশলাকাটির সাথে অনুনাদ সৃষ্টি করা সম্ভব কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

স্লাইড ১৯৭

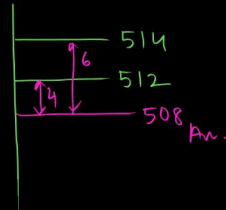
১ দেওয়া আছে, B সুরশলাকার কম্পাঙ্ক, $f_0 = 256 \text{ Hz}$
 B সুরশলাকা ও দুই মুখ খোলা নল প্রতি সেকেন্ডে 8 টি বিট উৎপন্ন করে।
 $\therefore$ দুই মুখ খোলা নলের কম্পাঙ্ক = 248 Hz অথবা 264 Hz।
 B সুরশলাকার বাহুতে মোম লাগালে বিট সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
 যেহেতু ভর বৃদ্ধিতে কম্পাঙ্ক হ্রাস পায়।
 $\therefore$ দুই মুখ খোলা নলের কম্পাঙ্ক হবে = 264 Hz
 আবার, দুই মুখ খোলা নলের ক্ষেত্রে,
 $\frac{\lambda}{2} = l \therefore \lambda = 2l$
 আমরা জানি, $f = \frac{v}{\lambda}$
 $\Rightarrow 264 = \frac{285.25}{2l}$ ["গ" নং হতে, শব্দের বেগ, $v = 285.25 \text{ ms}^{-1}$]
 $\Rightarrow l = 0.54 \text{ m} = 54 \text{ cm}$
 এখন, অনুনাদ সৃষ্টি করতে দুই মুখ খোলা নলের কম্পাঙ্ক B সুরশলাকার কম্পাঙ্কের সমান হতে হবে।
 $\therefore f = \frac{v}{\lambda}$
 $\Rightarrow 256 = \frac{285.25}{2l}$ [$\because$ মূলসুর বিবেচনায়]
 $\Rightarrow l = 0.557 \text{ m} = 55.7 \text{ cm}$
 অতএব, অনুনাদ সৃষ্টি করতে হলে দুই মুখ খোলা নলের দৈর্ঘ্য (55.7 - 54) cm বা 1.7 cm বৃদ্ধি করতে হবে। (Ans.)

A ও B দুটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 480 Hz ও 256 Hz। এদের দ্বারা P মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য 0.52 m। B সুরশলাকার সাথে একই মাধ্যমে একটি দুই মুখ খোলা নল প্রতি সেকেন্ডে 8টি বিট উৎপন্ন করে। B সুরশলাকার বাহুতে সামান্য মোম লাগিয়ে বিট সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

(ঘ) দুই মুখ খোলা নলটির দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করে B সুরশলাকাটির সাথে অনুনাদ সৃষ্টি করা সম্ভব কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

স্লাইড ১৯৮

একটি সুর 512 Hz কম্পাঙ্কের একটি সুরশলাকার সাথে প্রতি সেকেন্ডে 4টি বিট এবং 514 Hz কম্পাঙ্কের অপর একটি সুরশলাকার সাথে প্রতি সেকেন্ডে 6টি বিট উৎপন্ন করে। সুরটির কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো।



স্লাইড ১৯৯

গ) দেওয়া আছে, শব্দের তীব্রতা, $I = 3.2 \times 10^{-4} \text{ Wm}^{-2}$
 শব্দের প্রমাণ তীব্রতা, $I_0 = 10^{-12} \text{ Wm}^{-2}$
 আমরা জানি,
 তীব্রতা লেভেল, $\beta = \log \frac{I}{I_0} = \log \frac{3.2 \times 10^{-4}}{10^{-12}} = 8.5 \text{ B (Ans.)}$

একটি পোল্ট্রিফার্মে 400 মুরগি আছে। পোল্ট্রিফার্মের
 বর্তমান শব্দের তীব্রতা $3.2 \times 10^{-4} \text{ Wm}^{-2}$ ।
 পোল্ট্রিফার্মের মালিক মুরগির সংখ্যা বাড়িয়ে 2400 টি
 করলেন। [শব্দের প্রমাণ তীব্রতা 10^{-12} Wm^{-2}]
 (গ) উদ্দীপকের পোল্ট্রিফার্মের তীব্রতা লেভেল কত বেল
 ছিল নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯]

স্লাইড ২০০

নতুন তীব্রতা
 $= 6 \times 3.2 \times 10^{-4}$
 $\beta = 10 \log \frac{6 \times 3.2 \times 10^{-4}}{10^{-12}}$
 $= \boxed{}$

একটি পোল্ট্রিফার্মে 400 মুরগি আছে। পোল্ট্রিফার্মের
 বর্তমান শব্দের তীব্রতা $3.2 \times 10^{-4} \text{ Wm}^{-2}$ ।
 পোল্ট্রিফার্মের মালিক মুরগির সংখ্যা বাড়িয়ে 2400 টি
 করলেন। [শব্দের প্রমাণ তীব্রতা 10^{-12} Wm^{-2}]
 (ঘ) মুরগির সংখ্যা বাড়ানোর ফলে উদ্দীপকের ফার্মটিতে
 কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে? গাণিতিকভাবে
 ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. ১৯; অনুরূপ য. বো. ১৭]

স্লাইড ২০১

ঘ) এখানে, নতুন শব্দের তীব্রতা, $I' = \frac{2400}{400} \times 3.2 \times 10^{-4} = 1.92 \times 10^{-3} \text{ Wm}^{-2}$
 শব্দের প্রমাণ তীব্রতা, $I_0 = 10^{-12} \text{ Wm}^{-2}$
 আমরা জানি, নতুন তীব্রতা লেভেল,
 $\beta' = 10 \log \frac{I'}{I_0} = 10 \times \log \frac{1.92 \times 10^{-3}}{10^{-12}} = 92.83 \text{ dB}$
 অতএব, মুরগির সংখ্যা বাড়ানোর ফলে উদ্দীপকের ফার্মটিতে শব্দের
 তীব্রতা লেভেল বেড়ে গিয়ে 92.83 dB হবে। যেখানে দীর্ঘ সময় থাকলে
 তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। (Ans.)

একটি পোল্ট্রিফার্মে 400 মুরগি আছে। পোল্ট্রিফার্মের
 বর্তমান শব্দের তীব্রতা $3.2 \times 10^{-4} \text{ Wm}^{-2}$ ।
 পোল্ট্রিফার্মের মালিক মুরগির সংখ্যা বাড়িয়ে 2400 টি
 করলেন। [শব্দের প্রমাণ তীব্রতা 10^{-12} Wm^{-2}]
 (ঘ) মুরগির সংখ্যা বাড়ানোর ফলে উদ্দীপকের ফার্মটিতে
 কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে? গাণিতিকভাবে
 ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. ১৯; অনুরূপ য. বো. ১৭]

স্লাইড ২০২



স্লাইড ২০০